

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Trà My

HÀM SỐ NGƯỢC TRONG DẠY HỌC TOÁN
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

Thành phố Hồ Chí Minh – 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Trà My

HÀM SỐ NGƯỢC TRONG DẠY HỌC TOÁN
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Mã số: 60 14 01 11

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. VŨ NHƯ THƯ HƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh – 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là một công trình nghiên cứu, những trích dẫn nêu trong luận văn đều chính xác và trung thực.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, trong luận văn này, Người đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đó chính là Tiến sĩ Vũ Như Thư Hương. Nếu không có sự giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, ... nhiệt tình từ Cô, tôi nghĩ mình khó có thể hoàn thành luận văn này. Tận đáy lòng “*con xin cảm ơn Cô!*”

Nhân đây, tôi xin trân trọng cảm ơn:

- ❖ Phó Giáo sư – Tiến sĩ Lê Văn Tiến, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Lê Thị Hoài Châu, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, Tiến sĩ Lê Thái Bảo Thiên Trung và Tiến sĩ Trần Lương Công Khanh đã tận tình giảng dạy cho chúng tôi những bài học didactic quý báu.
- ❖ GS. Annie Bessot, GS. Alain Birebent đã cho tôi những lời góp ý chân thành và quý báu, giúp tôi có những định hướng tốt hơn cho luận văn và có cái nhìn rộng mở đối với các vấn đề về Didactic Toán.

Đồng thời, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến:

- ❖ Phòng Sau Đại học, Khoa Toán – Tin trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo những điều kiện học tập tốt nhất cho chúng tôi.
- ❖ Ban lãnh đạo trường trường Đại học Tiền Giang cùng tập thể sinh viên năm nhất lớp Giáo dục tiểu học đã giúp tôi hoàn thành buổi thực nghiệm.
- ❖ Các anh, chị, em và các bạn cùng lớp cao học chuyên ngành Didactic Toán K23 mà đặc biệt là bạn Huỳnh Anh, bạn Thơ và bạn Phong đã chia sẻ, động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập cũng như là quá trình làm luận văn.
- ❖ Ba, mẹ hai bên và đặc biệt là chồng tôi đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi có thể hoàn thành khóa học này.

Nguyễn Thị Trà My

MỤC LỤC

Trang phụ bìa	Trang
Lời cam đoan	
Lời cảm ơn	
Mục lục	
Danh mục các thuật ngữ viết tắt	
Danh mục các bảng	
Danh mục các hình vẽ	
MỞ ĐẦU	1
1. Lí do chọn đề tài và câu hỏi xuất phát.....	1
2. Phạm vi lý thuyết tham chiếu và câu hỏi nghiên cứu.....	2
3. Phương pháp nghiên cứu và mục đích nghiên cứu.....	2
4. Tổ chức của luận văn.....	3
Chương 1. HÀM SỐ NGƯỢC TRONG GIÁO TRÌNH TOÁN ĐẠI HỌC.....	5
1.1. Khái niệm hàm số ngược ở một số giáo trình đại học.....	5
1.1.1. Khái niệm hàm số ngược trong tài liệu GT1 và GT2	5
1.1.2. Khái niệm hàm số ngược trong tài liệu TCC	14
1.2. Kết luận chương 1	21
Chương 2. HÀM SỐ NGƯỢC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN PHỔ THÔNG	23
2.1. Thời kì CLHN năm 2000.....	23
2.2. Thời kì hiện hành.....	35
2.3. Kết luận chương 2	45
Chương 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM.....	48
3.1. Mục đích thực nghiệm.....	48
3.2. Đối tượng và hình thức thực nghiệm.....	48

3.3. Nội dung thực nghiệm	48
3.3.1. Giới thiệu tình huống thực nghiệm	48
3.3.2. Dàn dựng kịch bản	48
3.4. Phân tích tiên nghiệm	58
3.4.1. Biến và các giá trị của biến	58
3.4.2. Các chiến lược và cái có thể quan sát được	59
3.4.3. Phân tích kịch bản	66
3.5. Phân tích hậu nghiệm	71
3.5.1. Tình huống 1	71
3.5.2. Tình huống 2	78
3.6. Kết luận.....	85
KẾT LUẬN	86
TÀI LIỆU THAM KHẢO	89
PHỤ LỤC	

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

CL

GT1

GT2

GV

HS

N

SBT

SGK

SGK6-2

SGK9-1

SGV

SGV6-2

TCC

Tr

Chữ viết đầy đủ

: Cả lớp

: Giải tích 1

: Giải tích 2

: Giáo viên

: Học sinh

: Nhóm

: Sách bài tập

: Sách giáo khoa

: Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

: Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

: Sách giáo viên

: Sách giáo viên Toán 6 tập 2

: Toán cao cấp

: Trang

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Thống kê một số tính chất cơ bản của hàm số mũ	30
Bảng 3.1. Thống kê bài làm của HS ở câu 3 phiếu 1	72
Bảng 3.2. Thống kê một số kỹ thuật được các nhóm sử dụng	79

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 3.1. Hình minh họa cho ba trường hợp được đề cập.....	54
Hình 3.2. Hình minh họa cho trường hợp ba lúc sau.....	55
Hình 3.3. Bài làm của HS1	72
Hình 3.4. Bài làm của HS2	72
Hình 3.5. Bài làm của HS3	72
Hình 3.6. Bài làm của nhóm 7	79
Hình 3.7. Bài làm của nhóm 6	80
Hình 3.8. Bài làm của nhóm 7 ở pha 2	82
Hình 3.9. Bài làm của nhóm 2	83
Hình 3.10. Bài làm của nhóm 5	84

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài và câu hỏi xuất phát

- Hàm số là một khái niệm Toán học có vị trí trung tâm trong chương trình Toán phổ thông. Phần lớn chương trình đại số và giải tích dành cho việc trực tiếp nghiên cứu về hàm số và công cụ khảo sát hàm số. Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, hàm số lượng giác, hàm số mũ, hàm số lôgarit,... được đưa vào sách giáo khoa (SGK) và trải dài từ lớp 7 đến lớp 12. Còn khái niệm hàm số ngược thì sao? Khái niệm hàm số ngược có được chương trình Toán phổ thông hiện nay quan tâm hay không?

- Trong chương trình Toán phổ thông hiện nay, chúng tôi thấy có mặt một số cặp "khái niệm" vốn là gắn liền với cặp hàm số ngược của nhau như: bình phương của một số và căn bậc hai của một số, lập phương của một số và căn bậc ba của một số, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Nhưng khái niệm hàm số ngược lại hoàn toàn vắng bóng trong SGK Toán phổ thông hiện nay, trong khi trước đây (thời kì chỉnh lí hợp nhất năm 2000) khái niệm này lại được trình bày một cách tường minh trong SGK Đại số và Giải tích lớp 11. Vậy, tại sao khái niệm hàm số ngược lại không có mặt trong SGK Toán hiện nay? Những tri thức nào có liên quan đến hàm số ngược còn sót lại trong chương trình và SGK Toán hiện nay?

Cụ thể, chúng tôi nhận thấy:

+ Trước đây, trong chương trình Toán thời kì chỉnh lí hợp nhất (CLHN) năm 2000, khái niệm hàm số ngược được đưa vào và trình bày một cách tường minh ở lớp 11. Hàm số mũ, hàm số lôgarit cũng được giảng dạy tập trung trong chương trình Toán lớp 11 (trước phần đạo hàm) và theo tiến trình:

HÀM SỐ MŨ $\rightarrow$ HÀM SỐ NGƯỢC $\rightarrow$ HÀM SỐ LÔGARIT.

Phải chăng, khái niệm hàm số ngược được đưa vào nhằm mục đích để định nghĩa hàm số lôgarit? Có thể đây chính là lý do tồn tại của hàm số ngược ở thời kì CLHN năm 2000.

+ Thời kì hiện nay, hàm số mũ và hàm số lôgarit được giảng dạy trong chương trình Toán lớp 12 (sau phần đạo hàm) với sự vắng mặt hoàn toàn của khái niệm

hàm số ngược. Vậy, SGK định nghĩa hàm số lôgarit như thế nào? Sự vắng mặt khái niệm hàm số ngược có gây khó khăn gì trong việc trình bày về hàm số lôgarit hay không? Học sinh (HS) có thấy được mối liên hệ giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit hay không? Và mối liên hệ đó được SGK đề cập như thế nào?

Từ những ghi nhận trên, chúng tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu là: ***“Hàm số ngược trong dạy học Toán ở trường phổ thông”***.

2. Phạm vi lý thuyết tham chiếu và câu hỏi nghiên cứu

Nhằm có sự giải thích hợp lý cho những vấn đề được nêu ra ở trên, trước hết chúng tôi cần tìm kiếm một công cụ lý thuyết để làm cơ sở cho việc đưa ra các câu trả lời của những câu hỏi đó. Vì *“Didactic mang lại những công cụ hữu hiệu lí giải các hiện tượng trong giảng dạy và học tập”* [Annie Bessot, tr.9] nên chúng tôi chọn Didactic Toán làm khung lý thuyết tham chiếu cho luận văn của mình. Cụ thể, chúng tôi chọn lý thuyết nhân chủng học để làm rõ mối quan hệ thể chế đối với khái niệm hàm số ngược; Và đồ án didactic để xây dựng thực nghiệm liên quan đến khái niệm hàm số ngược này.

Từ phạm vi lý thuyết đã chọn chúng tôi phát biểu lại các câu hỏi nghiên cứu để định hướng cho việc nghiên cứu đề tài này như sau:

Q1. Ở cấp độ tri thức bậc học, khái niệm hàm số ngược được đề cập như thế nào?

Khái niệm này có những đặc trưng gì?

Q2. Việc không đưa khái niệm hàm số ngược vào chương trình Toán hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến việc học chủ đề hàm số và phương trình nói chung, hàm số, phương trình mũ và lôgarit nói riêng là gì?

Q3. Làm thế nào để học sinh thấy được sự ứng dụng của một trong những đặc trưng của hàm số ngược?

3. Phương pháp nghiên cứu và mục đích nghiên cứu

a) Nghiên cứu tri thức luận

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm trả lời cho câu hỏi Q1, góp phần làm tham chiếu trả lời câu hỏi Q2 và xây dựng một tiểu đồ án didactic.

Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích khái niệm hàm số ngược trong một số giáo trình đại học để có kiến thức tổng quát về khái niệm này. Từ đó, chúng tôi cố gắng chỉ ra những đặc trưng của hàm số ngược và xem xét các đặc trưng này trong khi phân tích SGK ở thể chế phổ thông.

b) Nghiên cứu thể chế

Nghiên cứu thể chế được chúng tôi thực hiện nhằm trả lời câu hỏi Q2.

Chúng tôi vận dụng lý thuyết nhân chủng học để nghiên cứu thể chế. Từ ba khái niệm $R(X, O)$, $R(I, O)$, Tổ chức toán học $[T, \tau, \theta, \Theta]$ của lý thuyết này, chúng tôi có thể chỉ ra sự tồn tại và các mối quan hệ của hàm số ngược với các khái niệm khác trong thể chế đang xét.

Cần nói thêm rằng, mặc dù tên đề tài là nghiên cứu “*khái niệm hàm số ngược trong dạy học Toán ở trường phổ thông*” nhưng trong phần nghiên cứu thể chế, chúng tôi giới hạn lại phạm vi nghiên cứu trong luận văn này là tập trung nghiên cứu khái niệm này ở chương trình và sách giáo khoa Toán ở bậc trung học phổ thông, cụ thể là ở lớp 12.

c) Đồ án didactic

Dựa vào khái niệm đồ án didactic, chúng tôi xây dựng các tình huống nhằm giúp HS thấy được sự ứng dụng của một trong những đặc trưng của hàm số ngược thông qua mối liên hệ giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit.

4. Tổ chức của luận văn

Chương 1. Hàm số ngược trong giáo trình toán đại học

Chúng tôi sẽ phân tích cách đưa vào, định nghĩa cũng như các tổ chức toán học liên quan đến hàm số ngược trong một số giáo trình đại học. Qua việc phân tích này, chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn về khái niệm hàm số ngược và cũng như những vấn đề liên quan với nó. Từ đó chúng tôi trả lời được câu hỏi Q1.

Chương 2. Hàm số ngược trong sách giáo khoa Toán phổ thông

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu mối quan hệ thể chế với khái niệm hàm số ngược trong hai thể chế: thể chế CLHN năm 2000 và thể chế hiện hành. Qua đó, chúng tôi so sánh hai thể chế để làm rõ: ảnh hưởng của việc không đưa vào khái

niệm hàm số ngược lên việc học hàm số, phương trình mũ và lôgarit. Kết quả nghiên cứu mối quan hệ thể chế sẽ cho phép chúng tôi trả lời câu hỏi Q2.

Chương 3. Nghiên cứu thực nghiệm

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu thực nghiệm bằng việc xây dựng một đồ án didactic. Đối tượng thực nghiệm là học sinh lớp 12 sau khi đã học xong khái niệm hàm số mũ và hàm số lôgarit.

Mục đích của việc xây dựng thực nghiệm là nhằm giúp HS nhận biết được một công cụ mới trong việc giải phương trình từ đặc trưng của hàm số ngược.

Chương 1. HÀM SỐ NGƯỢC TRONG GIÁO TRÌNH TOÁN ĐẠI HỌC

Mục tiêu của chương này là nhằm làm rõ các đặc trưng của khái niệm hàm số ngược. Cụ thể hơn qua việc phân tích một số giáo trình Toán ở bậc Đại học chúng tôi cố gắng làm rõ tiến trình, cách thức đưa vào, định nghĩa, cũng như tính chất của khái niệm hàm số ngược để làm rõ vai trò và chức năng của khái niệm này. Từ đó chúng tôi có thể trả lời cho câu hỏi Q1: *Ở cấp độ tri thức bậc học, khái niệm hàm số ngược được đề cập như thế nào? Khái niệm này có những đặc trưng gì?*

1.1. Khái niệm hàm số ngược ở một số giáo trình đại học

Ở đây chúng tôi chọn phân tích đồng thời các tài liệu sau:

- Bộ *Giải tích 1* (GT1) và *Giải tích 2* (GT2) của cùng tác giả Jean – Marie Monier (Người dịch: Lý Hoàng Tú), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Sách Toán cao cấp tập 1 (TCC), của các tác giả Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ (1998), Nhà xuất bản Giáo dục.

Chúng tôi chọn các giáo trình này là vì chúng có những cách khác nhau trong việc đưa vào cũng như là định nghĩa và một số kiến thức khác có liên quan đến hàm số ngược. Từ đó, giúp chúng tôi có cái nhìn rõ hơn về hàm số ngược ở cấp độ Đại học. Kết quả này sẽ làm cơ sở cho việc phân tích SGK phổ thông trong chương 2 của luận văn.

1.1.1. Khái niệm hàm số ngược trong tài liệu GT1 và GT2

Chúng tôi phân tích đồng thời hai tài liệu GT1 và GT2 vì tác giả viết hai tài liệu này theo kiểu kế thừa kiến thức. Vì thế, chúng có thể được xem như là một tài liệu.

Trước hết, chúng tôi tóm tắt cấu trúc các chương trong hai giáo trình này như sau:

Chương 1: Số thực.

Chương 2: Số phức.

Chương 3: Dãy số.

Chương 4: Hàm một biến lấy giá trị thực hoặc phức.

Chương 5: Đạo hàm.

Chương 6: Tích phân.

Chương 7: Các hàm số thông dụng.

Chương 8: So sánh các hàm số trong lân cận một điểm.

...

Chúng tôi quan tâm đến chương 4 và chương 7 của giáo trình này vì khái niệm hàm số ngược được trình bày trong chương 4, còn một số cặp hàm số ngược nhau lại được giới thiệu trong chương 7 (chúng tôi sẽ đề cập sau).

Trước tiên, chương 4 gồm các mục như sau:

4.1 Đại số các hàm.

4.2 Giới hạn.

4.3 Tính liên tục.

Khái niệm hàm số ngược được trình bày trong mục 4.3 – Tính liên tục, với trình tự như sau:

4.3.1 Định nghĩa.

4.3.2 Các phép toán đại số trên các ánh xạ liên tục.

4.3.3 Liên tục trên một khoảng.

4.3.4 Tính liên tục trên một đoạn.

4.3.5 Ánh xạ ngược.

4.3.6 Tính liên tục đều.

4.3.7 Ánh xạ Lipschitz.

Giáo trình GT1 dùng tiêu đề là “ánh xạ ngược”, nhưng trong phần định nghĩa lại trình bày ở trang 130 như sau:

“Với ánh xạ $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ đã cho, ta chú ý đến sự tồn tại của hàm ngược của f .

Trước hết, ta hạn chế f vào ảnh của nó, bằng cách thay f bởi ánh xạ:

$$\begin{aligned} \tilde{f}: I &\rightarrow f(I), \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

theo cách xây dựng, rõ ràng $\tilde{f}$ là toàn ánh.

Nếu $\tilde{f}$ là song ánh, ta nói f có một hàm ngược, đó là $\tilde{f}^{-1}: f(I) \rightarrow I$ hay theo cách lạm dụng ngôn từ, ánh xạ $f(I) \rightarrow \mathbb{R}$

$$y \mapsto \tilde{f}^{-1}(y) \text{” [GT1, tr.130].}$$

Nhận xét:

- Khái niệm hàm số ngược được GT1 định nghĩa dựa trên nền kiến thức về ánh xạ và song ánh. Có thể thấy rằng, GT1 dùng tiêu đề là “ánh xạ ngược” mà trong định nghĩa lại gọi là “hàm ngược”. Vậy, GT1 dùng một định nghĩa mà trình bày về hai khái niệm “ánh xạ ngược” và “hàm ngược”. Tại sao GT1 lại không có sự phân biệt giữa hai khái niệm này?

Chúng tôi tìm thấy câu trả lời từ phần trích dẫn sau đây:

“Trong các mục 4.2 và 4.3, I chỉ một khoảng của $\mathbb{R}$ không rỗng và cũng không thu về một điểm” [GT1, tr.107].

Như chúng ta đã biết, ánh xạ mà được xét trên tập hợp số thì được gọi là hàm số. Vì thế, trong định nghĩa ánh xạ $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ cũng chính là hàm số f . Có thể do đó mà tác giả dùng một định nghĩa để nhằm thể hiện cả hai khái niệm cùng bản chất “ánh xạ ngược” và “hàm ngược”. Vậy, tại sao tác giả chỉ định nghĩa hàm số ngược của những hàm số xác định trên một khoảng không suy biến? Chúng tôi sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi này trong phần phân tích tiếp theo.

- Chúng tôi cũng thắc mắc rằng: tại sao tác giả không dùng ngay ánh xạ f để định nghĩa ánh xạ ngược mà phải xét đến ánh xạ $\tilde{f}$?

Phải chăng việc tác giả thu hẹp ánh xạ f vào ảnh của nó để chúng ta thấy rằng: khi cùng một “quy tắc” f , nhưng tùy vào tập xác định và tập giá trị mà f có thể có hoặc không có ánh xạ ngược.

+ Nếu tập xác định và tập giá trị làm f thỏa điều kiện song ánh thì f có ánh xạ ngược.

+ Nếu tập xác định và tập giá trị làm f không thỏa điều kiện song ánh thì f không có ánh xạ ngược.

- Định nghĩa trên cũng thể hiện một cách tường minh điều kiện để một ánh xạ có ánh xạ ngược, đó chính là điều kiện song ánh. Hơn nữa, ánh xạ ngược cũng là ánh xạ song ánh. Và chú ý sau có thể là nhằm nhấn mạnh thêm một lần nữa về điều kiện song ánh:

“Ta chú ý rằng một ánh xạ không liên tục f vẫn có thể có ánh xạ ngược. Ví dụ ánh

xét $f: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ xác định bởi:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x = 0 \\ x & \text{nếu } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{nếu } x = 1 \end{cases} \text{ là song ánh, nhưng không liên tục trên } [0; 1].$$

[GT1, tr.130]

Như vậy, có thể chú ý trên nhằm nhấn mạnh rằng: điều kiện cần và đủ để một hàm số có hàm ngược là điều kiện song ánh, còn hàm số đó có liên tục hay không, cũng không quan trọng.

- Từ định nghĩa ta cũng có thể thấy được mối quan hệ qua lại giữa tập xác định và tập giá trị của hai hàm số ngược nhau:

+ Tập xác định của hàm $\tilde{f}$ là tập giá trị của hàm ngược $\tilde{f}^{-1}$.

+ Tập giá trị của hàm $\tilde{f}$ là tập xác định của hàm ngược $\tilde{f}^{-1}$.

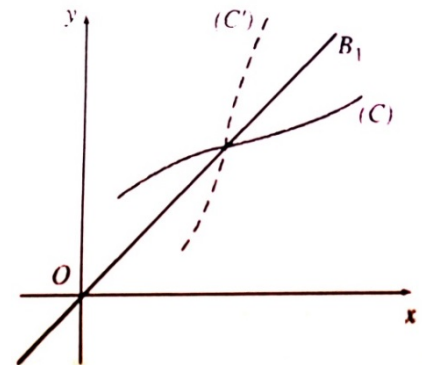
- Từ định nghĩa ta thấy rằng: với mọi $x \in I$ và $y = \tilde{f}(x)$ thì:

$$\tilde{f}^{-1}(y) = \tilde{f}^{-1}(\tilde{f}(x)) = x.$$

Sau đó, tài liệu GT1 trình bày ngắn gọn về tính chất đồ thị của hàm số ngược như sau:

“Trên một mặt phẳng affine Euclide định hướng P , với hệ quy chiếu trực chuẩn $(O, \vec{i}, \vec{j})$, các đường cong biểu diễn (C) của f và (C') của $\tilde{f}^{-1}$ đối xứng với nhau qua đường phân giác thứ nhất B_1 vì:

$$M(x, y) \in (C) \Leftrightarrow M'(y, x) \in (C') \text{ [GT1, tr.130].}$$



Như vậy, đồ thị của hai hàm số ngược nhau đối xứng với nhau qua đường phân giác thứ nhất. Mặc dù tính chất trên không được chứng minh một cách rõ ràng và cũng không có bất kỳ ví dụ minh họa nào, nhưng với giải thích ngắn gọn: “ $M(x, y) \in (C) \Leftrightarrow M'(y, x) \in (C')$ ” và hình vẽ minh họa ta có thể thấy rằng hoành độ của điểm M là tung độ của điểm M' và ngược lại. Với tính chất trên, ta có thể áp dụng để vẽ đồ thị của hàm số ngược. Tức là đồ thị của hàm f^{-1} nhận được từ đồ thị của hàm f bằng cách lấy đối xứng qua đường $y = x$. Và một điều quan trọng mà ta có thể suy ra từ tính chất này, đó chính là giao điểm của hai đồ thị này (nếu có) sẽ

luôn nằm trên đường thẳng $y = x$. Điều này sẽ giúp ích trong việc giải phương trình khi mà hai vế chính là hai hàm số ngược nhau, vì $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = x$. Thật vậy,

$$+ \text{ Ta có: } f(x) = f^{-1}(x)$$

$$\Rightarrow f \circ f(x) = x$$

$$\text{Nếu } x < f(x) \text{ thì } f(x) < f \circ f(x) = x \text{ (mâu thuẫn)}$$

$$\text{Nếu } x > f(x) \text{ thì } f(x) > f \circ f(x) = x \text{ (mâu thuẫn)}$$

$$\text{Vậy: } f(x) = x$$

$$\text{Ta được: } f(x) = f^{-1}(x) \Rightarrow f(x) = x.$$

+ Ngược lại, ta có:

$$f(x) = x \Rightarrow \begin{cases} x = f^{-1}(x) \\ f(x) = x \end{cases} \Rightarrow f(x) = f^{-1}(x).$$

(chứng minh tương tự đối với trường hợp: $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f^{-1}(x) = x$)

Sau đó, giáo trình GT1 ngầm thể hiện một số tính chất của ánh xạ ngược từ định lý sau đây:

“Định lý: Cho I là một khoảng của $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ là một ánh xạ; ta ký hiệu:

$$\tilde{f}: I \rightarrow f(I)$$

$$x \mapsto f(x)$$

Nếu f liên tục và đơn điệu nghiêm ngặt, thì:

- 1) $f(I)$ là một khoảng
- 2) $\tilde{f}$ là song ánh
- 3) $\tilde{f}^{-1}$ đơn điệu nghiêm ngặt cùng chiều với f
- 4) $\tilde{f}^{-1}$ liên tục trên $f(I)$ ” [GT1, tr.131].

Định lý này chính là yếu tố công nghệ - lý thuyết giải thích cho kỹ thuật $\tau_{\text{song ánh}1}$ (xem trong phần tổ chức toán học của mục này). Đến đây, có thể thấy rằng lý do mà tác giả chỉ định nghĩa hàm số ngược của những hàm số xác định trên một khoảng không suy biến và xây dựng khái niệm hàm số ngược sau khái niệm hàm số liên tục đó là vì: tác giả muốn chứng minh một tính chất quan trọng “*ánh xạ ngược liên tục của một khoảng là một khoảng*”.

Định lý này cũng ngầm ẩn thể hiện một tính chất quan trọng là: “Nếu ánh xạ f đơn điệu nghiêm ngặt thì ánh xạ ngược f^{-1} (nếu có) cũng đơn điệu nghiêm ngặt cùng chiều với f ” (từ mục 3). Tức hàm số ngược bảo toàn tính đơn điệu nghiêm ngặt của hàm số ban đầu. Và mục 4 cho thấy, hàm số ngược cũng bảo toàn tính liên tục của hàm số ban đầu.

Chúng tôi nhận thấy, trong chương 7 – CÁC HÀM SỐ THÔNG DỤNG, có đề cập một số cặp hàm ngược nhau như:

- + Hàm lôgarit và hàm mũ.
- + Hàm số hypebolic và hàm số hypebolic ngược.
- + Hàm lượng giác thuận và hàm lượng giác ngược.

Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ quan tâm đến một cặp hàm ngược nhau là: hàm lôgarit và hàm mũ vì cặp hàm này được trình bày tường minh trong SGK Toán phổ thông còn những hàm ngược kia thì không được đề cập.

Trong chương 7, tác giả giới thiệu về hàm lôgarit và hàm mũ thông qua ba mục như sau:

- 7.1 Hàm lôgarit nêpe.
- 7.2 Hàm mũ.
- 7.3 Hàm lôgarit và hàm mũ cơ số a .

Ở đây, tác giả định nghĩa hàm lôgarit nêpe dựa trên khái niệm tích phân:

“Hàm lôgarit nêpe, ký hiệu là $\ln$, là ánh xạ từ $\mathbb{R}_+^*$ vào $\mathbb{R}$ định nghĩa như sau:

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln x = \int_1^x \frac{dt}{t} \text{ ” [GT2, tr.3].}$$

Sau khi đưa ra một số tính chất của hàm lôgarit nêpe, giáo trình GT2 trình bày về hàm mũ (hàm mũ ở đây ý nói đến hàm mũ cơ số e) như sau:

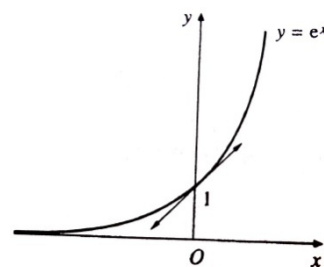
“Vì ánh xạ $\ln: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục, tăng nghiêm ngặt, và vì $\lim_{0+} \ln = -\infty$, $\lim_{+\infty} \ln = +\infty$, nên ánh xạ $\ln$ có ánh xạ ngược (xem 4.3.5, Định lý, Tập 1), ánh xạ ngược này được gọi là **hàm mũ**, ký hiệu là $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$.

Như vậy ta có: $\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*, y = \exp x \Leftrightarrow x = \ln y$ ” [GT2, tr.5].

Vậy, hàm mũ (cơ số e) được định nghĩa là hàm ngược của hàm lôgarit nêpe. Định nghĩa cho ta một ví dụ tường minh để minh họa cho kỹ thuật chứng minh một hàm số có hàm ngược. Với cơ sở ánh xạ ngược và hàm lôgarit nêpe đã biết, các tính chất của hàm mũ được giới thiệu ngay sau nhận xét: “Các tính chất sau đây suy ra từ các tính chất tương ứng của hàm lôgarit nêpe” [GT2, tr.5], mà không cần chứng minh.

Tính chất đồ thị của hai hàm: hàm lôgarit nêpe và hàm mũ cơ số e được tác giả trình bày ở cuối mục 7.2 – hàm mũ này mà không chứng minh gì như sau:

“Đường cong biểu diễn hàm số $x \rightarrow e^x$ là hình đối xứng của đường cong biểu diễn hàm số $\ln$ đối với đường phân giác thứ nhất (trong một hệ quy chiếu trục chuẩn)” [GT2, tr. 6].



Từ tính chất đồ thị của hai hàm số ngược nhau đã trình bày ở giáo trình GT2, tác giả dễ dàng đưa ra nhận xét trên vì hàm lôgarit nêpe và hàm mũ cơ số e là hai hàm số ngược nhau.

Tương tự, hàm lôgarit cơ số a được định nghĩa trước (dựa trên khái niệm $\ln$), rồi đến hàm mũ cơ số a như sau:

“Hàm lôgarit cơ số a , ký hiệu là $\log_a$, là ánh xạ từ $\mathbb{R}_+^*$ vào $\mathbb{R}$ được xác định như sau: $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ ” [GT2, tr.7].

“Hàm mũ cơ số a , ký hiệu là $\exp_a$, là ánh xạ từ $\mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}_+^*$ ngược với ánh xạ $\log_a$.

Như vậy ta có: $\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*, (y = \exp_a x \Leftrightarrow x = \log_a y)$ ” [GT2, tr.8].

Như vậy, hàm mũ cơ số a cũng được định nghĩa là hàm ngược của hàm lôgarit cơ số a . Vì vậy, các tính chất của hàm này cũng dễ dàng được suy ra từ các tính chất của hàm lôgarit cơ số a đã biết: “Từ các tính chất của hàm mũ (xem 7.2), hoặc các tính chất của hàm lôgarit cơ số a (xem 7.3.1) dễ dàng suy ra” [GT2, tr.8].

Như vậy, trong giáo trình GT2, hàm mũ được định nghĩa là hàm ngược của hàm lôgarit (cùng cơ số). Vì thế hàm số ngược đóng vai trò công cụ để định nghĩa hàm mũ và là cơ sở để suy ra một số tính chất của hàm mũ từ hàm lôgarit. Có thể thấy

rằng khái niệm hàm số ngược đã thể hiện tường minh mối quan hệ giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit.

➤ TỔ CHỨC TOÁN HỌC GẮN LIỀN VỚI HÀM SỐ NGƯỢC CÓ MẶT TRONG GT1

Từ việc phân tích bài tập, chúng tôi nhận thấy có ba kiểu nhiệm vụ liên quan đến hàm số ngược được trình bày trong tài liệu GT1 như sau:

$T_{\text{songánh}}$: Chứng minh hàm f là song ánh.

$T_{\text{tìm}f}^{-1}$: Cho hàm số f , tìm hàm ngược f^{-1} .

$T_{\text{giảipt}}$: Giải phương trình $f(x) = f^{-1}(x)$.

Ta đi vào từng kiểu nhiệm vụ:

❖ $T_{\text{songánh}}$: Chứng minh hàm f song ánh.

- Ví dụ minh họa: bài 4.3.18.

“Chứng minh rằng:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} x-1 & \text{nếu } x \in \mathbb{Q} \\ x+1 & \text{nếu } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases} \quad \text{là song ánh và gián đoạn tại mọi điểm thuộc } \mathbb{R}”$$

[GT1, tr.132].

- Kỹ thuật $\tau_{\text{songánh}}$: có hai kỹ thuật
 - Kỹ thuật $\tau_{\text{songánh}1}$
 - + Chứng minh f liên tục.
 - + Chứng minh f đơn điệu nghiêm ngặt.
 - Kỹ thuật $\tau_{\text{songánh}2}$
 - + Giả sử g là hàm ngược của f (tìm g).
 - + Chứng minh: $f \circ g = Id_{D_g}$, $g \circ f = Id_{D_f}$.
- Công nghệ - lý thuyết: định lý tr.131; định nghĩa ánh xạ ngược tr.130.

❖ $T_{\text{tìm}f}^{-1}$: Cho hàm f , tìm hàm ngược f^{-1} .

- Ví dụ minh họa: bài 4.3.19

“Chứng minh rằng:

$$f:]-1;1[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{x}{1-x^2} \quad \text{là song ánh, và hãy biểu thị } f^{-1}(y) \text{ với mọi } y \in \mathbb{R}.”$$

[GT1, tr.133].

- Kỹ thuật $\tau_{\text{tìm}f^{-1}}$
 - Chứng minh f song ánh (điều kiện cần và đủ để có hàm ngược).
 - Viết $y = f(x)$.
 - Giải phương trình $y = f(x)$ để tìm nghiệm x theo y .
 - Biểu thị hàm f^{-1} theo biến độc lập là x , bằng cách đổi chỗ x và y cho nhau. Kết quả ta được hàm ngược là $y = f^{-1}(x)$.
- Công nghệ - lý thuyết: định nghĩa ánh xạ ngược tr.130; định lý tr.131; các định lý về phương trình tương đương.

❖ **T_{giảipt}: Giải phương trình $f(x) = f^{-1}(x)$**

- Ví dụ minh họa: bài 4.3.20

“Cho $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^5 + x - 1$

a) ...

b) Giải phương trình $f(x) = f^{-1}(x)$, ẩn là $x \in \mathbb{R}$ ” [GT1, tr.133].
- Kỹ thuật $\tau_{\text{giảipt}}$:
 - Chứng minh $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x$.
 - Giải phương trình $f(x) = x$.
 (Hoặc chứng minh $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f^{-1}(x) = x$, rồi giải phương trình $f^{-1}(x) = x$).
- Công nghệ - lý thuyết: tính chất đồ thị của hàm số ngược tr.130; định nghĩa ánh xạ ngược tr.130; các định lý về phương trình tương đương.

Kết luận giáo trình GT1 và GT2

- Trong giáo trình GT1, ánh xạ ngược và hàm ngược được giới thiệu chung trong một định nghĩa. Và chúng được định nghĩa dựa trên khái niệm ánh xạ và song ánh. Từ đó định nghĩa đã thể hiện tường minh cách xây dựng ánh xạ ngược từ ánh xạ ban đầu. Giáo trình GT1 dùng f^{-1} để kí hiệu cho ánh xạ ngược.
- Hơn nữa, giáo trình GT1 chỉ định nghĩa hàm số ngược của những hàm số xác định trên một khoảng không suy biến và xây dựng khái niệm hàm số ngược

sau khái niệm hàm số liên tục đó là vì: tác giả muốn chứng minh một tính chất quan trọng “*ảnh ngược liên tục của một khoảng là một khoảng*”.

- Điều kiện cần và đủ để một hàm số có hàm ngược chính là điều kiện song ánh, và nó được rút ra từ phân định nghĩa của ánh xạ ngược.
- Tính chất:
 - + Tập xác định của f là tập giá trị của f^{-1} và ngược lại, tập giá trị của f là tập xác định của f^{-1} .
 - + Nếu hàm f^{-1} là hàm ngược của f thì $f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$.
 - + Ánh xạ ngược f^{-1} bảo toàn tính đơn điệu nghiêm ngặt của hàm f .
 - + Ánh xạ ngược f^{-1} bảo toàn tính liên tục của hàm f .
 - + Đồ thị của f và f^{-1} đối ứng với nhau qua đường phân giác thứ nhất ($y = x$).
 - + $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = x$.
- Trong giáo trình GT2, hàm số lôgarit được trình bày trước hàm số mũ và hàm số mũ được định nghĩa là hàm ngược của hàm số lôgarit (cùng cơ số). Và vì thế hàm số ngược được đóng vai trò công cụ để giới thiệu hàm số mũ và cũng là cơ sở để trình bày một số tính chất của hàm số mũ có được từ hàm số lôgarit.
- Trong GT1, có 3 kiểu nhiệm vụ liên quan đến hàm ngược là:
 - + $T_{\text{songánh}}$: Chứng minh hàm f là song ánh.
 - + $T_{\text{tìm}f}^{-1}$: Cho hàm số f , tìm hàm ngược f^{-1} .
 - + $T_{\text{giảipt}}$: Giải phương trình $f(x) = f^{-1}(x)$.

Trong đó, kiểu nhiệm vụ thứ ba $T_{\text{giảipt}}$ cho thấy tính ứng dụng của “*tính chất đồ thị của hàm ngược*” trong việc giải phương trình (với hai vế của phương trình là hai hàm ngược nhau).

1.1.2. Khái niệm hàm số ngược trong tài liệu TCC

Đầu tiên, chúng tôi tóm tắt cấu trúc các chương trong TCC:

Chương 0: Nhập môn.

Chương 1: Giới Hạn.

Chương 2: Phép tính vi phân hàm số một biến số.

Chương 3: Phép tính tích phân hàm số một biến số.

Chương 4: Lý thuyết chuỗi.

Trong tài liệu TCC, chúng tôi xét thấy “ánh xạ ngược” và “hàm ngược” được đề cập trong chương đầu của tài liệu này với cấu trúc của chương này như sau:

CHƯƠNG 0: NHẬP MÔN

Bài 1: Sơ lược về mệnh đề.

Bài 2: Tập hợp.

Bài 3: Lượng từ.

Bài 4: Ánh xạ.

Bài 5: Quan hệ hai ngôi.

Bài 6: Số thực.

Bài 7: Hàm số.

Từ cấu trúc ta có thể thấy rằng tài liệu TCC tách ánh xạ và hàm số thành hai bài riêng biệt. Và vì thế ánh xạ ngược và hàm ngược cũng được tách thành phần riêng nhau. Đây là một điểm khác đối với giáo trình GT1. Cụ thể, ánh xạ ngược được giới thiệu trong bài 4 – Ánh xạ, còn hàm ngược được đề cập trong bài 7 – Hàm số. Hơn nữa, giáo trình TCC trình bày về ánh xạ ngược và hàm ngược trước phần giới hạn và tính liên tục, trong khi GT1 giới thiệu ánh xạ ngược trong phần liên tục. Đây là một điểm khác nữa trong cấu trúc trình bày của ánh xạ ngược và hàm ngược giữa hai giáo trình GT1 và TCC.

Trước tiên ta tìm hiểu về khái niệm ánh xạ ngược. Khái niệm này được trình bày trong mục **4.3.4 – Ánh xạ ngược** của bài 4 – Ánh xạ, với tiến trình như sau:

4.1 Khái niệm ánh xạ.

4.2 Đơn ánh, toàn ánh, song ánh.

4.3 Hợp thành của các ánh xạ, thu hẹp và mở rộng ánh xạ, ánh xạ ngược.

4.3.1 Định nghĩa hợp thành của các ánh xạ.

4.3.2 Các tính chất.

4.3.3 Thu hẹp và mở rộng ánh xạ.

4.3.4 Ánh xạ ngược.

Như vậy, có thể thấy rằng ánh xạ ngược được đề cập dựa trên nền kiến thức đã biết về ánh xạ, đơn ánh, toàn ánh, song ánh, phép hợp thành của các ánh xạ. Và khái niệm này được định nghĩa như sau:

“Cho $f: X \rightarrow Y$ là một ánh xạ. Ta bảo f là ánh xạ khả nghịch, nếu có một ánh xạ $g: Y \rightarrow X$ sao cho: $g \circ f = id_X$ và $f \circ g = id_Y$

Ánh xạ g như thế gọi là ánh xạ ngược của f và kí hiệu là f^{-1} ” [TCC, tr.18].

Như vậy, giáo trình TCC đã định nghĩa ánh xạ ngược dựa trên khái niệm phép hợp thành của các ánh xạ và ánh xạ đồng nhất. Khác với giáo trình GT1, định nghĩa này mang tính hình thức và không thể hiện tường minh cách xây dựng ánh xạ ngược g từ ánh xạ ban đầu f là như thế nào? Vì thế định nghĩa không thể hiện tường minh mối quan hệ qua lại giữa hai ánh xạ f và g mà định nghĩa chỉ cung cấp cho ta một kỹ thuật để chứng minh f khả nghịch (khi đã có hai ánh xạ f, g). Có thể nói định nghĩa ánh xạ ngược trong tài liệu TCC là hệ quả của định nghĩa trong tài liệu GT1. Hơn nữa, tài liệu TCC dùng hai kí hiệu để thể hiện cho ánh xạ ngược đó là g và f^{-1} , trong khi tài liệu GT1 chỉ dùng một kí hiệu là f^{-1} . Định nghĩa ngầm ẩn thể hiện tính chất tập đi của ánh xạ ban đầu chính là tập đến của ánh xạ ngược của nó và ngược lại.

Sau đó, tác giả đã đưa ngay một số tính chất của ánh xạ ngược mà không chứng minh cũng như là không một ví dụ minh họa nào như sau:

“Ta có các tính chất sau đây.

1) Ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ khả nghịch khi và chỉ khi f là một song ánh.

2) Ánh xạ ngược (nếu có) của một ánh xạ là duy nhất.

3) Nếu $f: X \rightarrow Y$ và $g: Y \rightarrow X$ là hai ánh xạ khả nghịch thì $g \circ f$ cũng khả nghịch và $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ ” [TCC, tr.18].

Đến đây, giáo trình TCC mới thể hiện tường minh điều kiện cần và đủ để một ánh xạ khả nghịch chính là điều kiện song ánh thông qua tính chất 1. Ngoài những tính chất trên, giáo trình TCC không đề cập gì thêm về ánh xạ ngược. Có thể thấy rằng giáo trình TCC trình bày khá ngắn gọn về khái niệm ánh xạ ngược.

Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu giáo trình TCC đề cập đến khái niệm hàm ngược như thế nào? Như đã nói ở trên, khái niệm hàm ngược được trình bày trong bài 7 – HÀM SỐ. Cụ thể, cấu trúc nội dung của bài này như sau:

- 7.1 Khái niệm hàm số.
- 7.2 Các phép toán đối với hàm số.
- 7.3 Dãy.
- 7.4 Một vài tính chất của hàm số.
- 7.5 Hàm ngược.
- 7.6 Các hàm số sơ cấp cơ bản.
- 7.7 Các hàm số sơ cấp.

Như vậy, có thể thấy rằng trước khi giới thiệu hàm ngược trong mục 7.5 – HÀM NGƯỢC, giáo trình TCC đã trình bày một số kiến thức về hàm số, hàm hợp, hàm số đồng nhất, ... Và khái niệm hàm ngược được giáo trình TCC đề cập như sau:

“Như đã biết, hàm số f là một ánh xạ từ $X \subset \mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$. Nếu ánh xạ f có ánh xạ ngược f^{-1} thì f^{-1} gọi là hàm ngược của hàm số f . Như vậy, ta có thể định nghĩa hàm ngược như sau:

7.5.1 Định nghĩa. Hàm số g được gọi là hàm số ngược của hàm số f và kí hiệu là f^{-1} nếu: $g \circ f = \mathbb{1}_{D_f}$ và $f \circ g = \mathbb{1}_{D_g}$ ” [TCC, tr.43].

Như vậy, hàm ngược được định nghĩa theo kiểu kế thừa kiến thức từ ánh xạ ngược, và dựa trên khái niệm hàm hợp và hàm đồng nhất. Tuy nhiên, trong định nghĩa hàm ngược này, không trình bày gì về tập xác định cũng như là tập giá trị của f và g . Điều này càng làm lu mờ ý nghĩa thật sự của hàm ngược và càng làm định nghĩa mang tính hình thức. Do định nghĩa theo kiểu kế thừa kiến thức từ ánh xạ ngược nên định nghĩa này cũng không thể hiện tường minh điều kiện để một hàm số có hàm ngược là như thế nào và từ hàm số f ban đầu làm sao để có được hàm ngược g của nó. Mà định nghĩa trên như cung cấp cho ta một kỹ thuật để xét xem hàm g có phải là hàm ngược của hàm f hay không, với f và g đã biết.

Ngoài ra, TCC định nghĩa hàm số ngược của những hàm số xác định trên một tập bất kì và trình bày hàm số ngược trước khái niệm hàm số liên tục. Đây là một điểm khác nữa so với giáo trình GT1.

Một số tính chất của hàm ngược, được giáo trình TCC trình bày mà không chứng minh như sau:

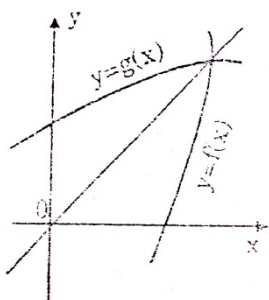
- “(1) hàm số g là hàm ngược của f khi và chỉ khi f là hàm ngược của g .
 (2) Nếu g là hàm ngược của f thì $D_g = R_f$ và $R_g = D_f$.
 (3) Hàm ngược là một đơn ánh.
 (4) Mọi hàm số mà là đơn ánh đều có hàm ngược.
 (5) Hàm ngược của một hàm số (nếu có) là duy nhất.
 (6) Hàm ngược g của hàm số tăng nghiêm ngặt (giảm nghiêm ngặt) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cũng là một hàm số tăng nghiêm ngặt (giảm nghiêm ngặt)” [TCC, tr.44].

Như vậy, tính chất 2 thể hiện tường minh mối quan hệ qua lại giữa tập xác định và tập giá trị của hai hàm ngược nhau. Còn tính chất 6 ngầm thể hiện hàm ngược g bảo toàn tính đơn điệu nghiêm ngặt của hàm ban đầu f .

Sau đó, tính chất đồ thị của hai hàm số ngược nhau được giáo trình TCC trình bày một cách tường minh, có chứng minh và hình vẽ minh họa như sau:

“7.5.3. Đồ thị của hàm ngược.

Giả sử $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm số đơn ánh và $g = f^{-1}$. Khi ấy đồ thị của f là đường cong $\mathcal{C}$ tạo bởi các điểm $M(x, y)$ của mặt phẳng tọa độ sao cho $x \in D_f$ và



Hình 0.10

$y = f(x)$. Nhưng điều này có nghĩa $y \in D_g$ và $x = g(y)$. Do đó, nếu ta thay đổi vai trò của các trục tọa độ, nghĩa là coi Oy là trục hoành, Ox là trục tung thì $\mathcal{C}$ cũng chính là đồ thị của hàm ngược g . Tuy nhiên, khi xét đồ thị của hai hàm số thì ta chỉ coi một trục tọa độ là trục hoành đối với cả hai đồ thị, thông thường đó là trục Ox. Như vậy phương trình của đồ thị hàm số $g = f^{-1}$ không phải là $x = g(y)$ mà là $y = g(x)$. Song điều đó có nghĩa đối với đồ thị của

hàm số g , các trục Ox, Oy không đổi vai trò mà chỉ đổi chỗ. Vậy, đồ thị của hàm số $g = f^{-1}$ cho bởi phương trình $y = g(x)$, thu được từ đồ thị của hàm số f , cho bởi phương trình $y = f(x)$, bằng cách lấy đối xứng qua đường phân giác của góc thứ nhất và thứ ba (hình 0.10)” [TCC, tr.44].

Như vậy, mặc dù có chứng minh rõ ràng về tính chất đồ thị của hàm số ngược nhưng giáo trình TCC không đề cập gì đến tính chất $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = x$, cũng như không có bài tập nào thể

hiện tính chất này.

Trong mục 7.6 – CÁC HÀM SỐ SƠ CẤP CƠ BẢN, Giáo trình TCC đề cập đến một số cặp hàm ngược nhau như:

- + Hàm số mũ và hàm số lôgarit.
- + Hàm lượng giác và hàm lượng giác ngược.

Như vậy, khác với giáo trình GT2, giáo trình TCC không đề cập đến cặp: hàm số hypecbôlic thuận và hàm hypecbôlic ngược.

Và ở đây, chúng tôi cũng chỉ quan tâm đến cặp: hàm số mũ và hàm số lôgarit. Với quan niệm: *“Tất cả các hàm số nêu trên (trừ các hàm số lượng giác ngược) là những hàm số đã quen thuộc đối với học sinh phổ thông nên ở đây chỉ nhắc lại những tính chất chủ yếu của chúng”* [TCC, tr.44 – 45], nên tác giả trình bày khá sơ lược về hàm số mũ và hàm số lôgarit như sau:

“7.6.2. Hàm số mũ $y = a^x$, $a > 0, a \neq 1$.

Số a gọi là cơ số của hàm số mũ. Tập xác định của hàm số này là $\mathbb{R}$, tập giá trị là $(0; +\infty)$

Hàm số mũ tăng nghiêm ngặt khi $a > 1$, giảm nghiêm ngặt khi $a < 1$. Đồ thị của nó luôn đi qua điểm $(0, 1)$ (hình 0.12)

7.6.3. Hàm số lôgarit $y = \log_a x$, $a > 0, a \neq 1$.

Số a gọi là cơ số của lôgarit, đặc biệt nếu $a = 10$ thì $\log_{10} x$ thường được viết lại là $\lg x$. Tập xác định của hàm số lôgarit là $(0, +\infty)$ Hàm số tăng nghiêm ngặt khi $a > 1$, giảm nghiêm ngặt khi $a < 1$. Đồ thị của hàm số luôn đi qua điểm $(1, 0)$ (hình 0.13)

Hàm số $y = \log_a x$ là hàm ngược của hàm số mũ $y = a^x$ ” [TCC, tr.46].

Như vậy, giáo trình TCC trình bày hàm số mũ trước hàm số lôgarit và cho rằng hàm lôgarit là hàm ngược của hàm số mũ. Điều này khác với giáo trình GT2 cả về tiến trình cũng như nội dung trình bày về hai hàm này. Hơn nữa, giáo trình TCC cũng không đề cập gì đến tính chất đối xứng qua đường phân giác thứ nhất của đồ thị hàm số mũ và hàm số lôgarit (cùng cơ số).

➤ TỔ CHỨC TOÁN HỌC GẮN LIỀN VỚI HÀM SỐ NGƯỢC CÓ MẶT TRONG TCC

Ở giáo trình này, chúng tôi tìm thấy có hai kiểu nhiệm vụ liên quan đến hàm ngược tương tự như giáo trình GT1 là:

$T_{\text{songánh}}$: Chứng minh hàm f là song ánh.

$T_{\text{tìm}f^{-1}}$: Cho hàm số f , tìm hàm ngược f^{-1} .

Còn kiểu nhiệm vụ $T_{\text{giảipt}}$: Giải phương trình $f(x) = f^{-1}(x)$, không có mặt trong giáo trình TCC mà chỉ có ở giáo trình GT1.

Đối với nhiệm vụ $T_{\text{songánh}}$, chúng tôi tìm thấy trong TCC có hai kỹ thuật là: $\tau_{\text{songánh}2}$ (đã trình bày ở trên) và $\tau_{\text{songánh}3}$ như sau:

- Kỹ thuật $\tau_{\text{songánh}3}$:

+ Chứng minh f đơn ánh.

+ Chứng minh f toàn ánh.

- Công nghệ - lý thuyết: định nghĩa đơn ánh, toàn ánh và song ánh tr.16.

Kỹ thuật $\tau_{\text{songánh}1}$ không có trong TCC vì khái niệm tính liên tục được trình bày sau khái niệm hàm số ngược.

Kết luận giáo trình TCC:

- Khác với giáo trình GT1, ánh xạ ngược và hàm số ngược trong TCC được trình bày độc lập nhau. Ánh xạ ngược được định nghĩa dựa trên khái niệm phép hợp thành của các ánh xạ và ánh xạ đồng nhất. Còn hàm ngược được trình bày theo kiểu kế thừa kiến thức của ánh xạ ngược. Và cả hai định nghĩa đều mang tính hình thức chứ không thể hiện tường minh cách xây dựng hàm ngược. Ngoài ra, giáo trình TCC định nghĩa hàm số ngược của những hàm số xác định trên một tập bất kì và trình bày hàm số ngược trước khái niệm hàm số liên tục. Đây là một điểm khác so với giáo trình GT1.

- Mặc dù giáo trình TCC trình bày tường minh rằng hàm số ngược được kí hiệu là f^{-1} nhưng giáo trình TCC luôn dùng kí hiệu g để thể hiện thay cho kí hiệu f^{-1} trong định nghĩa cũng như trong tính chất.

- Giáo trình TCC trình bày hàm số mũ trước hàm số lôgarit và quan niệm hàm

số lôgarit là hàm ngược của hàm số mũ. Có thể thấy rằng giáo trình TCC trình bày về hàm số mũ và hàm số lôgarit khác hoàn toàn so với giáo trình GT2 kể cả nội dung lẫn cấu trúc. Ngoài ra, giáo trình TCC không đề cập đến cặp hàm ngược: hàm số hypecbôlic thuận và hàm hypecbôlic ngược.

- Những kiểu nhiệm vụ được giáo trình TCC đề cập là:

+ $T_{\text{songánh}}$: Chứng minh hàm f là song ánh.

+ $T_{\text{tìm}f}^{-1}$: Cho hàm số f , tìm hàm ngược f^{-1} .

(trong TCC không có kiểu nhiệm vụ $T_{\text{giảipt}}$).

1.2. Kết luận chương 1

Qua việc nghiên cứu khái niệm hàm số ngược trong hai giáo trình đại học:

- Bộ *Giải tích 1* và *Giải tích 2* ứng với tập 1 và tập 2 của cùng tác giả Jean – Marie Monier, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Sách *Toán cao cấp tập 1* của các tác giả Nguyễn Việt Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ (1998), nhà xuất bản Giáo dục.

Chúng tôi đưa ra một số kết luận sau:

Tài liệu GT1 giới thiệu ánh xạ ngược và hàm số ngược trong cùng một định nghĩa. Và chúng được định nghĩa dựa trên khái niệm ánh xạ và song ánh. Định nghĩa thể hiện tường minh điều kiện để có hàm số ngược và cách xây dựng hàm ngược của một hàm số. Có thể nói, tài liệu GT1 định nghĩa hàm số ngược theo cách như sau:

“Cho hàm số $f: X \rightarrow Y$, hàm f là song ánh. Khi đó hàm ngược của hàm f là hàm $f^{-1}: Y \rightarrow X$ sao cho: $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$ ”.

Trong khi tài liệu TCC lại tách ánh xạ ngược và hàm số ngược thành hai định nghĩa riêng biệt, ánh xạ ngược được định nghĩa dựa trên khái niệm phép hợp thành của các ánh xạ và ánh xạ đồng nhất, còn hàm số ngược thì được định nghĩa dựa trên khái niệm hàm hợp và hàm số đồng nhất. Vì thế, hàm số ngược được định nghĩa theo kiểu kế thừa kiến thức từ định nghĩa ánh xạ ngược và định nghĩa mang tính hình thức.

Điểm khác nhau cơ bản giữa hai giáo trình này là: giáo trình GT1 chỉ định nghĩa

hàm số ngược của những hàm số xác định trên một khoảng không suy biến và xây dựng khái niệm hàm số ngược sau khái niệm hàm số liên tục vì lý do tác giả muốn chứng minh một tính chất quan trọng là “*ảnh ngược liên tục của một khoảng là một khoảng*”. Trong khi giáo trình TCC lại định nghĩa hàm số ngược của hàm số xác định trên một tập bất kì và trình bày hàm số ngược trước hàm số liên tục. Điều này đã dẫn đến hai cách định nghĩa khác nhau giữa hai giáo trình.

Tài liệu GT2 giới thiệu hàm số lôgarit trước hàm số mũ và quan niệm hàm số mũ là hàm ngược của hàm số lôgarit. Hàm số ngược không chỉ là công cụ để định nghĩa hàm số mũ mà nó còn là cơ sở để giới thiệu một số tính chất của hàm số mũ từ hàm số lôgarit. Còn tài liệu TCC thì ngược lại, giới thiệu về hàm số mũ trước và cho rằng hàm lôgarit là hàm ngược của hàm số mũ.

Một số đặc trưng cơ bản của hàm số ngược được rút ra trong hai tài liệu là:

- + Tập xác định của hàm f là tập giá trị của hàm f^{-1} và ngược lại, tập giá trị của hàm f là tập xác định của hàm f^{-1} .
- + Hàm số ngược là hàm song ánh.
- + Hàm số ngược f^{-1} bảo toàn tính liên tục và đơn điệu nghiêm ngặt của hàm số ban đầu f .
- + $f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_{D_{f^{-1}}}$ và $f^{-1} \circ f = \mathbb{1}_{D_f}$.
- + Đồ thị của hàm f đối xứng với đồ thị của hàm f^{-1} qua đường phân giác thứ nhất ($y = x$).
- + $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = x$.

Những tổ chức toán học liên quan đến hàm ngược trong giáo trình đại học là: $T_{\text{song ánh}}$, $T_{\text{tìm } f^{-1}}$, $T_{\text{giải pt}}$. Trong đó, kiểu nhiệm vụ $T_{\text{giải pt}}$ cho thấy tính ứng dụng của khái niệm hàm số ngược.

Chương 2. HÀM SỐ NGƯỢC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN PHỔ THÔNG

Mục tiêu của chương này là tìm câu trả lời cho câu hỏi Q2: *Việc không đưa khái niệm hàm số ngược vào chương trình Toán hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến việc học chủ đề hàm số và phương trình nói chung, hàm số, phương trình mũ và lôgarit nói riêng là gì?*

Để đạt được mục tiêu trên, chúng tôi tiến hành phân tích một số tài liệu sau:

- Trong thời kì CLHN năm 2000: chúng tôi phân tích SGK Đại số và giải tích lớp 11.
- Trong thời kì hiện hành: chúng tôi phân tích
 - + SGK Toán 6, SGK Toán 9 cùng SGK tương ứng.
 - + SGK Giải tích 12 (ban cơ bản và nâng cao) cùng SGK tương ứng.

Để tiện cho việc trình bày, chúng tôi kí hiệu các tài liệu phân tích như sau:

SGK11₂₀₀₀: SGK Đại số và Giải tích 11 (CLHN năm 2000).

SGK12_{CB}: SGK Giải tích 12 (ban cơ bản).

SGV12_{CB}: SGK Giải tích 12 (ban cơ bản).

SGK12_{NC}: SGK Giải tích 12 nâng cao.

SGV12_{NC}: SGK Giải tích 12 nâng cao.

Các kết quả nghiên cứu rút ra từ chương 1 sẽ là cơ sở để chúng tôi thực hiện phân tích ở chương này.

2.1. Thời kì CLHN năm 2000

Trong thời kì này, khái niệm hàm số ngược chính thức được đưa vào chương trình Toán lớp 11. Ở đây, hàm số mũ và hàm số lôgarit cũng được trình bày chung trong SGK11₂₀₀₀ theo tiến trình như sau:

Mở rộng khái niệm lũy thừa $\rightarrow$ Hàm số mũ $\rightarrow$ Hàm số ngược $\rightarrow$ Hàm số lôgarit.

Chúng tôi bắt đầu phân tích khái niệm hàm số ngược trong tiến trình trên với định nghĩa sau đây:

“Định nghĩa. Cho hàm số

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$x \mapsto y = f(x)$$

với tập xác định X và tập giá trị Y ($Y = \{y \in \mathbb{R} | \exists x \in X: f(x) = y\}$).

Nếu với mọi giá trị $y \in Y$, có một và chỉ một $x \in X$ sao cho $f(x) = y$, tức là phương trình $f(x) = y$ với ẩn x có nghiệm duy nhất, thì bằng cách cho tương ứng với mỗi $y \in Y$ phần tử duy nhất $x \in X$ đó, ta xác định được hàm số

$$g: Y \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \mapsto x = g(y)$$

$$(x \text{ thỏa mãn } f(x) = y)$$

Hàm số g xác định như vậy được gọi là hàm số ngược của hàm số f

[SGK11₂₀₀₀, tr.156].

Nhận xét:

- Có thể do chương trình phổ thông không học về ánh xạ cũng như là một số khái niệm liên quan như đơn ánh, toàn ánh, song ánh nên để phù hợp với chương trình Toán phổ thông, SGK11₂₀₀₀ đã dùng một số thuật ngữ khác tương ứng để xây dựng hàm số ngược của f như sau:

Đầu tiên, SGK11₂₀₀₀ cho hàm số f đi từ X vào $\mathbb{R}$. Nhưng sau đó lại thu hẹp tập giá trị lên tập Y được định nghĩa là $Y = \{y \in \mathbb{R} | \exists x \in X: f(x) = y\}$, tức tập giá trị được thu hẹp lên tập ảnh của X . Điều này ngầm ẩn thể hiện hàm số f là hàm số toàn ánh. Sau đó điều kiện đơn ánh của f được ngầm ẩn thông qua “Nếu với mọi giá trị $y \in Y$, có một và chỉ một $x \in X$ sao cho $f(x) = y$, tức là phương trình $f(x) = y$ với ẩn x có nghiệm duy nhất”. Trên cơ sở đã đảm bảo điều kiện f song ánh, SGK11₂₀₀₀ mới định nghĩa hàm g như trên là hàm ngược của f . Vậy, có thể nói rằng cách xây dựng hàm ngược trong SGK11₂₀₀₀ tương tự như trong giáo trình GT1, chỉ khác nhau về ngôn ngữ trình bày.

- SGK11₂₀₀₀ dùng $g(x)$ để kí hiệu cho hàm số ngược và không đề cập gì đến kí hiệu $f^{-1}(x)$, trong khi ba giáo trình GT1, GT2 và TCC đều đề cập tới kí hiệu này. Như vậy có sự khác biệt trong cách kí hiệu hàm số ngược ở bậc phổ thông và bậc đại học. Phải chăng, để tránh cho HS hiểu nhầm rằng $f^{-1}(x) = \frac{1}{f(x)}$, các tác giả sách giáo khoa này đã không dùng kí hiệu f^{-1} chỉ cho hàm số ngược của hàm f ở

bậc phổ thông ?

- Định nghĩa đã ngầm thể hiện: để kiểm tra xem hàm f có hàm ngược hay không ta xét nghiệm của phương trình $f(x) = y$ với ẩn x , nếu với mỗi y thuộc Y , phương trình này có nghiệm duy nhất x thuộc X thì f có hàm ngược, ngoài ra thì không. Chúng tôi gọi đây là “kỹ thuật đại số” để kiểm tra sự tồn tại hàm ngược của một hàm số. Đồng thời, định nghĩa này cũng thể hiện cách tìm hàm ngược của một hàm số. Hơn nữa, dựa vào định nghĩa này ta cũng có thể chứng minh hàm f đã cho không có hàm ngược bằng cách chỉ ra: tương ứng với một giá trị của y có đến hai hay nhiều hơn hai x sao cho $f(x) = y$ hoặc ngược lại.

- Mối quan hệ qua lại giữa tập xác định và tập giá trị của hai hàm số ngược nhau được thể hiện ngầm ẩn trong định nghĩa. Và điều này được thể hiện tường minh thông qua chú ý 1) sau:

“Từ định nghĩa của hàm số ngược, suy ra rằng: tập xác định của hàm số ngược $y = g(x)$ là tập giá trị Y của hàm số $y = f(x)$, tập giá trị của hàm số ngược là tập xác định X của hàm số $y = f(x)$ ” [SGK11₂₀₀₀, tr.157].

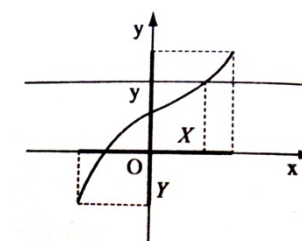
Sau phần định nghĩa, SGK11₂₀₀₀ trình bày:

“Theo thông lệ, người ta thường kí hiệu đối số là x và hàm số là y . Khi đó, hàm số ngược của hàm số $y = f(x)$ sẽ được kí hiệu là $y = g(x)$ ” [SGK11₂₀₀₀, tr.156].

Phân tích dẫn trên nhằm giải thích cho việc vì sao phải thay x bởi y , y bởi x trong biểu thức nghiệm của phương trình $f(x) = y$ để có được hàm ngược của hàm f .

Hơn nữa, SGK11₂₀₀₀ còn dùng hình học để giải thích và minh họa cho sự tồn tại của hàm ngược như sau:

“Về mặt hình học, khi xét đồ thị của hàm số $y = f(x)$, thì rõ ràng là nếu mỗi đường thẳng song song với trục Ox và đi qua điểm $(0; y)$ với $y \in Y$, đều cắt đồ thị của hàm số tại duy nhất một điểm, thì hàm số $y = f(x)$ có hàm số ngược (h.39)” [SGK11₂₀₀₀, tr.156].



Hình 39

Có thể nói đây là “kỹ thuật hình học” để nhận biết một hàm số có hàm số ngược. Kỹ thuật này được hình thành dựa trên kiến thức về sự tương giao giữa các đồ thị và mối liên hệ giữa hình học với đại số. Xong, có thể kỹ thuật này được nêu ra chỉ nhằm giúp HS có một cái nhìn trực quan về hàm số ngược (tức chỉ mang tính chất minh họa) vì không có ví dụ hay bài tập nào áp dụng hoặc yêu cầu áp dụng kỹ thuật trên.

Tiếp đó, SGK11₂₀₀₀ đã đưa ra hai ví dụ như sau:

“Ví dụ.

1) Xét hàm số $y = f(x) = x^3$. Ta có $X = \mathbb{R}, Y = \mathbb{R}$.

Với mỗi $y \in \mathbb{R}$ phương trình $x^3 = y$ có nghiệm duy nhất là $x = \sqrt[3]{y}$.

Vậy hàm số $y = x^3$ có hàm số ngược là $y = \sqrt[3]{x}$.

2) Xét hàm số $y = f(x) = x^2$. Ta có $X = \mathbb{R}, Y = \mathbb{R}_+$.

Với mỗi $y \in \mathbb{R}_+$, phương trình $x^2 = y$ có hai nghiệm phân biệt là $x = \pm\sqrt{y}$ (trừ trường hợp $y = 0$) Vậy hàm số $y = x^2$ không có hàm số ngược.

Nhưng nếu ta xét hàm số $y = x^2$ trên $\mathbb{R}_+$ tức là tập xác định X bây giờ là $\mathbb{R}_+$, thì phương trình $x^2 = y$ có nghiệm duy nhất $x = \sqrt{y}$. Vậy trong trường hợp này hàm số $y = x^2$, với $X = \mathbb{R}_+, Y = \mathbb{R}_+$, có hàm số ngược là $y = \sqrt{x}$ ” [SGK11₂₀₀₀, tr.157].

Có thể nói, hai ví dụ trên đã minh họa khá đầy đủ các trường hợp của f : khi nào f có hàm số ngược, khi nào thì không; và cùng là một hàm f nhưng xét trên tập xác định và tập giá trị nào thì có hàm ngược, khi nào thì không.

Vậy, mục đích của hai ví dụ trên là nhằm củng cố định nghĩa cũng như ngầm ẩn cho HS thấy rằng việc mở rộng hay thu hẹp tập xác định và tập giá trị của hàm đang xét sẽ ảnh hưởng đến tính khả nghịch của hàm đó. Hơn nữa, hai ví dụ trên có thể hình thành nên kiến thức tổng quát cho HS rằng hàm số $f(x) = x^n$ và hàm $g(x) = x^{\frac{1}{n}}$ (tức hàm căn bậc n) với:

+ n chẵn (khác 0) mà xét trên tập xác định và tập giá trị cùng là $\mathbb{R}_+$ thì $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm ngược nhau.

+ n lẻ thì dù xét trên tập xác định và tập giá trị nào thì $f(x)$ và $g(x)$ cũng là hai hàm ngược nhau.

Định lí sau đây sẽ cung cấp cho HS thêm một kỹ thuật nữa để xét một hàm số có hàm số ngược:

“2. Điều kiện đủ để có hàm số ngược

Định lí. Mọi hàm số đồng biến (hay nghịch biến) trên tập xác định của nó đều có hàm số ngược.

Chứng minh. Giả sử hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên tập X và có tập giá trị Y . Vì Y là tập giá trị, nên với mỗi $y \in Y$ có ít nhất $x \in X$ sao cho $f(x) = y$. Ta hãy chứng minh rằng x là duy nhất. Thật vậy, giả sử còn có x' ($x' \neq x$, $x < x'$ chẳng hạn) sao cho $y = f(x')$, thế thì $x < x'$ sẽ kéo theo $f(x) < f(x')$ vì hàm số đồng biến, do đó $f(x) \neq f(x')$; điều này mâu thuẫn với giả thiết $f(x) = y = f(x')$. Vậy theo định nghĩa, hàm số $y = f(x)$ có hàm số ngược.

Chứng minh tương tự trong trường hợp hàm số $y = f(x)$ nghịch biến.

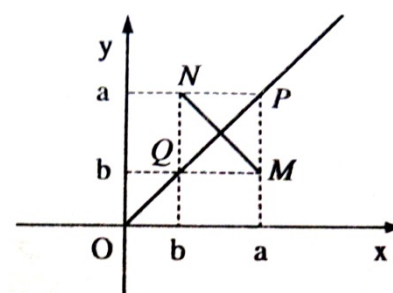
Định lí trên đây là một dấu hiệu thuận tiện để nhận biết, trong các trường hợp thường gặp, một hàm số đã cho có hàm số ngược” [SGK11₂₀₀₀, tr.157-158].

Từ định lí này ta có thể rút ra thêm một kỹ thuật để chứng minh hàm f có hàm số ngược bằng cách: chứng minh f là hàm số đồng biến (hoặc nghịch biến) trên tập xác định của nó, và chúng tôi gọi đây là “kỹ thuật giải tích”. Kỹ thuật này dựa trên khái niệm hàm số đồng biến và hàm số nghịch biến. Và phần chứng minh định lí đã giải thích rõ ràng cho kỹ thuật này. Định lí trên cũng ngầm ẩn thể hiện một tính chất của hàm số ngược là: “hàm số ngược g cũng đơn điệu nghiêm ngặt cùng chiều với hàm số f ban đầu”.

Tính chất đồ thị của hàm số ngược cũng được SGK11₂₀₀₀ trình bày một cách tường minh thông qua **mục 3. Đồ thị của hàm số ngược**, trang 158:

“Giả sử hàm số $y = f(x)$ có hàm số ngược là $y = g(x)$

Định lí. Trong hệ tọa độ Đécac vuông góc Oxy đồ thị của hai hàm số ngược nhau $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là đối xứng với nhau qua đường phân giác thứ nhất ($y = x$)



Hình 40

Chúng minh. Giả sử hàm số $y = f(x)$ với tập xác định X và tập giá trị Y có hàm số ngược là $y = g(x)$ với tập xác định Y và tập giá trị X .

Gọi $M(a; b)$ là một điểm trên đồ thị của hàm số $y = f(x)$. Ta có $a \in X$, $b = f(a) \in Y$.

Theo định nghĩa của hàm số ngược, nếu $x = b$ thì $g(b) = a$, nên điểm $N(b; a)$ thuộc đồ thị của hàm số ngược $y = g(x)$. Hai điểm M và N đối xứng với nhau qua đường phân giác thứ nhất ($y = x$), vì tứ giác $MPNQ$ trong hình vẽ (h.40) là một hình vuông có các đường chéo MN và PQ vuông góc với nhau tại điểm giữa của chúng.

Như vậy mỗi điểm thuộc đồ thị của hàm số $y = f(x)$ đều đối xứng với một điểm thuộc đồ thị của hàm số ngược $y = g(x)$ qua đường phân giác thứ nhất.

Ngược lại, ta cũng thấy rằng mỗi điểm thuộc đồ thị của hàm số ngược $y = g(x)$ đều đối xứng với một điểm thuộc đồ thị của hàm số $y = f(x)$ qua đường phân giác thứ nhất.

Vậy đồ thị của hai hàm số ngược nhau là đối xứng với nhau qua đường phân giác thứ nhất” [SGK11₂₀₀₀, tr.158-159].

Tính chất đồ thị của hàm số ngược được nêu thông qua định lý trong phần trích dẫn trên, có hình vẽ minh họa và chứng minh rõ ràng. Tính chất này được trình bày khá tương tự như giáo trình TCC. Tính chất đồ thị này góp phần quan trọng trong việc giải phương trình có hai vế là hai hàm số ngược nhau. Tuy nhiên, không có ví dụ hay bài tập nào cho thấy sự vận dụng này nên HS khó có thể biết cách vận dụng tính chất đồ thị của hàm số ngược vào việc giải phương trình có hai vế vốn là hai hàm số ngược nhau. Nhưng với sự có mặt tường minh tính chất đồ thị của hàm số ngược trong SGK11₂₀₀₀ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để GV liên hệ với tính chất “ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ” (với $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm số ngược nhau) đối với HS.

Tiếp đến, ta xem xét SGK11₂₀₀₀ trình bày như thế nào về mối liên hệ giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit khi có mặt hàm số ngược trong chương trình.

Theo tiến trình ban đầu chúng tôi đã đề cập thì hàm số mũ được giới thiệu trước hàm số lôgarit. Điều này hoàn toàn trái ngược với tiến trình trong giáo trình GT2. Vậy, trước tiên ta xem hàm số mũ được định nghĩa như thế nào trong SGK11₂₀₀₀:

“Hàm số mũ cơ số a ($a > 0$ và $a \neq 1$) là hàm số xác định bởi công thức $y = a^x$ ”

[SGK11₂₀₀₀, tr.151].

Có thể thấy rằng, hàm số mũ được định nghĩa dựa trên khái niệm lũy thừa với số mũ thực đã được cung cấp trước đó. Hơn nữa, trong luận văn thạc sĩ giáo dục học **“Khái niệm hàm số mũ ở trường trung học phổ thông”**, tác giả Nguyễn Hữu Lợi đã chỉ ra rằng: “đối với cấp độ tri thức cần giảng dạy, hàm số mũ không xuất phát từ hàm số logarit mà nó được hình thành từ khái niệm lũy thừa với số mũ thực”

[Nguyễn Hữu Lợi, tr.24].

Dựa trên nền tảng hàm số mũ và hàm số ngược đã trình bày, SGK11₂₀₀₀ mới giới thiệu về hàm số logarit như sau:

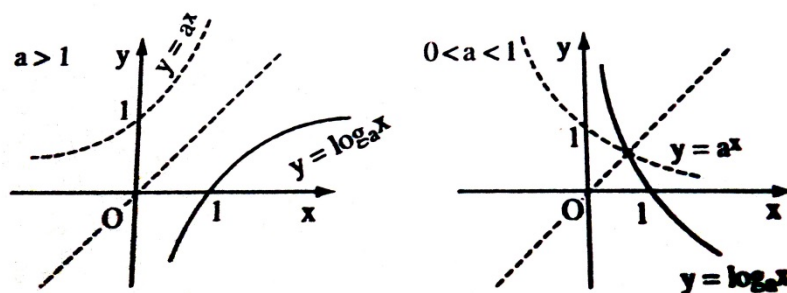
“Hàm số $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) là một hàm số đồng biến (khi $a > 1$) hoặc nghịch biến (khi $0 < a < 1$) trên $\mathbb{R}$, vậy nó có hàm số ngược.

Hàm số ngược của hàm số $y = a^x$ được gọi là hàm số logarit cơ số a và được kí hiệu là $y = \log_a x$ (đọc là logarit cơ số a của x)” [SGK11₂₀₀₀, tr.160].

Như vậy, trước khi định nghĩa hàm số logarit, SGK11₂₀₀₀ đi chứng minh sự tồn tại của hàm số này. Và điều này dễ dàng được thực hiện vì kiến thức về hàm số ngược đã được cung cấp trước đó. Từ đây, có thể thấy rõ mục đích mà tác giả đưa hàm số ngược vào là nhằm định nghĩa hàm số logarit. Hơn nữa, hàm số ngược còn là cơ sở để suy ra một số tính chất của hàm số logarit (cơ số a) thông qua:

“Vì hàm số $y = \log_a x, 0 < a \neq 1$, là hàm số ngược của hàm số $y = a^x$, suy ra ngay bảng biến thiên của hàm số $y = \log_a x$ ” [SGK11₂₀₀₀, tr.161].

“Đồ thị của hàm số $y = \log_a x$, trong hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy là đối xứng với đồ thị của hàm số $y = a^x$ (qua đường phân giác thứ nhất)”



Hình 41

[SGK11₂₀₀₀, tr.162].

Có thể thấy rằng tính chất trên được suy ra từ tính chất đồ thị của hàm số ngược (vì hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$, ($a > 0, a \neq 1$) là hai hàm số ngược nhau). Hơn nữa, hình vẽ minh họa cũng ngầm ẩn thể hiện một số tính chất cơ bản của hàm số lôgarit. Điều này được SGK11₂₀₀₀ khẳng định như sau:

“tất cả các tính chất của hàm số lôgarit được thể hiện trực quan trên đồ thị của nó và chúng trực tiếp suy ra từ tính chất tương ứng của hàm số mũ”

[SGK11₂₀₀₀, tr.162].

Sau đây, chúng tôi liệt kê các tính chất cơ bản tương ứng của hàm số mũ và hàm số lôgarit đã được SGK11₂₀₀₀ đề cập tường minh nhằm thể hiện mối quan hệ giữa hai hàm số này thông qua bảng 2.1 sau đây:

Bảng 2.1 Thống kê một số tính chất cơ bản của hàm số mũ và hàm số lôgarit

Hàm số mũ	Hàm số lôgarit
1) Tập xác định: $\mathbb{R}$.	1) Hàm số lôgarit $y = \log_a x$ có tập xác định là $\mathbb{R}_+$. Vậy số âm và số 0 không có lôgarit (đồ thị hàm số $y = \log_a x$ luôn luôn nằm về phía bên phải trục tung)
2) Tập giá trị: $\mathbb{R}_+$. Như vậy, $a^x > 0$ với mọi x (nói khác đi, đồ thị hàm số $y = a^x$ luôn luôn nằm ở phía trên trục hoành)	2) Tập giá trị của hàm số $y = \log_a x$ là $\mathbb{R}$.
3) $a^0 = 1$, vậy đồ thị hàm số $y = a^x$ luôn luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.	3) $\log_a 1 = 0$ và $\log_a a = 1$.
4) Hàm số $y = a^x$ đồng biến khi $a > 1$ và nghịch biến khi $0 < a < 1$.	4) Hàm số lôgarit đồng biến khi $a > 1$, nghịch biến khi $0 < a < 1$
5) Nếu $a^x = a^t$ thì $x = t$ (với $a > 0$ và $a \neq 1$)	5) Nếu $\log_a x_1 = \log_a x_2$ thì $x_1 = x_2$ ($x_1 > 0, x_2 > 0$)
6) Hàm số $y = a^x$ liên tục trên $\mathbb{R}$.	6) Nếu $a > 1$ thì $\log_a x > 0$ khi $x > 1$, $\log_a x < 0$ khi $0 < x < 1$.
(...)	Nếu $0 < a < 1$ thì $\log_a x > 0$ khi $0 < x < 1$, $\log_a x < 0$ khi $x > 1$.
	7) Hàm số $y = \log_a x$ liên tục trên $\mathbb{R}_+$.

Như vậy, nhờ có khái niệm hàm số ngược mà mối liên hệ giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit được thể hiện rõ ràng và tường minh thông qua định nghĩa cũng như những tính chất cơ bản của chúng.

Cần nói thêm rằng, khái niệm lôgarit được SGK11₂₀₀₀ trình bày sau hàm số lôgarit và khái niệm này được định nghĩa như sau:

“Lôgarit cơ số a ($a > 0, a \neq 1$) của số dương x là số y sao cho $a^y = x$ ”

[SGK11₂₀₀₀, tr.160].

Sau đó, SGK11₂₀₀₀ trình bày một số định lí về lôgarit ở các trang 163, 164, 165 rằng:

định lí 1: Với mọi cơ số $a > 0, a \neq 1$, ta có các hằng đẳng thức:

Trên $\mathbb{R}_+^*$

$$x = a^{\log_a x}$$

Trên $\mathbb{R}$

$$x = \log_a a^x$$

Định lí 2. Lôgarit cơ số a của tích hai số dương bằng tổng của các lôgarit cơ số a của hai số đó.

$$\log_a (x_1 \cdot x_2) = \log_a x_1 + \log_a x_2$$

Định lí 3. Lôgarit cơ số a của thương hai số dương bằng hiệu giữa lôgarit cơ số a của số bị chia và lôgarit cơ số a của số chia.

$$\log_a \frac{x_1}{x_2} = \log_a x_1 - \log_a x_2$$

Định lí 4: Lôgarit cơ số a của lũy thừa của một số dương bằng tích của số mũ của lũy thừa với lôgarit cơ số a của số đó.

$$\log_a x^\alpha = \alpha \log_a x$$

Định lí 5: Ta có công thức đổi cơ số

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$$

[SGK11₂₀₀₀, tr.163-164-165].

Có thể thấy rằng định lí 1 được suy ra từ định nghĩa của lôgarit và nó thể hiện tính chất $f \circ f^{-1}(x) = x$ một cách ngầm ẩn. Đồng thời, định lí này cũng cho thấy mối

quan hệ thân thiết giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit. Từ những trích dẫn trên, ta có thể thấy rằng các định lý liên quan đến lôgarit đều dùng x để biểu diễn trong công thức, mặc dù trong phát biểu thì gọi là “số dương”. Điều này cho thấy tác giả dùng mối quan hệ hàm để thể hiện những gì liên quan đến khái niệm lôgarit.

❖ **Tổ chức toán học gắn với khái niệm hàm số ngược trong SGK11₂₀₀₀**

Trước hết chúng tôi xin nhắc lại các kiểu nhiệm vụ liên quan đến hàm số ngược ở cấp tri thức bác học đã đề cập ở chương 1. Đó chính là ba kiểu nhiệm vụ sau:

- + $T_{\text{songánh}}$: Chứng minh hàm f là song ánh.
- + $T_{\text{tìm}f^{-1}}$: Cho hàm số f , tìm hàm ngược f^{-1} .
- + $T_{\text{giảipt}}$: Giải phương trình $f(x) = f^{-1}(x)$.

Ở cấp độ tri thức cần giảng dạy, kiểu nhiệm vụ $T_{\text{songánh}}$ không xuất hiện tường minh trong SGK11₂₀₀₀ mà nó được thể hiện qua $T_{\text{chứngminh1}}$; kiểu nhiệm vụ $T_{\text{tìm}f^{-1}}$ được thay bằng kiểu nhiệm vụ $T_{\text{tìmhàmngược}}$. Còn kiểu nhiệm vụ $T_{\text{giảipt}}$ thì hoàn toàn vắng bóng. Hơn nữa, SGK11₂₀₀₀ còn có thêm hai kiểu nhiệm vụ mới là $T_{\text{chứngminh2}}$ và $T_{\text{TXĐ,TGT}}$.

➤ **Kiểu nhiệm vụ $T_{\text{chứngminh1}}$: “Chứng minh hàm số đã cho có hàm số ngược”.**

Ví dụ minh họa: bài 3, câu b.

“Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 3x$ với tập xác định là $\left[\frac{3}{2}; +\infty\right]$.

a) (...)

b) Chứng minh rằng hàm số đã cho có hàm số ngược. (...)

[SGK11₂₀₀₀, tr.159].

• **Kỹ thuật $\tau_{\text{chứngminh1}}$** : có hai kỹ thuật

- + Kỹ thuật $\tau_{\text{chứngminh1.1}}$: chứng minh với mọi giá trị $y \in Y$, phương trình $f(x) = y$ có nghiệm duy nhất $x \in X$.
- + Kỹ thuật $\tau_{\text{chứngminh1.2}}$: chứng minh hàm số đã cho đồng biến (hoặc nghịch biến) trên tập xác định của hàm số đó.

- **Công nghệ - lý thuyết:** định nghĩa hàm số ngược tr.156, các định lý về phương trình tương đương, phương trình hệ quả; Định lý tr.157.

➤ **Kiểu nhiệm vụ $T_{\text{chứng minh 2}}$:** “**chứng minh hàm số đã cho không có hàm số ngược**”.

Ví dụ minh họa: bài 2

“*Chứng minh rằng hàm số $y = x^2 - 2x + 2$ không có hàm số ngược*”

[SGK11₂₀₀₀, tr. 159].

- **Kỹ thuật $\tau_{\text{chứng minh 2}}$:** chứng minh tương ứng với một giá trị của y có đến hai (hoặc nhiều hơn hai) giá trị của x sao cho $f(x) = y$ (hoặc ngược lại, tương ứng với một giá trị của x có đến hai (hoặc nhiều hơn hai) giá trị của y sao cho $f(x) = y$).

- **Công nghệ - lý thuyết:** định nghĩa hàm số ngược tr.156, các định lý về phương trình tương đương.

➤ **Kiểu nhiệm vụ $T_{\text{TXĐ, TGT}}$:** “**Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số ngược của hàm f** ”.

Ví dụ minh họa: bài 4

“*Cho hàm số $y = f(x) = \sin x$ với tập xác định là $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Chứng minh rằng hàm số đã cho có hàm số ngược. Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số ngược đó*” [SGK11₂₀₀₀, tr.159].

- **Kỹ thuật $\tau_{\text{TXĐ, TGT}}$:**

+ Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số f ban đầu.

+ Tập xác định của f chính là tập giá trị của hàm số ngược của f .

Tập giá trị của f chính là tập xác định của hàm số ngược của f .

- **Công nghệ - lý thuyết:** định nghĩa hàm số ngược tr.156, chú ý 1 tr.157.

➤ **Kiểu nhiệm vụ $T_{\text{tìm hàm ngược}}$:** “**Tìm hàm số ngược của hàm số f đã cho**”

Ví dụ minh họa: bài 1

“*Tìm hàm số ngược của các hàm số sau:*

a) $y = x^5 - 3;$

b) $y = \frac{x-1}{x+1} \quad (x \neq -1)$ ” [SGK11₂₀₀₀, tr.159].

- **Kỹ thuật $\tau_{\text{tìm hàm ngược}}$:**

- + Viết $y = f(x)$.
- + Giải phương trình $y = f(x)$ tìm nghiệm x theo y .
- + Biểu thị hàm ngược của f theo biến độc lập x bằng cách đổi chỗ x và y cho nhau trong biểu thức nghiệm vừa tìm được.

- **Công nghệ - lý thuyết:** định nghĩa hàm số ngược tr.156; nhận xét sau phần định nghĩa hàm số ngược tr.156; ví dụ tr.157; các định lý về phương trình tương đương.

Tóm lại:

Qua phân phân tích trên, chúng tôi nhận thấy một số điều sau đây:

- Trong thời kì CLHN năm 2000, hàm số ngược được trình bày một cách tường minh trong SGK11₂₀₀₀. Mục đích tác giả đưa khái niệm này vào là nhằm để định nghĩa hàm số lôgarit cũng như làm cơ sở để giới thiệu một vài tính chất cơ bản của hàm số lôgarit từ hàm số mũ. Hơn nữa, nhờ vai trò công cụ của hàm số ngược mà mối quan hệ giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit được thể hiện rõ ràng và tường minh.

- SGK11₂₀₀₀ định nghĩa hàm số ngược tương tự như trong giáo trình GT1 (chỉ khác nhau về ngôn ngữ biểu đạt) tức là đi xây dựng điều kiện để hàm số đã cho có hàm ngược trước rồi mới giới thiệu hàm ngược của hàm ban đầu. Tuy nhiên, cách trình bày một số khái niệm liên quan lại giống với giáo trình TCC:

Hàm mũ cơ số $a \rightarrow$ Hàm lôgarit cơ số a .

Vì vậy mà hàm số lôgarit cũng được giới thiệu là hàm số ngược của hàm số mũ như trong giáo trình này.

- SGK11₂₀₀₀ đề cập đến bốn kiểu nhiệm vụ: $T_{\text{chứng minh1}}$, $T_{\text{tìm hàm ngược}}$, $T_{\text{chứng minh2}}$ và $T_{\text{TXĐ, TGT}}$. Và SGK11₂₀₀₀ không đề cập gì đến kiểu nhiệm vụ $T_{\text{giải pt}}$ mặc dù khái niệm hàm số ngược được trình bày một cách tường minh.

2.2. Thời kì hiện hành

Như đã đề cập từ đầu, khái niệm hàm số ngược hoàn toàn vắng bóng trong thời kì hiện nay. Đồng thời, hàm số mũ và hàm số lôgarit lại được đưa vào chương trình Toán lớp 12. Vậy, ta phân tích SGK Toán 12 để tìm hiểu xem:

Câu 1) Tại sao hàm số ngược lại vắng mặt trong SGK Toán phổ thông hiện nay?

Câu 2) Khi không có khái niệm hàm số ngược thì SGK định nghĩa hàm số lôgarit như thế nào?

Ở thời kì này, chương trình Toán có hai bộ SGK được lưu hành. Bộ sách thứ nhất (cơ bản) do tác giả Trần Văn Hạo làm tổng chủ biên, bộ sách thứ hai (nâng cao) do tác giả Đoàn Quỳnh làm tổng chủ biên. Nhìn chung, hai bộ sách này là như nhau. Tuy nhiên, cách đề cập một số nội dung ở hai bộ có phần khác nhau. Và hơn nữa, đối với bộ sách nâng cao, tác giả trình bày đầy đủ hơn việc chứng minh các định lí, tính chất được nêu. Phần bài tập cũng đa dạng và phong phú hơn bộ cơ bản. Vì vậy, chúng tôi phân tích đồng thời cả hai bộ sách này để làm rõ hơn những ràng buộc của thể chế.

Trước hết chúng tôi trình bày sơ qua tiến trình đề cập với hàm số mũ và hàm số lôgarit để khẳng định lại sự vắng bóng hoàn toàn của khái niệm hàm số ngược trong thời kì hiện nay. Nhìn chung cả hai sách đều có cùng tiến trình là:

Lũy thừa $\rightarrow$ Lôgarit $\rightarrow$ Hàm số mũ và hàm số lôgarit.

Theo tiến trình trên thì ta cũng thấy rằng khái niệm lôgarit được giới thiệu trước hàm số lôgarit, còn hàm số mũ và hàm số lôgarit được trình bày song hành. Điều này hoàn toàn trái ngược với SGK11₂₀₀₀. Vậy, khái niệm lôgarit được SGK12_{CB} đề cập như thế nào? Chúng tôi sẽ tìm hiểu khái niệm lôgarit ở phần sau.

Bây giờ, chúng tôi tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi 1 – Tại sao hàm số ngược lại vắng mặt trong SGK Toán phổ thông hiện nay?

Tìm hiểu trong SGK12_{CB} chúng tôi nhận thấy:

“Do nhu cầu giảm tải, chương trình Giải tích 12 (chuẩn) quy định không trình bày tổng quát về hàm số ngược và yêu cầu dùng khái niệm lôgarit của một số để định nghĩa hàm số lôgarit” [SGV12_{CB}, tr.85].

Như vậy, có thể thấy rằng hàm số ngược là một trong những nội dung bị giảm tải trong chương trình Toán hiện nay. Và đó cũng chính là lý do vì sao hàm số ngược lại hoàn toàn vắng bóng trong SGK. Phải chăng, vì kiến thức về hàm số ngược khá trừu tượng đối với HS phổ thông nên khái niệm này mới bị giảm tải?

Phần trích dẫn trên cũng cho thấy chương trình Toán hiện nay yêu cầu định nghĩa hàm số ngược dựa trên khái niệm lôgarit. Ta sẽ phân tích chi tiết về định nghĩa của hàm số lôgarit trong SGK12_{CB} để làm rõ điều này. Từ đó giúp ta trả lời được câu hỏi 2) ở trên.

Ta xem xét cách định nghĩa hàm số mũ và hàm số lôgarit (cơ số a) trong SGK12_{CB}:

“Cho số thực dương a khác 1.

Hàm số $y = a^x$ được gọi là hàm số mũ cơ số a ” [SGK12_{CB}, tr.71].

“Cho số thực dương a khác 1.

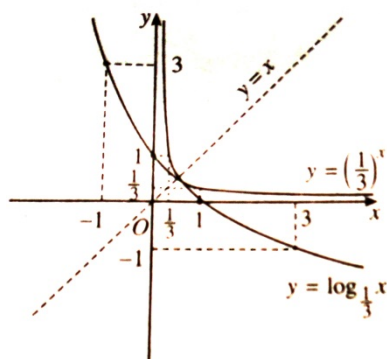
Hàm số $y = \log_a x$ được gọi là hàm số lôgarit cơ số a ” [SGK12_{CB}, tr.74].

Vậy, định nghĩa hàm số mũ trong SGK12_{CB} cũng không có gì khác trong SGK11₂₀₀₀, nghĩa là đều được định nghĩa dựa trên khái niệm lũy thừa với số mũ thực. Tuy nhiên, định nghĩa của hàm số lôgarit ở hai sách lại hoàn toàn khác nhau, SGK11₂₀₀₀ định nghĩa hàm số lôgarit dựa trên hàm số mũ; còn SGK12_{CB} định nghĩa hàm số lôgarit dựa trên khái niệm lôgarit. Như vậy, mặc dù hàm số mũ và hàm số lôgarit được trình bày song hành trong cùng một bài nhưng phần định nghĩa của hai hàm này độc lập nhau, và cũng không thể hiện gì về mối quan hệ giữa chúng. Tuy nhiên, đến phần đồ thị ở cuối bài SGK12_{CB} có trình bày về mối quan hệ giữa đồ thị hàm số mũ và hàm số lôgarit như sau:

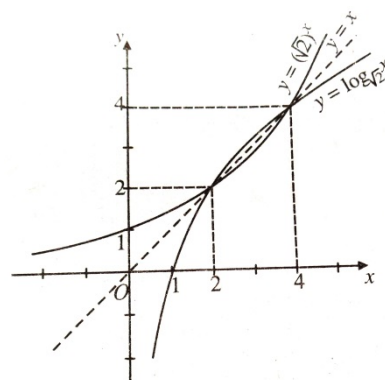
“Dưới đây là đồ thị của các hàm số:

$$y = \log_{\frac{1}{3}} x, y = \left(\frac{1}{3}\right)^x \quad (H.35);$$

$$y = \log_{\sqrt{2}} x, y = (\sqrt{2})^x \quad (H.36)$$



Hình 35



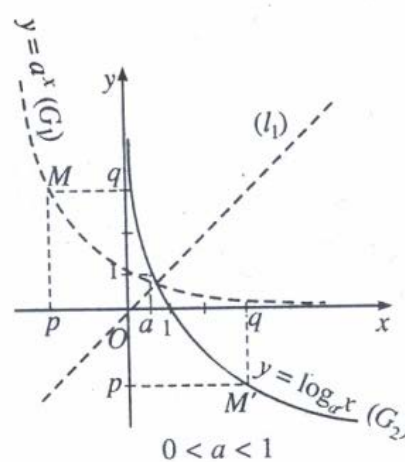
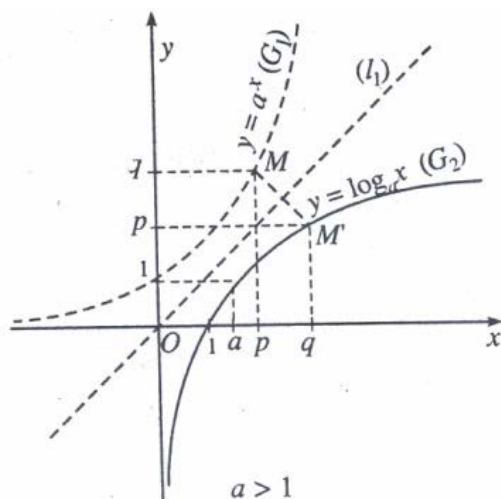
Hình 36

(...)

NHẬN XÉT

Đồ thị của các hàm số số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$ ” [SGK12_{CB}, tr.77].

Có thể nói nhận xét trên ngầm chứng tỏ hàm số mũ và hàm số lôgarit (cùng cơ số) là hai hàm số ngược nhau. Tuy nhiên, nhận xét trên chỉ được SGK12_{CB} nêu ra mà không chứng minh, cũng như không có bài tập nào cho phép vận dụng nhận xét đó. Trong khi SGK12_{NC} trình bày đầy đủ phần chứng minh như sau:



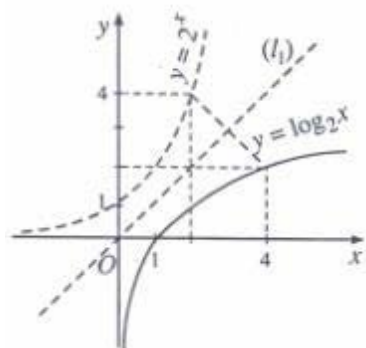
Hình 2.5

Nhận xét

Nếu gọi (G_1) là đồ thị của hàm số $y = a^x$ và (G_2) là đồ thị của hàm số $y = \log_a x$ thì (G_1) và (G_2) đối xứng với nhau qua đường phân giác (l_1) của góc phần tư thứ nhất.

Thật vậy, xét điểm $M(p; q)$ bất kì, điểm đối xứng với M qua (l_1) là điểm $M'(q; p)$, ta có (h.2.5):

$$\begin{aligned} M(p; q) \in (G_1) &\Leftrightarrow q = a^p \Leftrightarrow p = \log_a q \\ &\Leftrightarrow M'(q; p) \in (G_2) \end{aligned}$$



Hình 2.6

Điều đó đã chứng minh nhận xét trên. Ta cũng có thể kiểm nghiệm lại nhận xét này đối với hai hàm số $y = \log_2 x$ và $y = 2^x$ (h.2.6) bằng cách gấp tờ giấy theo đường (l_1) ” [SGK12_{NC}, tr.109-110].

Hơn nữa, chúng tôi tìm thấy trong SGK12_{NC} còn có 2 bài tập như sau:

“51. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = (\sqrt{2})^x$

b) $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$.

...

56. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = \log_{\sqrt{2}} x$

b) $y = \log_{\frac{2}{3}} x$ ” [SGK12_{NC}, tr.112-113].

Hai bài tập trên cùng có yêu cầu là vẽ đồ thị hàm số, và ta có thể thấy rằng câu a) ở bài 51 và câu a) ở bài 56 là hàm số mũ và hàm số lôgarit có cùng cơ số. Tương tự đối với câu b) của hai bài. Như vậy, có thể tác giả muốn HS liên hệ việc vẽ đồ thị ở bài 56 với bài 51 bằng cách dựa vào nhận xét về đồ thị của hàm số mũ và hàm số lôgarit đã đề cập ở trên. Thật vậy, chúng tôi tìm thấy SGK12_{NC} trình bày lời giải của hai bài này như sau:

“51. Giáo viên tự vẽ và hướng dẫn học sinh vẽ bằng cách xác định tọa độ một số điểm.

(52. ...)

56. Giáo viên tự vẽ hình (chú ý liên hệ với đồ thị hàm số mũ cùng cơ số)”

[SGV12_{NC}, tr.147].

Sự có mặt của hai bài tập trên đã tạo cơ hội cho HS vận dụng tính chất đối xứng của đồ thị hàm số mũ và hàm số logarit (cùng cơ số). Tuy nhiên, xét trên cả hai bộ sách: cơ bản và nâng cao (kể cả SBT) chúng tôi thấy chỉ có hai bài tập trên là có liên quan đến tính chất đối xứng của đồ thị hàm số mũ và hàm số logarit (cùng cơ số), ngoài ra không còn bài tập nào. Như vậy, tuy tính chất đồ thị của hàm số mũ và hàm số logarit được đề cập nhưng có rất ít cơ hội để thể hiện vai trò của nó.

Quay trở lại với việc SGK12_{CB} định khái niệm logarit trước hàm số logarit, trong khi đó, ở SGK11₂₀₀₀, số logarit là giá trị của hàm số logarit tại điểm xác định. Vậy, khái niệm logarit cơ số a được SGK12_{CB} đề cập như thế nào?

Xét trong bài 3 – Lôgarit, chúng tôi thấy rằng: trước khi đưa ra định nghĩa về khái niệm logarit cơ số a , SGK12_{CB} đề cập như sau:

“Tìm x để:

$$a) 2^x = 8; \quad b) 2^x = \frac{1}{4}; \quad c) 3^x = 81; \quad d) 5^x = \frac{1}{125}.$$

Cho số a dương, phương trình

$$a^\alpha = b$$

Đưa đến hai bài toán ngược nhau:

- Biết α , tính b .
- Biết b , tính α .

Bài toán thứ nhất là tính lũy thừa với số mũ thực của một số. Bài toán thứ hai dẫn đến khái niệm lấy logarit của một số. Người ta chứng minh được rằng với hai số dương $a, b, a \neq 1$, luôn tồn tại duy nhất số α sao cho $a^\alpha = b$ ”

[SGK12_{CB}, tr.61-62].

Với bài toán thứ hai, số α cần tìm chính là khái niệm logarit cơ số a của số b được SGK12_{CB} định nghĩa trong bài này như sau:

“Cho hai số dương a, b với $a \neq 1$. Số α thỏa mãn đẳng thức $a^\alpha = b$ được gọi là logarit cơ số a của b và kí hiệu là $\log_a b$ ”

$\alpha = \log_a b \Leftrightarrow a^\alpha = b.$

[SGK12_{CB}, tr.62].

Nhận xét:

- SGK12_{CB} giới thiệu về khái niệm lôgarit có phần áp đặt đối với HS vì SGK12_{CB} chỉ thừa nhận “Người ta chứng minh được rằng với hai số dương $a, b, a \neq 1$, luôn tồn tại duy nhất số α sao cho $a^\alpha = b$ ” chứ chưa có công cụ nào để chứng minh sự tồn tại của lôgarit. Điều này cũng được thừa nhận trong SGK12_{CB} như sau:

“Tuy nhiên, theo chương trình mới thì khái niệm lôgarit được trình bày trước hàm số mũ nên không thể sử dụng các tính chất của hàm số mũ để chứng minh sự tồn tại lôgarit cơ số a của b khi $b > 0$. SGK chỉ minh họa qua các ví dụ cụ thể (ví dụ 1, hoạt động 2)” [SGK12_{CB}, tr.79].

Và cũng theo SGK12_{CB}, mãi đến khi học về phương trình mũ trong bài 5: “Phương trình mũ và phương trình lôgarit” thì HS mới có thể khẳng định được sự tồn tại của khái niệm lôgarit thông qua việc sử dụng đồ thị để biện luận số nghiệm của phương trình $a^x = b$:

“Việc sử dụng đồ thị để biện luận số nghiệm của phương trình $a^x = b$ có ba ưu điểm sau đây.

1. Học sinh dễ dàng thấy được:

- *Nếu $b \leq 0$ thì phương trình $a^x = b$ vô nghiệm, vì đồ thị hàm số $y = a^x$ không cắt đường thẳng $y = b$.*
- *Nếu $b > 0$ thì phương trình có nghiệm duy nhất $x = \log_a b$, vì đồ thị các hàm số $y = a^x$ và $y = b$ cắt nhau tại một điểm.*

2. Học sinh thấy được một cách trực quan số $\alpha = \log_a b$.

3. Học sinh khẳng định được sự tồn tại $\log_a b$ khi $a > 0, a \neq 1$ và $b > 0$, điều mà các em chỉ mới cảm nhận được thông qua các ví dụ cụ thể ở bài 3”

[SGK12_{CB}, tr.91-92].

Hơn nữa, SGK12_{CB} dùng “lôgarit cơ số a của b ”, trong khi SGK11₂₀₀₀ dùng “lôgarit cơ số a của x ”. Và hầu hết các tính chất, định lý về lôgarit, SGK12_{CB} cũng dùng các kí hiệu a, b, α để biểu diễn trong công thức; trong khi SGK11₂₀₀₀ thì dùng a, x, y . Ví dụ như trong tính chất lôgarit của một tích ở hai sách SGK12_{CB} và SGK11₂₀₀₀:

- Đối với SGK12_{CB}:

“Cho ba số dương a, b_1, b_2 với $a \neq 1$, ta có

$$\log_a(b_1 \cdot b_2) = \log_a b_1 + \log_a b_2.$$

Lôgarit của một tích bằng tổng các lôgarit” [SGK12_{CB}, tr.63].

- Đối với SGK11₂₀₀₀:

“Lôgarit cơ số a của tích hai số dương bằng tổng của các lôgarit cơ số a của hai số đó. $\log_a(x_1 \cdot x_2) = \log_a x_1 + \log_a x_2$ ” [SGK11₂₀₀₀, tr. 163].

Tại sao lại có sự khác biệt này? Theo chúng tôi, vì hàm số lôgarit được định nghĩa dựa trên khái niệm lôgarit nên tác giả không dùng x, y trong định nghĩa cũng như tính chất của lôgarit như SGK11₂₀₀₀ để tránh sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm lôgarit và hàm số lôgarit đối với HS?

Như vậy, sự vắng mặt khái niệm hàm số ngược trong SGK12_{CB}, một phần nào đó làm thay đổi cách trình bày về khái niệm lôgarit.

- SGK12_{CB} dùng khái niệm “bài toán ngược” để dẫn dắt HS đến khái niệm lôgarit cơ số a . Còn trong SGK12_{NC}, tác giả không đề cập đến “bài toán ngược” mà lại dùng “phép toán ngược” trong phần chú ý sau khi đã trình bày xong định nghĩa lôgarit như sau:

“Theo định nghĩa lôgarit, ta có

$\log_a 1 = 0, \log_a a = 1;$ $\log_a a^b = b, \forall b \in \mathbb{R}; \quad (1)$ $a^{\log_a b} = b, \forall b \in \mathbb{R}, b > 0. \quad (2)$
--

Hai công thức (1) và (2) nói lên rằng phép lấy lôgarit và phép nâng lên lũy thừa là hai phép toán ngược của nhau. Cụ thể, với số a dương khác 1 ta có

Với mọi số thực b

$$b \xrightarrow[\text{cơ số } a]{\text{nâng lên lũy thừa}} a^b \xrightarrow[\text{lấy lôgarit cơ số } a]{} \log_a a^b = b;$$

Với mọi số thực b dương

$$b \xrightarrow[\text{lấy lôgarit cơ số } a]{} \log_a b \xrightarrow[\text{cơ số } a]{\text{nâng lên lũy thừa}} a^{\log_a b} = b."$$

[SGK12_{NC}, tr.84].

Vậy, phần trích dẫn trên đã thể hiện tường minh mối quan hệ mật thiết giữa phép lấy lôgarit và phép nâng lên lũy thừa của cùng một số. Và ở đây SGK12_{NC} dùng khái niệm “phép toán ngược” để nói về mối quan hệ này. Phải chăng, chương trình hiện hành muốn dùng các khái niệm “bài toán ngược”, “phép toán ngược” để thể hiện mối tương quan ngược giữa hai hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) khi vắng mặt khái niệm hàm số ngược?

Đến đây, để có thể khẳng định được thắc mắc trên, chúng tôi thấy cần thiết phải đặt thêm một câu hỏi trong việc nghiên cứu của mình là:

“Khái niệm bài toán ngược và phép toán ngược xuất hiện như thế nào trong chương trình Toán phổ thông? Và chúng có vai trò gì?”

❖ KHÁI NIỆM BÀI TOÁN NGƯỢC, PHÉP TOÁN NGƯỢC TRONG SGK TOÁN PHỔ THÔNG

Phần nghiên cứu trong mục này nhằm trả lời cho câu hỏi vừa đề cập ở trên.

Trước tiên, chúng tôi tìm hiểu “bài toán ngược” là gì?

Để trả lời câu hỏi trên, chúng tôi tìm thấy phần trích dẫn về định nghĩa của “bài toán ngược” (theo nghĩa Toán học) của nhà Toán học Mỹ Joseph Bishop Keller, trong tài liệu *“Introduction to Inverse Problems in Imaging”* của tác giả Mario Bertero and Patrizia Boccacci như sau:

*“Chúng ta gọi bài toán này là ngược của bài toán kia khi cách trình bày của bài toán này bao gồm một phần hay toàn bộ nghiệm của bài toán kia. Thông thường, với nhiều lý do qua từng thời gian khác nhau, một trong hai bài toán trên được nghiên cứu trong thời gian dài, trong khi bài toán còn lại mới hơn và chưa được hiểu rõ ràng. Trong trường hợp này, bài toán được tìm hiểu trước được gọi là bài toán trực tiếp, trong khi bài toán còn lại được gọi là bài toán ngược của bài toán kia”*¹ [Mario Bertero and Patrizia Boccacci, tr.1-2].

Định nghĩa trên đã giúp ta làm sáng tỏ khái niệm bài toán ngược.

¹ Phần trích dẫn bằng tiếng Anh trong tài liệu *Introduction to Inverse Problems in Imaging* là: "We call two problems *inverses* of one another if the formulation of each involves all or part of the solution of the other. Often, for historical reasons, one of the two problems has been studied extensively for some time, while the other is newer and not so well understood. In such cases, the former problem is called the *direct problem*, while the latter is called the *inverse problem*".

Phần tiếp theo, chúng tôi nhìn lại trong chương trình Toán từ lớp 1 đến lớp 12 để tìm hiểu xem: hai khái niệm “bài toán ngược”, “phép toán ngược” được xuất hiện như thế nào trong SGK Toán phổ thông? Và nó có vai trò gì?

Với việc tham khảo tất cả các SGK Toán từ lớp 1 đến lớp 12, chúng tôi thấy rằng khái niệm “phép toán ngược” xuất hiện lần đầu tiên trong SGK Toán 6 tập 2 trong bài 9 “Phép trừ phân số” như sau:

“*Nhận xét: Ta có $\left(\frac{a}{b} - \frac{c}{d}\right) + \frac{c}{d} = \left[\frac{a}{b} + \left(-\frac{c}{d}\right)\right] + \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \left[\left(-\frac{c}{d}\right) + \frac{c}{d}\right] = \frac{a}{b} + 0 = \frac{a}{b}$.*

Vậy có thể nói hiệu $\frac{a}{b} - \frac{c}{d}$ là một số mà cộng với $\frac{c}{d}$ thì được $\frac{a}{b}$. Như vậy phép trừ (phân số) là phép toán ngược của phép cộng (phân số)” [SGK6-2, tr.33].

Ở đây, “phép toán ngược” được sử dụng như một công cụ để biểu thị mối quan hệ giữa phép toán cộng và phép toán trừ nói chung và cụ thể trong bài này là phép cộng và trừ phân số (SGK6 trình bày từ “phân số” trong ngoặc đơn). Điều này được SGK Toán 6 tập 2 nêu rõ như sau:

“*Ở phần “Nhận xét”, để cho HS thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ phân số, GV có thể cho ví dụ cụ thể sau: Tính $\frac{-1}{4} + \frac{15}{28} = ?$ Và tính $\frac{2}{7} - \left(\frac{-1}{4}\right) = ?$, từ đó HS dễ dàng thấy được phép trừ (phân số) là phép toán ngược của phép cộng (phân số)” [SGV6-2, tr.25].*

Như vậy, đến đây phép trừ mới được chính thức khẳng định là phép toán ngược của phép cộng (điều mà có thể đã tồn tại khá lâu ở HS rồi).

Sau đó, SGK Toán 6, tập 2 cũng có đề cập đến phép chia phân số. Mặc dù SGK Toán 6 không có phần nào trình bày tường minh rằng phép chia (phân số) là phép toán ngược của phép nhân (phân số) như phép trừ phân số nhưng điều này lại được SGK Toán 6 khẳng định như sau:

“*Để học tốt phép chia phân số, HS cần nắm vững khái niệm số nghịch đảo và phép nhân phân số. Cũng cần chú ý rằng phép chia là phép toán ngược của phép nhân”*

[SGV6-2, tr.30].

Như vậy, khái niệm “phép toán ngược” được xuất hiện đầu tiên và tường minh trong SGK Toán 6 (tập 2) và nó được dùng để thể hiện mối quan hệ giữa các phép toán: phép cộng và phép trừ; phép nhân và phép chia.

Tiếp tục xem xét các SGK Toán sau đó, chúng tôi nhận thấy khái niệm “phép toán ngược” lại tiếp tục được xuất hiện lần thứ hai trong bài “Căn bậc hai”, SGK Toán 9 tập 1 như sau:

“Phép toán ngược của phép bình phương là phép toán nào?” [SGK9-1, tr.4].

Câu hỏi trên cũng chính là câu hỏi gợi vấn đề ở đầu bài nhằm dẫn dắt HS vào khái niệm căn bậc hai. Như vậy, SGK Toán 9 đã dùng phép toán ngược như một công cụ để thể hiện mối tương quan ngược giữa bình phương và căn bậc hai của một số.

SGK Toán 9 tập 1 cũng đề cập tới khái niệm căn bậc ba, mặc dù SGK không trình bày tường minh phép tính căn bậc ba của một số là phép toán ngược của phép lập phương nhưng định nghĩa của căn bậc ba đã ngầm thể hiện điều này:

“Căn bậc ba của một số a là số x sao cho $x^3 = a$ ” [SGK9-1, tr.34].

Đến lớp 12, khái niệm “bài toán ngược” xuất hiện lần đầu tiên trong phần “Căn bậc n ” của bài 1 – Lũy thừa trang 51, SGK12_{CB} như sau:

“Cho số nguyên dương n , phương trình

$$a^n = b$$

Đưa đến hai bài toán ngược nhau:

- *Biết a , tính b .*
- *Biết b , tính a .*

Bài toán thứ nhất là tính lũy thừa của một số. Bài toán thứ hai dẫn đến khái niệm lấy căn của một số” [SGK12_{CB}, tr.51].

Như vậy, tác giả dùng khái niệm “bài toán ngược” để thể hiện mối quan hệ giữa bài toán tính lũy thừa của một số và bài toán tính căn. Từ đó dẫn dắt HS đi đến định nghĩa căn bậc n của một số.

Sau đó thì hai khái niệm bài toán ngược và phép toán ngược lại được xuất hiện trong bài “Lôgarit” như chúng tôi đã đề cập ở trên (bài toán ngược được đề cập trong SGK12_{CB}, còn phép toán ngược là trong SGK12_{NC}).

Như vậy, SGK Toán phổ thông xem phép toán ngược và bài toán ngược như hai khái niệm cơ bản của toán học và sử dụng chúng như một công cụ để thể hiện mối quan hệ ngược giữa những đối tượng vốn có tính chất là hàm ngược của nhau.

Tóm lại:

Qua việc phân tích khái niệm bài toán ngược và phép toán ngược trong SGK Toán phổ thông chúng tôi đi đến một kết luận quan trọng rằng:

Để xây dựng mối quan hệ giữa những hàm hoặc những đối tượng vốn có tính chất là hàm ngược của nhau, khi vắng bóng khái niệm hàm số ngược thì một số SGK Toán phổ thông đã sử dụng đến một trong hai công cụ trung gian đó chính là các khái niệm “bài toán ngược” và “phép toán ngược”.

Kết luận thời kì hiện hành:

- Vì lí do giảm tải mà ở thời kì này, hàm số ngược hoàn toàn vắng bóng. Khi đó, SGK Toán sử dụng hai khái niệm thay thế cho hàm số ngược đó chính là khái niệm bài toán ngược và phép toán ngược.

- Do thiếu vắng hàm số ngược mà hàm số lôgarit được định nghĩa dựa trên khái niệm lôgarit. Vì thế khái niệm lôgarit được trình bày trước hàm số lôgarit và dựa trên khái niệm lũy thừa. Thêm nữa là khái niệm lôgarit được trình bày trước cả khái niệm hàm số mũ nên SGK trình bày khái niệm lôgarit một cách khá áp đặt đối với HS.

- Tính chất “đồ thị của hàm $y = a^x$ và $y = \log_a x$, ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$ ” ngầm ẩn thể hiện mối quan hệ hàm ngược giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit (cùng cơ số). Mặc dù tính chất này được đề cập tường minh nhưng có rất ít cơ hội để HS sử dụng tính chất này như một công cụ. Và có chăng thì HS chỉ dùng tính chất trên trong việc vẽ đồ thị hàm số lôgarit từ đồ thị của hàm số mũ cùng cơ số và ngược lại.

- Do khái niệm hàm số ngược hoàn toàn vắng bóng trong thời kì hiện hành nên không có tổ chức toán học nào liên quan đến khái niệm này.

2.3. Kết luận chương 2

Ở chương này chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu, phân tích khái niệm hàm số ngược trong SGK ở hai thời kì: thời kì CLHN năm 2000 và thời kì hiện hành. Cụ thể,

+ Trong thời kì CLHN năm 2000 chúng tôi phân tích SGK Đại số và giải tích 11.

+ Trong thời kì hiện hành chúng tôi phân tích đồng thời cả hai bộ sách cơ bản và nâng cao Giải tích 12.

Qua việc phân tích chúng tôi rút ra được một số kết luận sau:

- Trong thời kì CLHN năm 2000: khái niệm hàm số ngược được trình bày một cách tường minh trong SGK Đại số và giải tích 11. Đồng thời, khái niệm hàm số mũ và hàm số lôgarit cũng được trình bày chung trong SGK này. Mục đích tác giả đưa khái niệm hàm số ngược vào SGK là nhằm để định nghĩa khái niệm hàm số lôgarit. Hơn nữa hàm số ngược còn là cơ sở để đưa ra một số tính chất của hàm số lôgarit từ hàm số mũ (vì hàm số lôgarit được định nghĩa là hàm số ngược của hàm số mũ). Có thể nói, trong thời kì này, khái niệm hàm số ngược đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu hàm số lôgarit và thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa hai hàm: hàm số mũ và hàm số lôgarit. Hơn nữa, HS còn biết được rằng hàm số $f(x) = x^n$ và hàm $g(x) = x^{\frac{1}{n}}$ (tức hàm căn bậc n) với:

+ n chẵn (khác 0) mà xét trên tập xác định và tập giá trị cùng là $\mathbb{R}_+$ thì $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm ngược nhau.

+ n lẻ thì dù xét trên tập xác định và tập giá trị nào thì $f(x)$ và $g(x)$ cũng là hai hàm ngược nhau.

Ngoài ra, tính chất đồ thị của hàm số ngược còn được trình bày tường minh trong SGK. Điều này tạo cơ hội cho HS biết được tính chất:

“ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ” với $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm số ngược nhau, để HS vận dụng trong việc giải phương trình. Tuy nhiên, trong lý thuyết cũng như trong bài tập, không có kiểu nhiệm vụ nào cho phép HS sử dụng tính chất đồ thị của hàm số ngược như một công cụ để giải phương trình.

- Trong thời kì hiện hành:

+ Khái niệm hàm số ngược hoàn toàn vắng bóng trong SGK Toán phổ thông. Hơn nữa, hàm số mũ và hàm số lôgarit được chuyển sang chương trình Toán lớp 12. Vì hàm số ngược không có trong chương trình nên khái niệm hàm số lôgarit phải được định nghĩa dựa trên khái niệm lôgarit. Do đó, mối quan hệ giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit chỉ được thể hiện ngầm ẩn

thông qua khái niệm lũy thừa và lôgarit. Ngoài ra mối quan hệ giữa hai hàm số này còn được thể hiện thông qua tính chất “Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$ ”. Có thể nói tính chất này ngầm thể hiện mối quan hệ hàm ngược giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit (cùng cơ số). Dù khái niệm hàm số ngược vắng bóng trong chương trình Toán phổ thông hiện nay nhưng đặc trưng về đồ thị của hai hàm số ngược nhau vẫn được SGK ngầm thể hiện thông qua tính chất trên. Điều này tạo cơ hội cho chúng tôi có thể đề cập đến tính chất “ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ” (với $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm số có mối quan hệ ngược tương tự như cặp hàm số mũ và hàm số lôgarit cùng cơ số) đối với HS từ tính chất trên.

+ Hơn nữa, qua việc xem xét, phân tích các SGK Toán phổ thông, chúng tôi còn rút ra một kết luận quan trọng rằng:

Để xây dựng mối quan hệ giữa những hàm hoặc những đối tượng vốn có tính chất là hàm ngược của nhau, khi vắng bóng khái niệm hàm số ngược thì một số SGK Toán phổ thông đã sử dụng đến một trong hai công cụ trung gian đó chính là các khái niệm “bài toán ngược” và “phép toán ngược”.

Chương 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

3.1. Mục đích thực nghiệm

Mục đích của thực nghiệm này là tạo ra một tình huống cho phép sử dụng tính chất “*Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$* ” như một công cụ để giải phương trình.

3.2. Đối tượng và hình thức thực nghiệm

Chúng tôi chọn thực nghiệm trên HS lớp 12 ban cơ bản, đã học xong “bài 4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit” (thuộc chương II - HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT), nghĩa là HS đã biết tính chất “*Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$* ”. Điều này tạo thuận lợi cho pha thể chế hóa.

Hình thức mà chúng tôi chọn để tiến hành thực nghiệm là xây dựng một đồ án dạy học. Cụ thể, chúng tôi xây dựng hai tình huống thông qua các pha hoạt động để HS tiếp cận và lĩnh hội tri thức mới.

3.3. Nội dung thực nghiệm

3.3.1. Giới thiệu tình huống thực nghiệm

Thực nghiệm được diễn ra trong hai tình huống:

- Tình huống 1: có 2 hoạt động.
 - + Hoạt động 1: gồm 2 pha.
 - + Hoạt động 2: gồm 3 pha.
- Tình huống 2: có 2 pha.

3.3.2. Dàn dựng kịch bản

TÌNH HUỐNG 1: gồm 2 hoạt động.

- **Mục đích:**

Ngầm ẩn thể hiện tính chất: “ $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = x$ ” thông qua tính chất đồ thị giữa hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$).

- **Hoạt động 1:** gồm 2 pha

- **Mục đích:** Nhấn mạnh với HS về mối quan hệ “bài toán ngược” giữa hai hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) thông qua hai vế của đẳng thức $a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y$.

Pha 1: làm việc cá nhân, thời gian 10 phút.

+ GV phát phiếu 1 cho mỗi HS với cùng một nội dung như sau:

PHIẾU 1

Cho phương trình: $a^x = y$ ($1 \neq a > 0, y > 0$)

- 1) Em hãy tự cho một giá trị của x , rồi tìm y (chú ý $x \neq 0, x \neq 1$)
- 2) Em hãy tự cho một giá trị của y , rồi tìm x (chú ý $y > 0, y \neq 1$)
- 3) Hai bài toán ở câu 1) và câu 2) có quan hệ thế nào với nhau?

* Câu trả lời mong đợi ở câu 3) là:

“Hai bài toán ở câu 1) và câu 2) là hai bài toán ngược của nhau”.

* Các câu trả lời có thể:

“Hai bài toán đó đối nhau”.

“Hai bài toán đó nghịch nhau”.

“Hai bài toán đó trái ngược nhau”.

+ HS tự giải quyết các yêu cầu trong phiếu 1, trình bày bài giải vào phiếu này với thời gian 5 phút.

+ GV thu phiếu 1 rồi thảo luận với cả lớp về các câu trả lời.

+ GV hỏi thêm rằng: “*tương ứng một x thì tìm được mấy y , và ngược lại tương ứng với một y thì tìm được mấy x ?*” nhằm nhấn mạnh sự tương ứng một – một giữa x và y .

Câu trả lời mong đợi là: “*tương ứng một x chỉ tìm được một y , và ngược lại tương ứng một y cũng chỉ tìm được có một x* ” (GV sẽ đặc biệt nhấn mạnh điều này nhiều lần để gây sự chú ý cho HS)

Mục đích: Nhắc lại với HS: bài toán tính lũy thừa với số mũ thực của một số và bài toán tính lôgarit của một số là hai bài toán ngược nhau.

- **Pha 2:** làm việc tập thể, thời gian 10 phút.

+ GV đặt vấn đề với HS như sau: (vừa nói vừa chiếu lên màn hình)

Ta có: $a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y \quad (a > 0; a \neq 1)$

- Nếu xem $x = \log_a y$ là một hàm số thì em hãy cho biết trong hai giá trị x và y , đâu là biến và đâu là hàm?
- Hàm số $x = \log_a y$ có liên quan gì với hàm số $y = \log_a x$?

* Câu trả lời mong đợi:

“- Biến số là y ; Hàm số là x .

- Hai hàm số: $x = \log_a y$ và $y = \log_a x$ cùng biểu thị một hàm số lôgarit cơ số a , nhưng chúng có vai trò của x, y thay đổi cho nhau. Tức trong hàm số $x = \log_a y$, x đóng vai trò là hàm số, y đóng vai trò là biến số. Còn trong $y = \log_a x$, y đóng vai trò là hàm số, x đóng vai trò là biến số.”

* Các câu trả lời có thể:

- “Biến số là x ; Hàm số là y .”
- “Hai hàm đó có cùng cơ số là a ”.
- “Hai hàm đều là hàm lôgarit hết”.
- “Hai hàm đó không có mối liên hệ gì với nhau”. ...

+ GV nhận xét các câu trả lời của HS và hướng HS tìm được câu trả lời mong đợi (nếu chưa có HS nào trả lời được).

Mục đích: Giúp HS thấy rằng hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) có mối quan hệ mật thiết với nhau thông qua hai vế của đẳng thức: $a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y$. Cụ thể, chúng có mối quan hệ “bài toán ngược” với nhau.

• **Hoạt động 2:** gồm 3 pha

- **Mục đích:** Tạo cơ hội để HS phát hiện ra tính chất: “ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ” với $f(x) = a^x$ và $g(x) = \log_a x$ từ tính chất về đồ thị của hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$).
- **Pha 1:** làm việc tập thể, thời gian 10 phút.

+ GV viết lên bảng: (vừa viết vừa nói)

“Cho hai hàm số: $y = a^x$ có đồ thị là (C1) ($1 \neq a > 0$)

$y = \log_a x$ có đồ thị là (C2) ($1 \neq a > 0$)”

+ GV dùng phần mềm sketchpad vẽ đồ thị hàm số để dẫn dắt HS nhắc lại tính chất “Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$ ”. Cụ thể, tiến trình GV thực hiện như sau:

* Vẽ đồ thị một hàm số mũ (chọn một hàm số mũ cụ thể bất kỳ), đặt là (C1).

* Vẽ đường thẳng $y = x$, đặt là (d).

* Lấy một điểm A (bất kỳ) thuộc (C1).

* Dựng A' đối xứng với A qua đường thẳng $y = x$. Làm tương tự với bốn điểm khác trên (C1). Tô màu xanh cho các điểm đối xứng mới dựng (khác màu với các điểm thuộc (C1)).

* Vẽ đồ thị hàm số lôgarit (cùng cơ số với hàm số mũ trên), đặt là (C2).

Đến đây, GV lần lượt đặt các câu hỏi: (hỏi câu tiếp theo khi HS đã trả lời xong câu trước).

1) Những điểm màu xanh như thế nào với (C2)?

2) Khi A chạy trên (C1) thì các em nhận thấy A' như thế nào? (vừa hỏi, GV vừa kéo cho A chạy trên (C1) để HS thấy A' tương ứng cũng chạy trên (C2) và tọa độ cũng thay đổi theo A).

3) Các em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các đồ thị (C1), (C2) và (d)?

* Câu trả lời mong đợi:

“1) thuộc (hoặc nằm trên).

2) A' chạy trên (C2) hoặc A' di chuyển trên (C2).

3) Đồ thị (C1) đối xứng với đồ thị (C2) qua đường thẳng (d)”.

* Các câu trả lời có thể:

1) “nằm sát”, “nằm kế bên”,...

2) “A' cũng chạy”, “A' thay đổi vị trí”, ...

3) “(C1), (C2) và (d) cùng nằm trên một mặt phẳng tọa độ”, ...

+ GV thảo luận với cả lớp về các câu trả lời và dẫn dắt HS phát biểu tính chất “Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$ ”.

Mục đích: Dẫn dắt HS nhắc lại tính chất “Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$ ”.

- **Pha 2:** tiếp tục làm việc tập thể, thời gian 15 phút.

+ GV chia lớp làm hai bên: bên A thực hiện yêu cầu a), bên B thực hiện yêu cầu b) như sau:

Cho hai hàm số:

$y = a^x$ có đồ thị là (C1) ($1 \neq a > 0$)

$y = \log_a x$ có đồ thị là (C2) ($1 \neq a > 0$)

Cho điểm $M(t_1; t_2)$ bất kỳ thuộc (C1), và điểm $M'(t_2; t_1)$

a) Chứng minh: M và M' đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$.

b) Chứng minh: $M \in (C1) \Leftrightarrow M' \in (C2)$

* Câu trả lời mong đợi:

“a) Vì: tứ giác $MIM'J$ là một hình vuông có các đường chéo MM' và IJ vuông góc với nhau tại trung điểm của chúng

Nên M đối xứng với M' qua đường thẳng $y = x$.

b) $M(t_1; t_2) \in (C1) \Leftrightarrow t_2 = a^{t_1}$

$\Leftrightarrow t_1 = \log_a t_2 \Leftrightarrow M'(t_2; t_1) \in (C2)$ ”.

* Các câu trả lời có thể:

“a) Xét hai tam giác vuông: ΔMON và $\Delta M'ON'$ có:

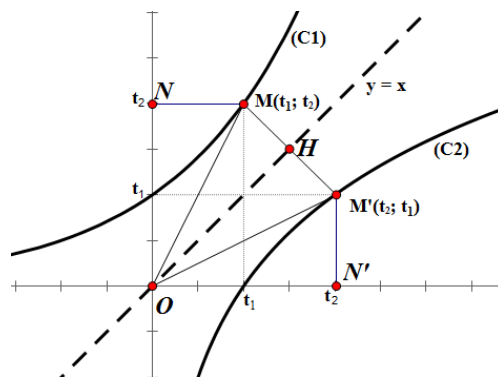
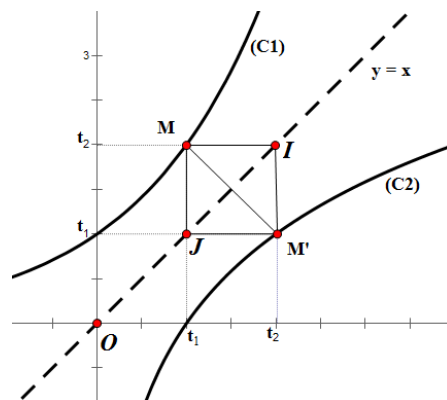
$ON = ON'$ (cùng bằng t_2)

$MN = M'N'$ (cùng bằng t_1)

Suy ra: $\Delta MON = \Delta M'ON'$

Ta được:

$OM = OM' \Rightarrow \Delta MOM'$ cân tại O. (1)



$$\widehat{MON} = \widehat{M'ON'} \Rightarrow \widehat{MOH} = \widehat{M'OH} \Rightarrow OH \text{ là đường phân giác của } \widehat{MOM'} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: OH là đường trung trực của MM' .

Vậy: M đối xứng với M' qua đường thẳng $y = x$.

b) Ta có: M đối xứng với M' qua đường thẳng $y = x$.

(C1) và (C2) cũng đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$.

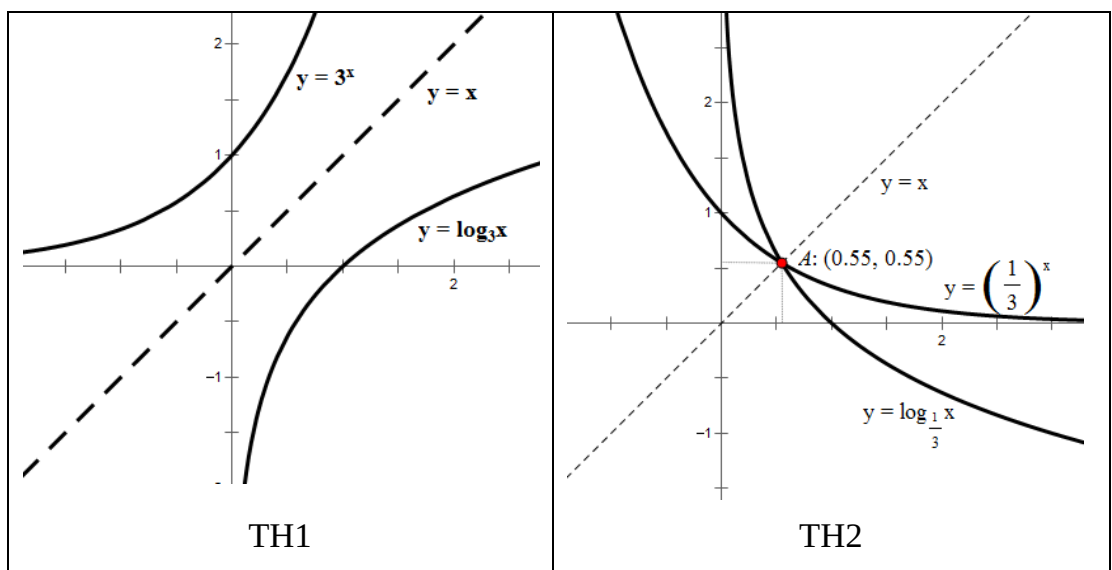
Mà $M \in (C1)$ nên $M' \in (C2)$, ...

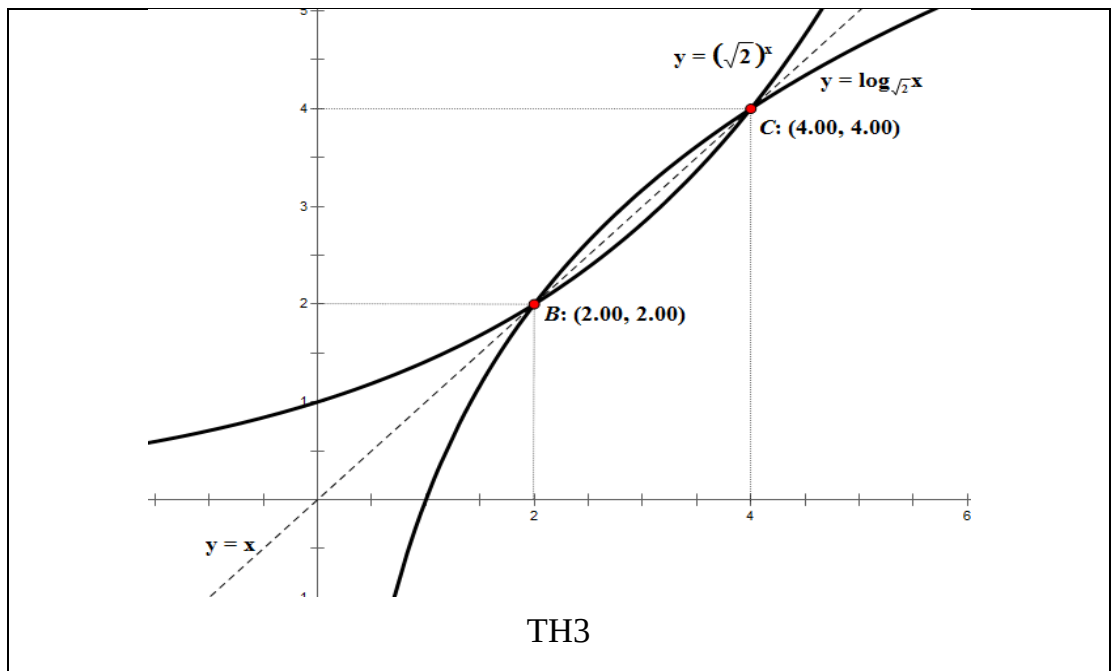
+ GV yêu cầu 2 HS đại diện cho hai bên lên bảng trình bày bài giải. Sau đó, GV thảo luận với cả lớp về hai bài giải và đưa ra nhận xét.

Mục đích: Chứng minh tính chất “Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$ ”.

- **Pha 3:** làm việc tập thể, thời gian 15 phút.

+ GV nhắc lại tính chất “Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$ ” và yêu cầu HS quan sát ba trường hợp sau: (vừa chiếu vừa giới thiệu: trong mỗi trường hợp có vẽ đồ thị của hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ trên cùng một hệ trục tọa độ)





Hình 3.1. Hình minh họa cho ba trường hợp được đề cập

+ Trong khi HS quan sát, GV đặt câu hỏi: “Em có nhận xét gì về giao điểm (nếu có) của hai đồ thị hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)?”

* Câu trả lời mong đợi:

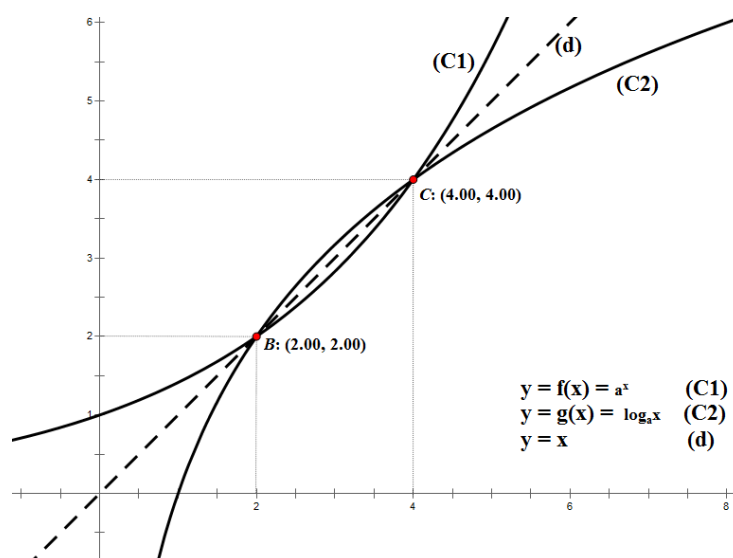
“Giao điểm (nếu có) của hai đồ thị hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ phải nằm trên đường thẳng $y = x$.”

* Các câu trả lời có thể:

- “Giao điểm (nếu có) nằm trên hai đồ thị (C1) và (C2)”.
- “Giao điểm (nếu có) nằm trong mặt phẳng tọa độ”.
- “Giao điểm đó có hoành độ và tung độ bằng nhau”.
- “Giao điểm nằm trên cả ba đồ thị có trong hình”, ...

+ GV nhận xét các câu trả lời của HS và hướng HS đến câu trả lời mong đợi.

+ GV mở trường hợp 3 bằng phần mềm sketchpad và sửa lại một vài kí hiệu trong hình, cụ thể như sau:



Hình 3.2. Hình minh họa cho trường hợp ba lúc sau

+ GV dùng công cụ “ẩn đồ thị” trong phần mềm sketchpad để ẩn, hiện đồ thị (C1), (C2) và (d) sao cho xảy ra từng trường hợp sau:

- Trường hợp 1: hiện đồ thị (C1) và (C2), ẩn (d).
- Trường hợp 2: hiện đồ thị (C1) và (d), ẩn (C2).
- Trường hợp 3: hiện đồ thị (C2) và (d), ẩn (C1).

Khi chiếu đồ thị của từng cặp, GV đều hỏi: “*giao điểm của chúng là gì?*”, để HS nhận thấy rằng giao điểm của từng cặp đồ thị trên luôn là như nhau.

+ Trong mỗi trường hợp, GV liên hệ “đồ thị” với “phương trình hoành độ giao điểm của hai hàm số đang xét” để tương ứng với từng cặp đồ thị HS sẽ lần lượt tìm được ba phương trình: $f(x) = g(x)$; $f(x) = x$ và $g(x) = x$. Mặt khác, GV còn hỏi “*nghiệm của phương trình này (phương trình hoành độ giao điểm đang xét) là gì?*” để HS liên hệ giao điểm của đồ thị với nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm rồi trả lời câu hỏi của GV.

+ Sau đó, GV đặt câu hỏi: “*ba phương trình: $f(x) = g(x)$; $f(x) = x$ và $g(x) = x$ như thế nào với nhau?*”

* Câu trả lời mong đợi:

- “*Phương trình: $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ”.*
- “*Ba phương trình đó tương đương với nhau*”.

* Câu trả lời có thể

“Ba phương trình có chung nghiệm”, ...

+ GV gợi ý thêm nếu cần để dẫn HS đến câu trả lời mong đợi. Sau đó, GV khẳng định lại để thể chế hóa kiến thức cho HS.

+ Cuối pha này, GV nhắc lại những gì đã thực hiện được sau hai hoạt động.

Mục đích: giúp HS phát hiện ra “ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ”, với $f(x) = a^x$ và $g(x) = \log_a x$, ($a > 0, a \neq 1$).

TÌNH HUỐNG 2: gồm 2 pha.

- **Mục đích:** giúp HS thấy được vai trò công cụ mới của tính chất “*Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$* ”.
- **Pha 1:** làm việc theo nhóm (GV chia nhóm tùy theo sĩ số HS của lớp), thời gian 15 phút.

+ GV phát cho mỗi nhóm phiếu 2 với cùng một nội dung như sau:

PHIẾU 2

Giải phương trình: $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, với $x \geq 0$

+ Các nhóm thảo luận và trình bày bài giải vào phiếu 2 với thời gian 10 phút.

+ GV quan sát các nhóm làm bài. Sau 10 phút, GV yêu cầu các nhóm có bài giải trình bày trước lớp rồi điều khiển các nhóm tranh luận với nhau.

Lúc này, có 2 trường hợp xảy ra là:

- Trường hợp 1: có nhóm nào đó dùng chiến lược $S_{\text{thaythế}}$ (chiến lược này sẽ được trình bày rõ trong phần 3.4.2 ở sau) để giải phương trình.
- Trường hợp 2: không có nhóm nào đó dùng chiến lược $S_{\text{thaythế}}$.
- + Nếu trường hợp 1 xảy ra, GV sẽ yêu cầu nhóm đó giải thích. Sau đó, GV nhận xét và thể chế hóa kiến thức rồi kết thúc thực nghiệm.
- + Nếu trường hợp 2 xảy ra, GV thu phiếu 2 và chuyển sang pha 2.
- **Mục đích:** tạo tình huống để HS sử dụng tính chất “*đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$* ” như một công cụ để giải phương trình.

- **Pha 2:** làm việc tập thể, thời gian 15 phút.

+ GV đưa ra gợi ý như sau (vừa nói vừa chiếu lên màn hình)

Từ phương trình: $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, với $x \geq 0$

Nếu đặt: $y = f(x) = 4x^2 - 2$ (*)

$$y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$$

1) Từ (*) hãy tìm x theo y .

2) Quan sát biểu thức của hàm số $g(x)$ và x vừa tìm được ở câu trên rồi trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa hai hàm số:

$$y = f(x) = 4x^2 - 2 \text{ và } y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}}?$$

* Câu trả lời mong đợi:

$$- 4x^2 - 2 = y \Leftrightarrow x^2 = \frac{y+2}{4} \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{y+2}{4}} \text{ (vì } x \geq 0).$$

- Hai hàm số đó có mối quan hệ tương tự như hàm số mũ và hàm số lôgarit (cơ số a).

* Câu trả lời có thể:

$$1) "4x^2 - 2 = y \Leftrightarrow x^2 = \frac{y+2}{4} \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{y+2}{4}}, \dots$$

2) "Hai hàm đó là hai vế của một phương trình".

$$- \text{"Hàm } y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}} \text{ được suy ra từ hàm } y = f(x) = 4x^2 - 2", \dots$$

+ GV yêu cầu một số HS trả lời và thảo luận với cả lớp về câu trả lời đó để dẫn đến câu trả lời mong đợi.

+ Sau đó, GV phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A4 và yêu cầu các nhóm giải lại phương trình ở phiếu 2 từ nhận xét ở câu 2 vừa rồi.

+ GV thu phiếu và yêu cầu các nhóm có bài giải lên bảng trình bày. Sau đó GV nhận xét và thể chế hóa kiến thức cho HS.

+ Cuối pha này, GV tổng kết lại một số kết quả đạt được trong suốt buổi học.

Mục đích: dẫn dắt HS giải phương trình (ở phiếu 2) bằng chiến lược $S_{\text{thaythế}}$.

3.4. Phân tích tiên nghiệm

3.4.1. Biến và các giá trị của biến

V1: Cách tổ chức hoạt động.

Giá trị của biến:

- Hoạt động cá nhân: cho phép HS độc lập giải quyết bài toán. Từ đó HS nhận thấy được sự khó khăn trong việc giải bài toán và tích cực hơn trong hoạt động của nhóm.
- Hoạt động nhóm: HS có thể trao đổi, tranh luận với nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề.
- Hoạt động tập thể: tạo sự tranh luận sôi nổi giữa các HS. Đồng thời giúp GV thực hiện pha thể chế hóa kiến thức.

V2: Đặc trưng của hai vế của phương trình.

Giá trị của biến:

- Hai vế của phương trình vốn là hai hàm số ngược nhau.
- Hai vế của phương trình không phải là hai hàm số ngược nhau.

Chọn phương trình sao cho hai vế của phương trình vốn là hai hàm số ngược nhau.

V3: Nghiệm của phương trình đã chọn.

Giá trị của biến:

- Phương trình có nghiệm vô tỉ.
- Phương trình có nghiệm hữu tỉ.

Việc chọn phương trình có nghiệm vô tỉ nhằm tạo sự khó khăn trong quá trình giải đối với HS.

V4: Việc sử dụng máy tính bỏ túi (MTBT) của HS.

Giá trị của biến:

- HS không được quyền sử dụng MTBT.
- HS được quyền sử dụng MTBT.

Hiện nay một số máy tính có thể giải được phương trình bậc cao, cũng như là phương trình vô tỷ nên việc cho phép HS sử dụng MTBT hay không sẽ làm thay đổi

chiến lược giải phương trình của HS, đồng thời kết quả trên máy tính sẽ là môi trường phản hồi để HS kiểm tra kết quả của mình.

3.4.2. Các chiến lược và cái có thể quan sát được

Với bài toán chính là “giải phương trình: $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, với $x \geq 0$ ”, chúng tôi dự đoán có hai chiến lược có thể xuất hiện đối với HS như sau:

- $S_{\text{trực tiếp}}$: chiến lược “*giải trực tiếp*”.

Chiến lược này nghĩa là đề bài cho phương trình nào, HS giữ nguyên phương trình đó rồi dùng những kỹ thuật tương ứng để giải như: bình phương hai vế, đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích, chuyển phương trình thành hệ phương trình tương ứng để giải, ...

- $S_{\text{thay thế}}$: chiến lược “*thay thế một trong hai vế của phương trình ban đầu thành x* ”.

HS xét thấy: hai vế của phương trình là hai hàm số có mối tương quan giống như hai hàm $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$). Từ đó, HS áp dụng tính chất $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ đã biết ở tình huống 1 vào việc giải phương trình ở phiếu 2 bằng cách thay việc giải phương trình $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$ thành việc giải phương trình $4x^2 - 2 = x$ hoặc $\sqrt{\frac{x+2}{4}} = x$ (vì ba phương trình đó tương đương với nhau).

❖ Sự lựa chọn của biến và ảnh hưởng của biến lên chiến lược

Trong phiếu 2, chúng tôi chọn phương trình vô tỉ có dạng $t(x) = \sqrt{h(x)}$, trong đó vế trái và vế phải của phương trình vốn là hai hàm số ngược nhau và phương trình này có nghiệm vô tỉ. Tức, ở đây chúng tôi chọn các giá trị V2a, V3a. Hơn nữa, trong 5 phút đầu chúng tôi không cho phép HS sử dụng MTBT (tức biến V4a). Tất cả các biến nhằm gây khó khăn cho HS trong việc giải phương trình ở phiếu 2 khi sử dụng chiến lược $S_{\text{trực tiếp}}$. Từ đó, chúng tôi mong muốn HS có thể thấy được sự đặc biệt của phương trình đã cho (hai vế của phương trình vốn là hai hàm số ngược

nhau) và liên hệ với tình huống 1 để giải phương trình theo chiến lược $S_{\text{thaythế}}$. Nhưng sau 5 phút quan sát mà vẫn không có nhóm HS nào sử dụng chiến lược $S_{\text{thaythế}}$ thì chúng tôi sẽ cho phép HS được quyền sử dụng MTBT (tức chọn biến V4b). Việc chọn biến V4b nhằm giúp HS có thể giải được phương trình đã cho vì một số MTBT hiện nay có thể giải được phương trình vô tỉ (có nghiệm vô tỉ). Hơn nữa, kết quả trên máy tính chính là môi trường phản hồi tốt nhất để HS có thể kiểm tra lại kết quả nếu áp dụng chiến lược $S_{\text{thaythế}}$ (về sau). Nhưng liệu rằng HS có biết cách dùng MTBT để giải phương trình vô tỉ này hay không? (vì cách dùng MTBT để giải phương trình vô tỉ hoặc phương trình bậc 4 không có trong SGK Toán). Chúng tôi dự đoán rằng HS vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc giải phương trình (ở phiếu 2) mặc dù được quyền sử dụng MTBT. Và khi sử dụng chiến lược $S_{\text{trực tiếp}}$, có thể HS không đi đến kết quả cuối cùng. Vì, nếu HS bình phương hai vế hoặc áp dụng công thức $\sqrt{A} = B \Leftrightarrow \begin{cases} B \geq 0 \\ A = B^2 \end{cases}$ đều dẫn HS đến một phương trình đa thức bậc bốn. Mà phương trình đa thức bậc bốn này lại có nghiệm vô tỉ nên HS khó có thể nhận được nghiệm của phương trình. Điều này khiến HS khó có thể giải tiếp được. Nếu HS muốn phân tích phương trình đã cho về phương trình tích thì lại gặp khó khăn trong việc tìm nhân tử chung. Ngoài ra HS còn có thể dùng phương pháp “*đặt ẩn phụ đưa về hệ*” nhưng liệu rằng HS có biết nên đặt ẩn phụ như thế nào cho phù hợp không? ... Nói tóm lại, tất cả các biến mà chúng tôi lựa chọn nhằm gây khó khăn cho HS trong quá trình giải phương trình trong phiếu 2 nếu HS không sử dụng chiến lược $S_{\text{thaythế}}$.

❖ Phân tích chi tiết cái có thể quan sát được

Đối với các chiến lược đã đề cập ở trên, chúng tôi dự đoán có thể xảy ra những lời giải như sau:

➤ Đối với chiến lược $S_{\text{trực tiếp}}$:

Lời giải 1: Giải phương trình: $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, với $x \geq 0$.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \frac{x+2}{4} \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 0 \quad (*)$$

$$\begin{aligned}
4x^2 - 2 &= \sqrt{\frac{x+2}{4}} \\
\Rightarrow (4x^2 - 2)^2 &= \left(\sqrt{\frac{x+2}{4}}\right)^2 \\
\Leftrightarrow 64x^4 - 64x^2 - x + 14 &= 0 \quad (**)
\end{aligned}$$

Giả sử: $64x^4 - 64x^2 - x + 14 = (Ax^2 + Bx + C) \cdot (Dx^2 + Ex + F)$
 $= ADx^4 + (AE + BD)x^3 + (AF + BE + CD)x^2 + (BF + CE)x + CF$
Đồng nhất hệ số hai vế, ta có hệ:

$$\begin{cases} AD = 64 \\ AE + BD = 0 \\ AF + BE + CD = -64 \\ BF + CE = -1 \\ CF = 14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D = \frac{64}{A} \\ E = \frac{-64B}{A^2} \\ AF + BE + CD = -64 \\ BF + CE = -1 \\ C = \frac{14}{F} \end{cases} \quad (I)$$

Ta chọn A, B, F sao cho thỏa hệ (I), ta được:

$$A = 1; B = \frac{-1}{4}; C = \frac{-1}{2}; D = 64; E = 16; F = -28$$

Khi đó: $64x^4 - 64x^2 - x + 14 = \left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}\right) \cdot (64x^2 + 16x - 28)$

$$(**) \Leftrightarrow \left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}\right) \cdot (64x^2 + 16x - 28) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2} = 0 \\ 64x^2 + 16x - 28 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1+\sqrt{33}}{8} & (\text{nhận}) \\ x = \frac{1-\sqrt{33}}{8} & (\text{loại}) \\ x = \frac{-1+\sqrt{29}}{8} & (\text{loại}) \\ x = \frac{-1-\sqrt{29}}{8} & (\text{loại}) \end{cases}$$

So sánh với điều kiện (*), ta nhận nghiệm của phương trình là: $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$

Vậy, nghiệm của phương trình là: $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$.

Lời giải 2: Giải phương trình: $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, với $x \geq 0$.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \frac{x+2}{4} \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 0 \quad (*)$$

$$4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - 2 \geq 0 \\ (4x^2 - 2)^2 = \frac{x+2}{4} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in \left(-\infty; -\sqrt{\frac{1}{2}}\right] \cup \left[\sqrt{\frac{1}{2}}; +\infty\right) \\ 64x^4 - 64x^2 - x + 14 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in \left(-\infty; -\sqrt{\frac{1}{2}}\right] \cup \left[\sqrt{\frac{1}{2}}; +\infty\right) \\ \left(x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{7}{16}\right) \cdot (64x^2 - 16x - 32) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in \left(-\infty; -\sqrt{\frac{1}{2}}\right] \cup \left[\sqrt{\frac{1}{2}}; +\infty\right) \\ \begin{cases} x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{7}{16} = 0 \\ 64x^2 - 16x - 32 = 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x \in \left(-\infty; -\sqrt{\frac{1}{2}}\right] \cup \left[\sqrt{\frac{1}{2}}; +\infty\right) \\ x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{7}{16} = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} x \in \left(-\infty; -\sqrt{\frac{1}{2}}\right] \cup \left[\sqrt{\frac{1}{2}}; +\infty\right) \\ 64x^2 - 16x - 32 = 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x \in \left(-\infty; -\sqrt{\frac{1}{2}}\right] \cup \left[\sqrt{\frac{1}{2}}; +\infty\right) \\ \begin{cases} x = \frac{-1+\sqrt{29}}{8} \\ x = \frac{-1-\sqrt{29}}{8} \end{cases} \end{cases} \\ \begin{cases} x \in \left(-\infty; -\sqrt{\frac{1}{2}}\right] \cup \left[\sqrt{\frac{1}{2}}; +\infty\right) \\ \begin{cases} x = \frac{1+\sqrt{33}}{8} \\ x = \frac{1-\sqrt{33}}{8} \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1-\sqrt{29}}{8} \\ x = \frac{1+\sqrt{33}}{8} \end{cases}$$

So sánh với điều kiện (*) ta nhận nghiệm của phương trình là: $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$

Vậy, nghiệm của phương trình là $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$.

Lời giải 3: Giải phương trình: $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, với $x \geq 0$.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \frac{x+2}{4} \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 0 \quad (*)$$

$$4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 2 - \sqrt{\frac{x+2}{4}} = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2} + 3x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{3}{2} - \sqrt{\frac{x+2}{4}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + 3x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{3}{2} - \sqrt{\frac{x+2}{4}}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(3x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{x+2}{4}}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{7}{16} + 2x^2 - \frac{1}{16} - \sqrt{\frac{x+2}{4}}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}\right) \cdot \left[\left(x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{7}{16}\right) \cdot \left(1 + 2x^2 - \frac{1}{16} - \sqrt{\frac{x+2}{4}}\right)\right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{7}{16}\right) \cdot \left(2x^2 + \frac{15}{16} - \sqrt{\frac{x+2}{4}}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2} = 0 \\ x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{7}{16} = 0 \\ 2x^2 + \frac{15}{16} - \sqrt{\frac{x+2}{4}} = 0 \quad (**) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2} = 0 \\ x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{7}{16} = 0 \\ \text{vô nghiệm} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1+\sqrt{33}}{8} \\ x = \frac{1-\sqrt{33}}{8} \\ x = \frac{-1+\sqrt{29}}{8} \\ x = \frac{-1-\sqrt{29}}{8} \end{cases}$$

Phương trình (**) vô nghiệm vì:

$$(**) \Leftrightarrow 2x^2 + \frac{15}{16} = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$$

$$\text{Ta có: } 2x^2 + \frac{15}{16} = \frac{32x^2+5}{16}$$

$$= \frac{x^2+4x+4}{16} + \frac{31x^2-4x+11}{16}$$

$$= \left(\frac{x+2}{4}\right)^2 + \left(\frac{x-2}{4}\right)^2 + \frac{15x^2}{8} + \frac{7}{16} > \left(\frac{x+2}{4}\right)^2 > \sqrt{\frac{x+2}{4}}, \forall x \in \mathbb{R}$$

So sánh với điều kiện (*) ta nhận nghiệm của phương trình là: $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$

Vậy, nghiệm của phương trình là: $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$.

Lời giải 4: Giải phương trình: $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, với $x \geq 0$.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \frac{x+2}{4} \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 0 \quad (*)$$

$$\text{Đặt: } y = \sqrt{\frac{x+2}{4}}, \quad y \geq 0 \quad (**)$$

$$\text{Ta được: } 4x^2 = y + 2 \quad (1)$$

$$4y^2 = x + 2 \quad (2)$$

$$(1) - (2) \Leftrightarrow 4(x^2 - y^2) = y - x$$

$$\Leftrightarrow 4(x - y)(x + y) + (x - y) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - y)[4(x + y) + 1] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ 4(x + y) + 1 = 0 \text{ (vô nghiệm)} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x = y$$

$$\text{Suy ra: } 4x^2 - 2 = x$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1+\sqrt{33}}{8} \\ x = \frac{1-\sqrt{33}}{8} \end{cases}$$

So sánh với điều kiện (*) và (**) ta nhận nghiệm của phương trình là: $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$

Vậy, nghiệm của phương trình là: $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$.

➤ Đối với chiến lược $S_{\text{thay thế}}$:

Lời giải 1: Giải phương trình: $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, với $x \geq 0$.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \frac{x+2}{4} \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 0 \quad (*)$$

$$4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 2 = x$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1+\sqrt{33}}{8} \\ x = \frac{1-\sqrt{33}}{8} \end{cases}$$

So sánh với điều kiện (*) ta nhận nghiệm của phương trình là: $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$

Vậy, nghiệm của phương trình là $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$

Lời giải 2: Giải phương trình: $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, với $x \geq 0$.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \frac{x+2}{4} \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 0 \quad (*)$$

$$4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{\frac{x+2}{4}} = x$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{x+2}{4} &= x^2 \\ \Leftrightarrow x^2 - \frac{x}{4} - \frac{1}{2} &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1+\sqrt{33}}{8} \\ x = \frac{1-\sqrt{33}}{8} \end{cases} \end{aligned}$$

So sánh với điều kiện (*) và thử lại nghiệm ta nhận $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$ là nghiệm của phương trình.

Vậy, nghiệm của phương trình là $x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$.

Chiến lược $S_{\text{thay thế}}$ giúp HS tìm được nghiệm của phương trình một cách nhanh chóng và đây được xem là chiến lược tối ưu trong các chiến lược. Đến đây, theo một cách nào đó HS có thể thấy được vai trò công cụ của tính chất “*Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$.*”

3.4.3. Phân tích kịch bản

TÌNH HUỐNG 1: được chia thành hai hoạt động.

Hoạt động 1: Nhằm nhắc lại mối quan hệ “bài toán ngược” giữa hai hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$). Hơn nữa, chúng tôi mong muốn qua việc trả lời câu hỏi: “*tương ứng một x thì tìm được mấy y , và ngược lại tương ứng với một y thì tìm được mấy x ?*” ở cuối pha 1, HS sẽ nắm rõ sự tương ứng một – một giữa x và y . Vì điều này là một trong những ràng buộc cần phải liên hệ trong việc giải phương trình ở tình huống 2.

Cần nói thêm rằng trong pha 2, để có thể giúp HS nhận ra hàm $x = \log_a y$ và $y = \log_a x$, ($a > 0, a \neq 1$) là một hàm (hàm số lôgarit cơ số a) thì chúng tôi sẽ tiến hành cho HS lập bảng giá trị của hai hàm này tại những biến (biến độc lập) giống nhau rồi yêu cầu HS so sánh chúng với nhau. Điều này sẽ giúp chúng tôi dễ dàng nhận được câu trả lời mong đợi từ HS.

Hoạt động 2: đóng vai trò then chốt là giúp HS phát hiện ra tính chất “ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ” (với $f(x) = a^x$, $g(x) = \log_a x$) thông qua tính chất về đồ thị giữa hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$).

Cụ thể, trong hoạt động 2:

- **Pha 1:** Nhắc lại tính chất “*Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$* ”.

- **Pha 2:** Chứng minh tính chất trên.

- **Pha 3:** Liên hệ giữa sự tương quan về đồ thị của hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$) với tính chất “ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ” (với $f(x) = a^x$, $g(x) = \log_a x$).

Ở pha này, chúng tôi cho HS quan sát ba trường hợp, mỗi trường hợp có vẽ đồ thị của hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$) trên cùng một hệ trục tọa độ:

- + Trường hợp 1: hai đồ thị không có giao điểm.
- + Trường hợp 2: hai đồ thị có 1 giao điểm.
- + Trường hợp 3: hai đồ thị có 2 giao điểm.

Hơn nữa trong mỗi trường hợp đều có vẽ đường thẳng $y = x$, và thể hiện đầy đủ tọa độ của giao điểm (trong trường hợp 2 và 3). Và GV lần lượt đặt một số câu hỏi để gây sự chú ý của HS như: *Trong ba trường hợp, trường hợp nào có giao? Giao điểm đó là điểm gì? Có tọa độ bao nhiêu?, ...* Từ đó, chúng tôi mong muốn HS có thể trả lời được câu hỏi: “*Em có nhận xét gì về giao điểm (nếu có) của hai đồ thị hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)?*”. Chúng tôi tin rằng với hình ảnh trực quan cùng với sự dẫn dắt của GV (nếu cần) thì HS sẽ trả lời câu hỏi này một cách tương đối dễ dàng. Điều này giúp HS có cái nhìn tổng quát về giao điểm cũng như trả lời được câu hỏi: “*giao điểm của chúng là gì?*” khi GV cho ẩn, hiện đồ thị từng cặp bằng phần mềm sketchpad đối với TH3 sao cho:

- + Hiện đồ thị của hàm số $f(x)$ và $g(x)$ (tức $y = a^x$ và $y = \log_a x$).

- + Hiện đồ thị của hàm số $f(x)$ và đường thẳng $y = x$ (tức $y = a^x$ và $y = x$).
- + Hiện đồ thị của hàm số $g(x)$ và đường thẳng $y = x$ (tức $y = \log_a x$ và $y = x$).

Khi đó, tương ứng với từng cặp đồ thị được thể hiện GV sẽ lần lượt liên hệ đến các phương trình: $f(x) = g(x)$; $f(x) = x$ và $g(x) = x$ thông qua sự hiểu biết của HS về phương trình hoành độ giao điểm. Với việc nhận ra giao điểm của từng cặp đồ thị luôn là hai điểm B và C (từ việc trả lời câu hỏi “*giao điểm của chúng là gì?*”), kết hợp với việc biết tính chất “*giao điểm (nếu có) của đồ thị hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) phải nằm trên đường thẳng $y = x$* ” mà HS nhận ra vừa rồi, chúng tôi mong muốn HS có thể trả lời được câu hỏi: “*ba phương trình: $f(x) = g(x)$; $f(x) = x$ và $g(x) = x$ như thế nào với nhau?*”. Nếu HS trả lời rằng: “*ba phương trình đó tương đương với nhau*” thì xem như mục tiêu của tình huống 1 đã hoàn thành. Việc còn lại là GV thể chế hóa kiến thức cho HS và tổng kết lại một số kiến thức có được trong tình huống 1. Cụ thể, GV vừa nói vừa viết lên bảng:

$$\text{“Ta biết } a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y$$

Mà hàm số $x = \log_a y$ cũng chính là hàm số $y = \log_a x$.

$$\text{Xét hai hàm số: } y = f(x) = a^x, \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$y = g(x) = \log_a x, \quad (a > 0, a \neq 1)$$

Khi đó, từ tính chất: đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$.

$$\text{Ta có: } f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x.$$

$$\text{Tức: } a^x = \log_a x \Leftrightarrow a^x = x \Leftrightarrow \log_a x = x.$$

Sau đó, GV kết thúc tình huống 1 và chuyển sang tình huống 2.

TÌNH HUỐNG 2: là trọng tâm của thực nghiệm, nó nhằm tạo ra cho HS một cơ hội để sử dụng tính chất “*Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$* ” như một công cụ trong việc giải phương trình.

Pha 1: GV đặt ngay vấn đề giải phương trình để các nhóm HS làm mà không giải thích gì thêm nhằm quan sát thái độ của HS.

Ở pha này, chúng tôi dự đoán đa số các nhóm sẽ dùng chiến lược $S_{\text{trực tiếp}}$ để giải vì phương trình ở phiếu 2 là phương trình vô tỉ có dạng $t(x) = \sqrt{h(x)}$, một dạng khá quen thuộc đối với HS. Và khả năng HS bình phương hai vế của phương trình là rất lớn vì đây là cách thông dụng để khử căn thức. Với việc sử dụng chiến lược $S_{\text{trực tiếp}}$, chúng tôi tin rằng HS khó có thể đi đến kết quả cuối cùng (như đã phân tích trong phần “sự lựa chọn của biến và ảnh hưởng của biến lên chiến lược”).

Tuy nhiên, với việc gặp khó khăn trong quá trình giải (nếu HS sử dụng chiến lược $S_{\text{trực tiếp}}$) và những kiến thức có được trong tình huống 1, chúng tôi mong muốn HS sẽ sử dụng chiến lược $S_{\text{thay thế}}$ để giải phương trình. Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán khả năng HS sử dụng chiến lược $S_{\text{thay thế}}$ trong pha này là rất thấp vì hai lí do chính sau đây:

+ Phương trình có dạng $t(x) = \sqrt{h(x)}$. Đây là một dạng phương trình vô tỉ khá quen thuộc và HS đã từng học qua cách giải phương trình này. Vì thế, có thể HS không quan tâm đến mối quan hệ “đặc biệt” giữa hai vế của phương trình này mà dùng ngay những kỹ thuật “thông thường” để giải (tức chỉ sử dụng chiến lược $S_{\text{trực tiếp}}$).

+ HS chỉ vừa mới tiếp cận kiến thức “ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ”, với $f(x)$ được hiểu là hàm số $y = a^x$ và $g(x)$ là $y = \log_a x$. Vì thế, HS khó mà liên hệ kiến thức đó với hai hàm số nào khác (và càng khó liên hệ hơn khi hai hàm này lại được giới thiệu dưới dạng là hai vế của một phương trình vô tỉ quen thuộc).

Nhưng nếu có nhóm HS nào đó dùng chiến lược $S_{\text{thay thế}}$ để giải phương trình thì GV sẽ yêu cầu nhóm HS đó giải thích lý do. Nếu trong phần giải thích, HS có sự liên hệ với hàm số mũ và hàm số lôgarit (cùng cơ số) trong tình huống 1 thì xem như thực nghiệm của chúng tôi đã thành công. Vấn đề còn lại chỉ là nhận xét của GV và khâu tổng kết kiến thức trong suốt buổi học.

Tuy nhiên, nếu vẫn không có nhóm HS nào sử dụng chiến lược $S_{\text{thay thế}}$ để giải phương trình thì GV sẽ dừng pha 1 và chuyển sang pha 2.

Pha 2: là một bước chuyển quan trọng trong sự hiểu biết của HS. Nếu trong tình huống 1, HS chỉ biết cặp $f(x)$ và $g(x)$ trong tính chất “ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ” là hai hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) thì trong pha này, HS còn biết thêm $f(x)$ và $g(x)$ còn có thể là một cặp hàm khác nữa. Và đó chính là hai hàm ở hai vế của phương trình trong phiếu 2. Nếu HS nhận ra được điều này sau khi trả lời được câu hỏi: “*Quan sát biểu thức của hàm số $g(x)$ và x vừa tìm được ở câu trên rồi trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa hai hàm số: $y = f(x) = 4x^2 - 2$ và $y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$?*” (câu hỏi hai trong phần gợi ý của pha này) thì chúng tôi tin rằng khả năng HS sử dụng chiến lược $S_{\text{thaythế}}$ để giải phương trình (ở phiếu 2) là rất lớn.

Sau khi HS đã trả lời được câu 2) trong phần gợi ý, GV sẽ yêu cầu: “*Từ nhận xét ở câu 2), mỗi nhóm hãy giải lại phương trình $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, với $x \geq 0$, vào tờ giấy A4 vừa được phát*”. Nếu có nhóm áp dụng chiến lược $S_{\text{thaythế}}$ để giải thì xem như mục đích của thực nghiệm mà chúng tôi tiến hành đã thành công. Nhưng trước khi thực hiện thể chế hóa kiến thức, GV cần đặt câu hỏi: “*nếu bỏ điều kiện $x \geq 0$ trong yêu cầu đề bài thì có thể giải phương trình theo cách vừa rồi (cách mà sử dụng chiến lược $S_{\text{thaythế}}$) được không? Vì sao?*” để một lần nữa nhấn mạnh sự tương ứng một – một giữa x và y . Đồng thời cũng giúp HS nhận ra rằng sự tương ứng một – một giữa x và y là một trong những ràng buộc cần phải có khi áp dụng tính chất “ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ”. Cuối pha này, GV thể chế hóa kiến thức bằng kết luận: “*Bất kì cặp hàm $f(x)$ và $g(x)$ nào nếu chúng có mối quan hệ ngược tương tự như cặp hàm $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) thì $f(x)$ và $g(x)$ đó cũng có tính chất $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$* ”.

3.5. Phân tích hậu nghiệm

Thực nghiệm này được chúng tôi thực hiện trên 41 sinh viên năm nhất lớp giáo dục tiểu học trường Đại học Sư Phạm Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang². Lí do chúng tôi chọn làm thực nghiệm trên đối tượng này là vì chúng tôi cần thực nghiệm trên đối tượng đã học về hàm số mũ và hàm số lôgarit, mà học sinh lớp 12 hiện thời (năm học 2014 – 2015), tính đến thời điểm này, chưa học về hàm số mũ và hàm số lôgarit. Do vừa khai giảng chưa được 1 tuần nên các sinh viên này vẫn chưa được học thêm gì về Toán cao cấp ở chương trình đào tạo bậc đại học, nên chúng tôi vẫn xem họ như những học sinh cuối cấp lớp 12 và sử dụng thuật ngữ **học sinh** để gọi họ, thay vì thuật ngữ **sinh viên**.

Các dữ liệu thu được từ thực nghiệm gồm: bài làm của HS trong phiếu 1, bài làm của các nhóm trong phiếu 2 và tờ giấy A4, file ghi âm và một số giấy nháp.

Thực nghiệm được tiến hành trong một buổi, kéo dài 90 phút bao gồm tình huống 1 và 2. Cần nói thêm rằng trước đó chúng tôi đã gặp và yêu cầu các HS xem lại lý thuyết về hàm số mũ, hàm số lôgarit và mang theo MTBT khi đi học. Điều này giúp chúng tôi có thể thực hiện buổi thực nghiệm thuận lợi hơn.

3.5.1. Tình huống 1

a) HOẠT ĐỘNG 1

❖ PHA 1

- Ở pha này có 39/41 HS giải được câu 1) và câu 2). Kết quả này là hợp lệ bởi lẽ HS vừa mới trải qua hai kì thi quan trọng là tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học, hơn nữa chúng tôi cũng đã yêu cầu các HS xem lại lý thuyết về hàm số mũ và hàm số lôgarit trước đó. Đối với câu 3) thì có 3 hướng trả lời như chúng tôi dự đoán trước, chẳng hạn bài làm của ba HS như sau:

² Thực nghiệm được tiến hành vào ngày 15 tháng 9 năm 2014 vừa qua.

1) $x=2 \rightarrow y=a^2$
 2) $y=8 \rightarrow a^x=8 \rightarrow x=\log_a 8$
 3) 2 bài toán ngược nhau.

Hình 3.3. Bài làm của HS1

1) $x=5 \Rightarrow y=a^5$
 2) $y=7 \Rightarrow a^x=7 \Rightarrow x=\log_a 7$
 3) 2 bài toán nghịch nhau.

Hình 3.4. Bài làm của HS2

cho $x=2$, $a^2=y$
 cho $y=4$, $a^x=4 \Rightarrow x=\log_a 4$
 đổi nhau.

Hình 3.5. Bài làm của HS3

Bảng 3.1. Thống kê bài làm của HS ở câu 3 phiếu 1

	Các câu trả lời	Số HS
Phiếu 1	Hai bài toán ngược nhau	9
	Hai bài toán đổi nhau	12
	Hai bài toán nghịch nhau	6

Bảng thống kê trên cho thấy có 27/41 HS có câu trả lời của câu 3). Tuy chỉ có 9/27 HS cho đáp án là “bài toán ngược nhau” nhưng với câu trả lời là “đổi nhau” và “nghịch nhau” của những HS còn lại thì một phần nào đó cho thấy HS cũng nhận ra được sự trái ngược nhau giữa hai bài toán này. Điều này thể hiện rõ qua đoạn đối thoại giữa GV và một HS có câu trả lời là “đổi nhau” như sau:

GV: Theo em, hai bài toán ở câu 1) và câu 2) có quan hệ thế nào với nhau? Nó như thế nào với nhau em?

HS1: Đổi nhau.

GV: Đổi nhau có nghĩa là sao? Đó giờ Cô chỉ nghe hai số đổi nhau, chứ chưa nghe hai bài toán đổi nhau (cả lớp cười). Em có thể giải thích rõ hơn không?

HS1: (suy nghĩ) nghĩa là nó ngược...ngược nhau đó Cô.

GV: *À, ý em là hai bài toán đó ngược ngược nhau?*

HS1: *Đúng rồi cô.*

GV: *Có đồng ý với câu trả lời của bạn không mấy em?*

CL: *Đồng ý (hầu như cả lớp (CL) trả lời).*

...

Với phần trao đổi trên đã cho thấy đa số HS đều nhận ra sự trái ngược của hai bài toán ở câu 1) và câu 2). Với thời gian ngắn, yêu cầu khá đơn giản thế nhưng phiếu 1 có thể được xem như một công cụ hỗ trợ HS nhớ lại kiến thức về lôgarit và nhận thấy rằng bài toán tính lũy thừa với số mũ thực của một số và bài toán tính lôgarit của số đó là hai bài toán ngược của nhau. Từ đó, HS dễ dàng trả lời được câu hỏi của GV đặt ra ở cuối pha này:

GV: *Tương ứng với một x thì tìm được mấy y các em?*

CL: *Một y .*

GV: *Còn tương ứng với một y , các em tìm được mấy x ?*

CL: *Một x .*

...

Với tính toán ở câu 1) và câu 2) HS trả lời các câu hỏi trên một cách nhanh chóng. Điều này giúp chúng tôi dễ dàng nhấn mạnh sự tương ứng một – một giữa x và y trong phiếu 1.

❖ PHA 2

- Khi GV vừa đề cập câu hỏi đầu tiên của pha này: “*Nếu xem $x = \log_a y$ là một hàm số thì em hãy cho biết trong hai giá trị x và y , đâu là biến và đâu là hàm?*”, đã có một HS dưới lớp trả lời ngay “ x là biến” (không nói gì về y). Điều này xảy ra cũng không có gì lạ vì ở phổ thông HS đã quen với việc xem x là biến và y là hàm từ cách kí hiệu của SGK. Hơn nữa, luận văn thạc sĩ “*Casyopée và việc dạy học khái niệm hàm số trong môi trường tích hợp nhiều cách biểu diễn hàm số*” của tác giả Đỗ Thị Thúy Vân cũng đã chỉ ra sự tồn tại của quy tắc hợp đồng “ *y kí hiệu dùng chỉ biến phụ thuộc, x kí hiệu dùng chỉ biến độc lập*”. Lúc này, GV không nhận xét gì về câu trả lời của HS đó mà chỉ hỏi tiếp “*Có em nào trả lời khác không?*”.

Và sau đó có hai HS ngồi bàn nhất cho câu trả lời là “*y là biến và x là hàm*”. Điều này cho thấy có thể hai em HS này đã xem xét lại hàm số GV đề cập là $x = \log_a y$ và nhận thấy được vị trí của x, y trong hàm này không giống như bình thường, từ đó có câu trả lời khác với HS lúc đầu. Gần như cả lớp đều đồng ý với câu trả lời “*y là biến và x là hàm*” của hai em HS ngồi bàn nhất. Điều này giúp chúng tôi tiếp tục đến câu hỏi thứ hai trong pha này.

- Với câu hỏi thứ hai: “*Hàm số $x = \log_a y$ có liên quan gì với hàm số $y = \log_a x$?*”, HS nhận thấy được “*chúng có cùng cơ số là a*” nhưng lại cho rằng hàm $x = \log_a y$ và $y = \log_a x$ là biểu thị cho hai hàm chứ không phải là một hàm. Điều này cho thấy đa số HS chưa thật sự hiểu về khái niệm hàm số. Nhưng trong giới hạn của luận văn này, chúng tôi không đề cập đến vấn đề đó mà chỉ tìm cách để HS nhận ra $x = \log_a y$ và $y = \log_a x$ là một hàm. Việc HS cho rằng hàm $x = \log_a y$ và $y = \log_a x$ là biểu thị cho hai hàm là theo đúng như những gì chúng tôi dự đoán. Lúc này việc lập bảng giá trị của hai hàm là cần thiết đối với HS. Vì thế các diễn tiến tiếp theo của pha 2 diễn ra như chúng tôi đã hoạch định từ trước. GV hướng dẫn HS lập bảng giá trị của hai hàm đang đề cập với những giá trị giống nhau của biến độc lập (việc lập bảng giá trị cũng cho thấy HS đã xác định được: trong hàm $x = \log_a y$ có y là biến và x là hàm; trong hàm $y = \log_a x$ có x là biến và y là hàm). Từ đó, HS cũng nhận ra được $x = \log_a y$ và $y = \log_a x$ là một hàm. Điều này thể hiện rõ qua đoạn ghi âm sau:

GV: Hai bạn đã lập xong bảng giá trị. Bên đây là bảng giá trị của hàm $x = \log_a y$, và bên đây là bảng giá trị của hàm $y = \log_a x$ (vừa chỉ tay vào bảng giá trị tương ứng vừa nói). Vậy, hai bảng giá trị này như thế nào đấy em?

CL: Giống nhau.

GV: À, vậy các em nghĩ khi vẽ đồ thị của hai hàm số này ra, chúng sẽ như thế nào với nhau?

CL: Giống nhau.

GV: Vậy, $x = \log_a y$ và $y = \log_a x$ là biểu thị cho hai hàm hay một hàm đấy em?

CL: Một hàm.

GV: Một hàm. Vậy, có em nào biết là chúng cùng biểu thị cho hàm nào không?

HS1: Cô...hàm lôgarit.

GV: Hàm lôgarit cơ số ... (tỏ vẽ hỏi tiếp).

HS1: Hàm lôgarit cơ số a .

...

Từ việc HS nhận biết $x = \log_a y$ và $y = \log_a x$ cùng biểu thị cho hàm lôgarit cơ số a . GV dễ dàng liên hệ với công thức $a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y$ để nói về mối quan hệ “bài toán ngược” giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit (cơ số a).

b) HOẠT ĐỘNG 2

❖ PHA 1

Pha này được xây dựng như dự kiến và đã khiến HS nhớ lại tính chất “Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$ ”. Hơn nữa, với sự trợ giúp của phần mềm sketchpad, chúng tôi dễ dàng thực hiện pha này và thu hút được sự chú ý của HS.

❖ PHA 2

Pha này được tiến hành đã giúp HS khẳng định được tính chất “Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$ ” bằng những chứng minh Toán học. Trên thực tế diễn ra pha này, GV phải hướng dẫn thêm thì HS mới trình bày được lời giải mong đợi. Cụ thể, ở câu a) GV vẽ hình minh họa ra cho HS, còn ở câu b) GV đặt thêm hai câu hỏi dẫn dắt như sau:

+ Với $M(t_1; t_2)$ thì hoành độ là gì? Tung độ là gì?

+ $M(t_1; t_2) \in (C1)$ thì hoành độ và tung độ phải thỏa điều kiện gì?

Với sự hướng dẫn của GV, HS đã chứng minh được tính chất trên.

❖ PHA 3

- Với câu hỏi: “Em có nhận xét gì về giao điểm (nếu có) của hai đồ thị hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)?” chúng tôi nhận được các câu trả lời như sau:

+ “*Giao điểm có hoành độ bằng tung độ*”. Câu trả lời cho thấy HS này đã quan tâm đến tọa độ của giao điểm, chỉ nhìn chi tiết giao điểm mà chưa nhìn bao quát cả hình. Câu trả lời này cũng không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, điều này là hợp lý bởi lẽ câu hỏi khá rộng và HS có thể nhìn nhận từ nhiều khía cạnh để đưa ra nhận xét.

+ “*Đường đứt khúc đi qua giao điểm đó*”. HS này thấy được sự đồng quy của ba đồ thị có trong hình. Có thể HS này đã nhìn một cách bao quát hình vẽ và so sánh ba trường hợp với nhau. Hơn nữa, câu trả lời này có nghĩa giao điểm phải nằm trên đường đứt khúc. Và nó gần như thể hiện câu trả lời mong đợi của chúng tôi.

Chúng tôi không thấy được một cách tường minh câu trả lời mong đợi “*giao điểm (nếu có) của hai đồ thị hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ phải nằm trên đường thẳng $y = x$* ”, tuy nhiên có thể thấy điều này ngấm ẩn trong các câu trả lời trên của HS. Đến khi GV hỏi “*một điểm mà có hoành độ bằng tung độ thì nó phải nằm trên đường thẳng nào?*” thì HS mới cho câu trả lời là “*nằm trên đường thẳng $y = x$* ”. Lúc này, HS đã nhận ra câu trả lời mong đợi.

- Các diễn tiến tiếp theo của pha 3 gần như theo đúng với hoạch định từ trước. Việc ẩn, hiện từng cặp đồ thị được GV thực hiện và HS đã quan sát được rằng giao điểm của từng cặp đồ thị vẫn không thay đổi. Hơn nữa, trong mỗi trường hợp HS đều trả lời được phương trình hoành độ giao điểm (của hai hàm số đang hiện đồ thị) và biết được giao điểm của đồ thị chính là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm. Tuy nhiên, đối với câu hỏi: “*ba phương trình: $f(x) = g(x)$; $f(x) = x$ và $g(x) = x$ như thế nào với nhau?*”, HS tỏ ra lúng túng nhưng sau đó có một HS đã đưa ra được câu trả lời mong đợi. Điều này được thể hiện khá rõ qua đoạn ghi âm sau:

GV: *Tương ứng với từng cặp đồ thị ta đã lập được ba phương trình: $f(x) = g(x)$; $f(x) = x$ và $g(x) = x$ (vừa nói vừa chỉ vào từng phương trình đã viết trên bảng) Vậy, em nào cho Cô biết ba phương trình này như thế nào với nhau?*

(cả lớp im lặng).

GV: Vừa rồi, ta đã biết phương trình $f(x) = g(x)$ có nghiệm là gì mấy em?

CL: 2 và 4 (cả lớp trả lời vì HS đã xác định được từ việc liên hệ giao điểm của đồ thị với nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm diễn ra trước đó)

GV: Còn nghiệm của phương trình $f(x) = x$?

CL: 2 và 4.

GV: $g(x) = x$ thì sao?

CL: Cũng 2 và 4.

GV: À, vậy ba phương trình này thế nào với nhau?

(Có một HS giơ tay phát biểu).

GV: Mời em! (vừa nói vừa chỉ tay về phía HS đó)

HS1: Ba phương trình này có cùng nghiệm là 2 và 4.

GV: Vậy ba phương trình này có nghiệm giống hay khác nhau?

HS1: Giống nhau (một số HS khác ngồi dưới cũng trả lời).

GV: À, vậy ... như lúc này ta nói giao điểm nếu có của đồ thị (C1) và (C2) phải nằm trên đường thẳng $y = x$, đúng chưa?

Vậy, theo em nếu (C1) và (C2) cắt nhau nữa thì điểm đó có cùng thuộc cả ba đồ thị (C1) (C2) và (d) giống như hai điểm B và C này không? (vừa hỏi vừa chỉ tay vào hai điểm B, C trên màn hình máy chiếu).

HS1: Dạ có (một số HS khác ngồi dưới cũng trả lời có).

GV: Vậy thì, nếu ba phương trình này có nghiệm nữa thì nghiệm đó phải sao?

HS1: Uhm ... giống nhau.

GV: À, nghiệm phải giống nhau. Vậy, có thể nói là nghiệm của phương trình $f(x) = g(x)$ cũng chính là nghiệm của phương trình ...? (tỏ vẻ hỏi tiếp)

HS1: $f(x) = x$

GV: Và phương trình ...?

HS1: $g(x) = x$

GV: À! Vậy, hai phương trình phải như thế nào thì nó mới có: nghiệm của phương trình này cũng chính là nghiệm của phương trình kia, và ngược lại nghiệm của phương trình kia cũng chính là nghiệm của phương trình này? Hai phương trình đó phải sao?

HS1: Hai phương trình ... à, à ... tương đương.

GV: Đúng rồi. Điều này cũng thường gặp khi các em giải phương trình mà. Chúng ta thường hay biến đổi phương trình ban đầu tương đương với một số phương trình khác, và khi tìm được nghiệm của phương trình cuối cùng thì nó cũng chính là nghiệm của phương trình ban đầu, đúng chưa?
Trở lại với bài này. Vậy ba phương trình $f(x) = g(x)$; $f(x) = x$ và $g(x) = x$ như thế nào em?

HS1: Ba phương trình này tương đương nhau.

GV: Giỏi lắm, cảm ơn em, mời em ngồi.

...

Như vậy, có thể thấy rằng HS đã phát hiện được tính chất: " $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ", và tương ứng với nó là: " $a^x = \log_a x \Leftrightarrow a^x = x \Leftrightarrow \log_a x = x$ ". Từ đó chúng tôi dễ dàng tổng kết lại một số kiến thức có được trong tình huống 1 rồi chuyển sang tình huống 2.

3.5.2. Tình huống 2

❖ PHA 1

Ở pha này, chúng tôi chia lớp thành 7 nhóm (6 nhóm: 6 HS; 1 nhóm: 5 HS) Khi đó, HS làm việc theo từng nhóm nhỏ nên dễ trao đổi và hỗ trợ nhau khi làm bài. Kết quả thu được trong pha này không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, tất cả các nhóm đều sử dụng chiến lược $S_{\text{trực tiếp}}$ để giải. Trong đó, các nhóm sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để giải nhưng vẫn không có nhóm nào ra được kết quả cuối cùng. Cụ thể, bảng sau đây thể hiện một số kỹ thuật mà các nhóm đã sử dụng để giải phương trình.

Bảng 3.2. Bảng thống kê một số kỹ thuật được các nhóm đã sử dụng để giải phương trình

Kỹ thuật giải phương trình được các nhóm sử dụng	Nhóm
Bình phương hai vế	1, 2, 5, 6
Đặt ẩn phụ	2, 3, 4
Xét tính đồng biến, nghịch biến của hai hàm tương ứng với biểu thức ở hai vế của phương trình	2, 7
Áp dụng công thức $\sqrt{A} = B \Leftrightarrow \begin{cases} B \geq 0 \\ A = B^2 \end{cases}$	4, 7

Sau đây là một số bài giải điển hình của các nhóm:

Giải phương trình: $4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, với $x \geq 0$

Trả lời

Xét h.s $f(x) = 4x^2 - 2$
 $\rightarrow f'(x) = 8x > 0 \forall x > 0$
 $\rightarrow f(x)$ lt và đb trên $[0; +\infty)$

Xét h.s $g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}} = \frac{\sqrt{x+2}}{2}$
 $\rightarrow g'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+2}} = \frac{1}{4\sqrt{x+2}}$

$4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$

(*) $\begin{cases} 4x^2 - 2 \geq 0 \\ 16x^4 - 16x^2 + 4 = \frac{x+2}{4} \end{cases}$

$x \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{2}}{2}; +\infty\right)$

(**) $64x^4 - 64x^2 - x + 14 = 0$

Hình 3.6. Bài làm của nhóm 7

NHÁP

$$\begin{aligned}
 (4x^2-2) &= \frac{x+2}{4} \\
 \Rightarrow 4(4x^2-2) &= x+2 \\
 \Rightarrow 4(16x^4-16x^2+4) &= x+2 \\
 \Rightarrow 64x^4-64x^2+16 &= x+2 \\
 \Rightarrow 64x^4-64x^2-x+14 &= 0. \\
 \Rightarrow 64x^4-64x^2-x+14 &= 0. \\
 \Rightarrow 64x^4-64x^2-x+14 &= 0.
 \end{aligned}$$

Hình 3.7. Bài làm của nhóm 6

Như vậy, mặc dù các nhóm đã sử dụng nhiều cách khác nhau để giải phương trình nhưng vẫn không có nhóm nào thành công.

- Không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, khi GV cho phép HS sử dụng MTBT thì không có nhóm nào biết dùng MTBT để giải phương trình vô tỉ hoặc phương trình bậc bốn mà HS chỉ sử dụng MTBT để thử lại một số tính toán trước đó của mình. Vì thế HS vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc giải phương trình khi được quyền sử dụng MTBT.

- Kết thúc pha này mà vẫn không có nhóm HS nào có đáp án cuối cùng. Điều này cho thấy, phương trình mà chúng tôi đưa vào đã thật sự gây khó khăn cho HS trong quá trình giải.

❖ PHA 2

- Hai câu hỏi trong phần gợi ý của pha này được chúng tôi xây dựng đã khiến HS xem xét lại hai hàm ở hai vế của phương trình và hầu như tất cả HS đều nhận thấy mối quan hệ giữa hai hàm này là tương tự như hàm số mũ và hàm số lôgarit (cơ số a) thông qua cuộc đối thoại giữa GV và một số HS như sau:

...

GV: Vậy, các em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa hai hàm số:

$$y = f(x) = 4x^2 - 2 \text{ và } y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}} ?$$

(im lặng)

HS1: Thưa cô, $4x^2 - 2 = y$ tương đương với $x = \sqrt{\frac{y+2}{4}}$. Mà rõ ràng $x = g(y)$ với

$$x = \sqrt{\frac{y+2}{4}} \text{ là một hàm.}$$

GV: Tại sao em biết nó là một hàm?

HS1: Vì nó giống như này cô nói, hàm $x = \log_a y$ và $y = \log_a x$ là một hàm.

GV: À, vậy ta có (vừa nói vừa viết lên bảng, viết gần với phần tổng kết ở cuối tình huống 1):

$$4x^2 - 2 = y \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{y+2}{4}}$$

$$\text{Mà } x = \sqrt{\frac{y+2}{4}} \text{ cũng chính là hàm số } y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}}.$$

Đúng chưa? (nhìn về phía HS1). Vậy, từ vế bên này (chỉ vào vế $4x^2 - 2 = y$) ta có hàm $y = f(x) = 4x^2 - 2$, còn vế bên này (chỉ vào vế $x = \sqrt{\frac{y+2}{4}}$) ta có hàm $y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$, vậy em thấy cách xây dựng, mối quan hệ giữa hai hàm này tương tự như hai hàm nào?

HS1: (suy nghĩ) giống giống hàm mũ và hàm lôgarit.

GV: Đúng rồi, cảm ơn em.

Vậy ta đã biết, hai hàm số $y = f(x) = 4x^2 - 2$ và $y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$ có mối quan hệ tương tự như hàm số mũ và hàm số lôgarit cơ số a . Vậy theo các em, hàm $y = f(x) = 4x^2 - 2$ có vai trò như hàm nào? Mũ hay lôgarit?

HS2: Thưa cô, hàm mũ.

GV: Còn $y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$ có vai trò như hàm gì em?

HS2: Hàm lôgarit.

GV: Các em khác có đồng ý với câu trả lời của bạn không?

CL: Có (đa số HS gật đầu).

...

Như vậy, không những HS đã nhận ra hai hàm ở hai vế của phương trình có mối quan hệ tương tự như hàm số mũ và hàm số lôgarit mà HS còn biết được rằng hàm

$y = f(x) = 4x^2 - 2$ có vai trò như hàm số mũ và hàm $y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$ có vai trò như hàm số lôgarit (cơ số a).

- Diễn tiến tiếp theo của pha này diễn ra như chúng tôi đã hoạch định từ trước. Các nhóm thảo luận và giải tiếp phương trình đang đề cập. Và kết quả là có 4 nhóm (nhóm 2, 4, 6, 7) đã sử dụng chiến lược $S_{\text{thay thế}}$. Trong đó, nhóm 2, 4 và 7 cho kết quả chính xác; còn nhóm 6 đã quên so sánh với điều kiện $x \geq 0$ khi kết luận nghiệm. Không giống như kết quả của pha 1 là không có nhóm nào sử dụng chiến lược $S_{\text{thay thế}}$ và cũng không có nhóm nào làm ra kết quả cuối cùng. Từ đó, cho thấy có sự tiến triển trong nhận thức của HS. Điều này được thể hiện qua một số lời giải sau của các nhóm:

$$\begin{array}{l}
 4x^2 - 2 = y \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{y+2}{4}} \quad a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y \\
 x = \sqrt{\frac{y+2}{4}} \text{ chính là } y = \sqrt{\frac{x+2}{4}} \quad x = \log_a y \text{ chính là } y = \log_a x \\
 y = 4x^2 - 2 \quad y = a^x \\
 y = \sqrt{\frac{x+2}{4}} \quad y = \log_a x \\
 4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}} \quad a^x = \log_a x \Leftrightarrow a^x = x \\
 \Leftrightarrow 4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}} \cdot x \quad \Leftrightarrow \log_a x = x \\
 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{x+2}{4}} = x \\
 \Leftrightarrow \frac{x+2}{4} = x^2 \\
 \Leftrightarrow 4x^2 - x - 2 = 0 \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1 + \sqrt{33}}{8} \text{ (nhận)} \\ x = \frac{1 - \sqrt{33}}{8} \text{ (loại)} \end{cases} \\
 \Leftrightarrow x = \frac{1 + \sqrt{33}}{8}
 \end{array}$$

Hình 3.8. Bài làm của nhóm 7 ở pha 2

$$\begin{aligned}
 & f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x \\
 & 4x^2 - 2 = \sqrt{x+2} \quad y = f(x) = 4x^2 - 2 \\
 & \Leftrightarrow 4x^2 - 2 = x \quad y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}} \\
 & \Leftrightarrow 4x^2 - x - 2 = 0 \\
 & \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1+\sqrt{33}}{8} \text{ (nh.)} \\ x = \frac{1-\sqrt{33}}{8} \text{ (l.)} \end{cases} \\
 & \Leftrightarrow x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}
 \end{aligned}$$

Hình 3.9. Bài làm của nhóm 2

Từ bài giải cho thấy các nhóm đã biết liên hệ tính chất “ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ” có được từ hàm số mũ và hàm số lôgarit vào tương ứng với hai hàm ở hai vế của phương trình và áp dụng nó để giải phương trình. Điều này còn được thể hiện rõ qua sự tranh luận giữa GV và nhóm 7 (N7), sau khi nhóm này lên bảng trình bày bài giải:

GV: Tại sao nhóm em giải như vậy?

N7: Vì hàm này (chỉ vào vế trái của phương trình) và hàm này (chỉ vào vế phải của phương trình) giống như hàm mũ và lôgarit. Mà hàm mũ và lôgarit có công thức “ $a^x = \log_a x \Leftrightarrow a^x = x \Leftrightarrow \log_a x = x$ ” nên nhóm em áp dụng công thức giống vậy mà đối với hai hàm này (chỉ vào hai vế của phương trình) rồi giải.

GV: Vậy, nhóm em có kiểm tra lại kết quả đó không?

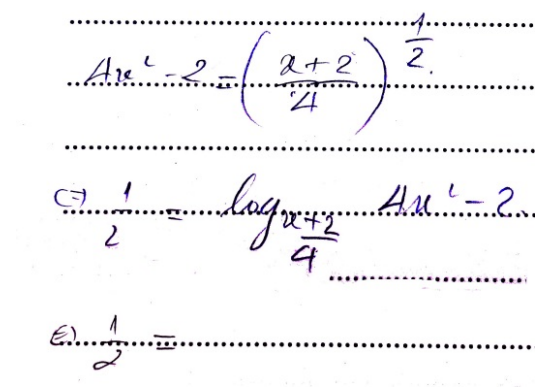
N7: Có cô, nhóm em có bấm máy kiểm tra lại nghiệm thì thấy đúng.

GV: Cảm ơn nhóm 7, các nhóm khác làm thế nào?

...

Với đoạn ghi âm trên đã cho thấy, HS đã có liên hệ với tính chất của hàm số mũ và hàm số lôgarit ($a^x = \log_a x \Leftrightarrow a^x = x \Leftrightarrow \log_a x = x$) để giải phương trình nhưng có thể là do chưa áp dụng cách đó (tức chiến lược $S_{\text{thaythế}}$) bao giờ nên HS đã dùng máy tính để kiểm tra lại nghiệm. Có thể thấy rằng kết quả trên máy tính chính là môi trường phản hồi tốt nhất cho HS. Vì thế HS tin rằng bài giải của nhóm mình là đúng.

Mặc dù trong bài giải của ba nhóm còn lại (nhóm 1, 3 và 5) một phần nào đó đã cho thấy họ có sự liên hệ với lôgarit nhưng do liên hệ không đúng cách nên ba nhóm này vẫn không giải được phương trình. Ví dụ như phần viết nháp của nhóm 5 như sau:



$$4x^2 - 2 = \left(\frac{x+2}{4} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = \log_{\frac{x+2}{4}} (4x^2 - 2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} =$$

Hình 3.10. Bài làm của nhóm 5

Và sau khi nhóm 7 trình bày bài giải thì các nhóm này đã nhận ra cách vận dụng tính chất “ $a^x = \log_a x \Leftrightarrow a^x = x \Leftrightarrow \log_a x = x$ ” đối với hai hàm ở hai vế của phương trình để giải phương trình. Qua đoạn ghi âm chúng tôi ghi nhận được từ nhóm 5 (N5):

N5: Cho một vế bằng x là xong rồi. Dễ vậy mà nhóm mình không biết áp dụng cái đó.

- Trên cơ sở các nhóm đã biết cách sử dụng chiến lược $S_{\text{thaythế}}$ để giải phương trình, GV đặt câu hỏi: “nếu bỏ điều kiện $x \geq 0$ trong yêu cầu đề bài thì có thể giải phương trình theo cách vừa rồi (cách mà sử dụng chiến lược $S_{\text{thaythế}}$) được không? Vì sao?”. Đối với câu hỏi này, chúng tôi nhận được câu trả của nhóm 3 (N3) và nhóm 7 như sau:

N3: Thừa cô không, vì khi đó giải $4x^2 - 2 = y$ sẽ tìm được hai x là $\pm \sqrt{\frac{y+2}{4}}$, vậy nó có tới hai hàm x . Mà vế phải chỉ là hàm x dương thôi.

N7: Nhóm em cũng trả lời không vì khi không có điều kiện x dương, x sẽ nhận cả hai giá trị là $\pm \sqrt{\frac{y+2}{4}}$. Mà bên vế phải trong phương trình chỉ là $\sqrt{\frac{x+2}{4}}$ nên không giải giống vậy được.

Tuy HS không trả lời được tường minh rằng “không, vì khi đó tương ứng với một y có đến hai giá trị của x ” nhưng có thể thấy rằng điều này được ngầm ẩn trong các câu trả lời trên của HS. Từ đó, GV dễ dàng thể chế hóa kiến thức cho HS.

Và trước khi kết thúc buổi thực nghiệm, chúng tôi thăm dò ý kiến của HS bằng câu hỏi: “Em nào có thể cho cô biết, qua buổi học này em đã học được những gì? Và chúng tôi nhận được câu trả lời từ phía HS rằng:

“Biết áp dụng tính chất của hàm số mũ và hàm số lôgarit vào việc giải phương trình, chuyển phương trình này về phương trình đơn giản hơn để giải”.

(Một số em khác cũng đồng tình với câu trả lời của HS trên).

Như vậy, có thể thấy rằng ý đồ mà chúng tôi tiến hành thực nghiệm này đã được HS đáp ứng.

3.6. Kết luận

Những kết quả của thực nghiệm này cho phép chúng tôi kết luận rằng HS đã nhận thức được vai trò công cụ của tính chất “Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$ ” trong việc giải phương trình có dạng $f(x) = g(x)$ với $f(x)$ và $g(x)$ có **mối quan hệ ngược** tương tự như cặp hàm số mũ và hàm số lôgarit của cùng cơ số.

KẾT LUẬN

Việc phân tích khái niệm hàm số ngược trong một số giáo trình đại học và các SGK Toán phổ thông cũng như kết quả thu được từ tiểu đề án dạy học cho phép chúng tôi có những câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi đặt ra từ đầu luận văn. Sau đây là một số kết quả chính của nghiên cứu:

➤ **Chương 1.** Việc phân tích khái niệm hàm số ngược trong một số giáo trình đại học, chúng tôi tổng hợp được:

- Khái niệm tổng quát của hàm số ngược chính là khái niệm ánh xạ ngược.
- Có hai cách định nghĩa khái niệm hàm số ngược:
 - + Một là, định nghĩa dựa trên khái niệm ánh xạ và song ánh.
 - + Hai là, định nghĩa dựa trên khái niệm hàm hợp và hàm đồng nhất.

Đối với cách định nghĩa một, ta có thể thấy rõ cách xây dựng hàm số ngược từ hàm số ban đầu cũng như điều kiện để hàm số khả nghịch. Từ đó ta có thể thấy rõ mối liên hệ giữa hàm số f và hàm số ngược f^{-1} của nó.

Đối với cách định nghĩa hai, ta có ngay một thuật toán để xem xét hai hàm số đã cho f và g có phải là hai hàm ngược của nhau không bằng cách tính hàm hợp của hai hàm này. Tuy nhiên, định nghĩa này đã làm mờ nhạt bản chất của hàm số ngược và cũng không thể hiện tường minh điều kiện để hàm số khả nghịch là gì.

- Một số đặc trưng cơ bản của hàm số ngược là:
 - + Tập xác định của hàm f là tập giá trị của hàm f^{-1} và ngược lại, tập giá trị của hàm f là tập xác định của hàm f^{-1} .
 - + Hàm số ngược là hàm song ánh.
 - + Hàm số ngược f^{-1} bảo toàn tính liên tục và đơn điệu nghiêm ngặt của hàm số f .
 - + $f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_{D_{f^{-1}}}$ và $f^{-1} \circ f = \mathbb{1}_{D_f}$.
 - + Đồ thị của hàm f đối xứng với đồ thị của hàm f^{-1} qua đường thẳng $y = x$.
 - + $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$.

Đặc trưng về đồ thị giúp ích trong việc vẽ đồ thị của hàm số ngược. Còn đặc trưng cuối thì giúp ta giải phương trình mà có hai vế chính là hai hàm số ngược của nhau, một cách đơn giản hơn.

- Hàm số ngược là cơ sở để trình bày một số cặp hàm ngược nhau như: hàm số mũ và hàm số lôgarit, hàm số lượng giác thuận và hàm số lượng giác ngược, hàm số hypebolic thuận và hàm số hypebolic ngược. Tuy nhiên, trong giới hạn của luận văn này, chúng tôi chỉ quan tâm đến cặp hàm ngược: hàm số mũ và hàm số lôgarit.

- Phân tích tổ chức toán học liên quan đến khái niệm hàm số chúng tôi nhận thấy kiểu nhiệm vụ $T_{giảipt}$ thể hiện tính ứng dụng của khái niệm hàm số ngược.

➤ **Chương 2.** Qua việc phân tích SGK ở cả hai thời kì: thời kì CLHN năm 2000 và thời kì hiện hành, chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa hai thời kì:

- Thời kì CLHN năm 2000:

Khái niệm hàm số ngược được trình bày một cách tường minh trong SGK Đại số và giải tích 11. Qua việc phân tích khái niệm hàm số ngược trong SGK này chúng tôi nhận thấy cách đề cập khái niệm hàm số ngược khá tương tự với giáo trình đại học, chỉ khác ở ngôn ngữ sử dụng. Một số tính chất của hàm số ngược cũng được SGK đề cập tường minh và chứng minh rõ ràng, trong đó có tính chất đồ thị của hàm số ngược. Điều này tạo thuận lợi cho việc liên hệ với tính chất " $f(x) = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = x$ ".

Hơn nữa, hai khái niệm hàm số mũ và hàm số lôgarit cũng được đề cập trong SGK này với tiến trình như sau:

Hàm số mũ $\rightarrow$ hàm số ngược $\rightarrow$ Hàm số lôgarit.

Hàm số ngược có mặt trong SGK Đại số và giải tích 11 là nhằm để định nghĩa khái niệm hàm số lôgarit và là cơ sở để trình bày một số tính chất cơ bản của hàm số lôgarit từ hàm số mũ. Từ đó thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit.

- Thời kì hiện hành:

Trong thời kì này chúng tôi phân tích đồng thời cả hai bộ sách Giải tích 12: cơ bản và nâng cao. Qua việc phân tích, chúng tôi nhận thấy rằng: khái niệm hàm số

ngược hoàn toàn vắng bóng trong chương trình Toán hiện hành vì lí do giảm tải. Hơn nữa, hàm số mũ và hàm số lôgarit được đưa vào chương trình Toán lớp 12. Vì sự vắng mặt của khái niệm hàm số ngược mà khái niệm hàm số lôgarit được định nghĩa dựa trên khái niệm lôgarit. Do đó, mối quan hệ giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit chỉ được thể hiện ngầm ẩn thông qua khái niệm lũy thừa và lôgarit. Ngoài ra mối quan hệ giữa hai hàm số này còn được thể hiện thông qua tính chất “*Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$* ”. Có thể nói tính chất này ngầm thể hiện mối quan hệ hàm ngược giữa hàm số mũ và hàm số lôgarit (cùng cơ số). Dù khái niệm hàm số ngược vắng bóng trong chương trình Toán phổ thông hiện nay nhưng đặc trưng về đồ thị của hai hàm số ngược nhau vẫn được SGK ngầm thể hiện thông qua tính chất trên. Điều này tạo cơ hội cho chúng tôi có thể đề cập đến tính chất “ $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$ ” (với $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm số có mối quan hệ ngược tương tự như cặp hàm số mũ và hàm số lôgarit của cùng cơ số) đối với HS từ tính chất đồ thị trên.

Hơn nữa, qua việc xem xét, phân tích các SGK Toán phổ thông, chúng tôi còn rút ra một kết luận quan trọng rằng:

Để xây dựng mối quan hệ giữa những hàm hoặc những đối tượng vốn có tính chất là hàm ngược của nhau, khi vắng bóng khái niệm hàm số ngược thì một số SGK Toán phổ thông đã sử dụng đến một trong hai công cụ trung gian đó chính là các khái niệm “bài toán ngược” và “phép toán ngược”.

➤ **Chương 3.** Thực nghiệm mà chúng tôi xây dựng dưới hình thức một tiêu đề án didactic đã cho phép HS vốn đã học về khái niệm hàm số mũ và hàm số lôgarit có cơ hội sử dụng tính chất “*Đồ thị của các hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$* ” như một **kỹ thuật mới** để giải quyết kiểu nhiệm vụ “giải phương trình” cho một lớp các phương trình đặc biệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Phan Đức Chính (2008), *Sách giáo khoa Toán 6 tập 2*, Nxb Giáo dục.
2. Phan Đức Chính (2008), *Sách giáo viên Toán 6 tập 2*, Nxb Giáo dục.
3. Phan Đức Chính (2008), *Sách giáo khoa Toán 9 tập 1*, Nxb Giáo dục.
4. Nguyễn Viết Đông (1998), *Toán cao cấp tập 1*, Nxb Giáo dục.
5. Trần Văn Hạo (2001), *Đại số và Giải tích 11*, Nxb Giáo dục.
6. Trần Văn Hạo (2009), *Giải tích 12*, Nxb Giáo dục.
7. Trần Văn Hạo (2009), *Sách giáo viên Giải tích 12*, Nxb Giáo dục.
8. Nguyễn Hữu Lợi (2008), *Khái niệm hàm số mũ ở trường trung học phổ thông*, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư Phạm, Tp. Hồ Chí Minh.
9. Jean – Marie Monier (2013), *Giải tích 1* (Người dịch: Lý Hoàng Tú), Nxb Giáo dục Việt Nam.
10. Jean – Marie Monier (2013), *Giải tích 2* (Người dịch: Lý Hoàng Tú), Nxb Giáo dục Việt Nam.
11. Đoàn Quỳnh (2009), *Giải tích 12 nâng cao*, Nxb Giáo dục.
12. Đoàn Quỳnh (2009), *Sách giáo viên Giải tích 12 nâng cao*, Nxb Giáo dục.
13. Đỗ Thị Thúy Vân (2010), *Casyopeé và việc dạy học khái niệm hàm số trong môi trường tích hợp nhiều cách biểu diễn hàm số*, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư Phạm, Tp. Hồ Chí Minh.

Song ngữ Pháp – Việt

14. Annie Bessot, Claude Comiti, Lê Thị Hoài Châu, Lê Văn Tiến (2009), *Những yếu tố cơ bản của Didactic Toán*, Nxb Đại học Quốc gia, Tp. Hồ Chí Minh.

Tiếng Anh

15. Mario Bertero anh Patrizia Boccacci (1998), *Introduction to Inverse Problems in Imaging*, London.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phiếu thực nghiệm 1

PHIẾU 1

Tên: Trường:

Các em thân mến!

Các em hãy thực hiện yêu cầu trong khung. Các em có 5 phút để trình bày lời giải của mình trong phần “Trả lời”. Trong quá trình làm bài, các em hãy viết những tính toán của mình vào phần “Nháp” (**không xóa phần viết nháp**). Kết quả lời giải các câu hỏi không nhằm đánh giá các em mà để góp phần cải thiện việc dạy và học môn Toán. Chân thành cảm ơn sự cộng tác của các em!

Câu hỏi :

Cho phương trình: $a^x = y \quad (1 \neq a > 0, y > 0)$

- 1) Em hãy tự cho một giá trị của x , rồi tìm y .
- 2) Em hãy tự cho một giá trị của y , rồi tìm x .
- 3) Hai bài toán ở câu 1) và câu 2) có quan hệ thế nào với nhau?

Trả lời

This image shows a single page of white paper designed for handwriting practice. It features ten evenly spaced, horizontal dotted lines that run across the width of the page, providing a guide for letter height and placement. The lines are simple black dots, and there are no margins or other markings on the paper.

Nháp

[illegible]

Phụ lục 3: Một số bài làm của HS trong tình huống 1

1) $x=2 \rightarrow y=a^2$
 2) $y=8 \rightarrow a^x=8$
 $\rightarrow x=\log_a 8$
 3) 2 bài toán, ngược nhau.

1) $x=5 \Rightarrow y=a^5$
 2) $y=7 \Rightarrow x=\log_a 7$
 3) 2 bài toán, ngược nhau.

Cho $x=2$, $a^2=y$
 Cho $y=4$, $a^x=4$
 $x=\log_a 4$
 đối nhau

Ba bài làm của HS1, HS2, HS3 trong pha 1, tình huống 1.

Phụ lục 4: Một số bài làm của các nhóm HS trong tình huống 2

NHÁP

$$\begin{aligned} (4x^2-2)^2 &= \frac{x+2}{4} \\ \Rightarrow 4(4x^2-2)^2 &= x+2 \\ \Rightarrow 4(16x^4-16x^2+4) &= x+2 \\ \Rightarrow 64x^4-64x^2+16-x-2 &= 0 \\ \Rightarrow 64x^4-64x^2-x+14 &= 0. \\ \text{Đặt } x^2=t &\Rightarrow x \end{aligned}$$

Bài làm của nhóm 6 trong pha 1, tình huống 2.

Giải phương trình:

$$4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}, \text{ với } x \geq 0$$

Trả lời

Xét h.s. $f(x) = 4x^2 - 2$

$\rightarrow f'(x) = 8x > 0 \quad \forall x > 0$

$\rightarrow f(x)$ lt và đb trên $\mathbb{R}^+$

Xét h.s. $g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}} = \frac{\sqrt{x+2}}{2}$

$\rightarrow g'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+2}} = \frac{1}{4\sqrt{x+2}}$

$$4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$$

$(\Rightarrow) \begin{cases} 4x^2 - 2 > 0 \end{cases}$

$$16x^4 - 16x^2 + 4 = \frac{x+2}{4}$$

$x \in \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$

$$64x^4 - 64x^2 - x + 14 = 0$$

Bài làm của nhóm 7 trong pha 1, tình huống 2.

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = x$$

$$4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$$

$$y = f(x) = 4x^2 - 2$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 2 = x$$

$$y = g(x) = \sqrt{\frac{x+2}{4}}$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1+\sqrt{33}}{8} \text{ (nh.)} \\ x = \frac{1-\sqrt{33}}{8} \text{ (l.)} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1+\sqrt{33}}{8}$$

Bài làm của nhóm 2 trong pha 2, tình huống 2.

$$\begin{array}{l|l}
 4x^2 - 2 = y \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{y+2}{4}} & a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y \\
 x = \sqrt{\frac{y+2}{4}} \text{ chính là } y = \sqrt{\frac{x+2}{4}} & x = \log_a y \text{ chính là } y = \log_a x \\
 y = 4x^2 - 2 & y = a^x \\
 y = \sqrt{\frac{x+2}{4}} & y = \log_a x \\
 4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}} & a^x = \log_a x \Leftrightarrow a^x = x \\
 \Leftrightarrow 4x^2 - 2 = \sqrt{\frac{x+2}{4}} \cdot x & \Leftrightarrow \log_a x = x \\
 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{x+2}{4}} = x & \\
 \Leftrightarrow \frac{x+2}{4} = x^2 & \\
 \Leftrightarrow 4x^2 - x - 2 = 0 & \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1 + \sqrt{33}}{8} \text{ (nhận)} \\ x = \frac{1 - \sqrt{33}}{8} \text{ (loại)} \end{cases} & \\
 \Leftrightarrow x = \frac{1 + \sqrt{33}}{8} &
 \end{array}$$

Bài làm của nhóm 7 trong pha 2, tình huống 2.

$$\begin{array}{l}
 4x^2 - 2 = \left(\frac{x+2}{4} \right)^{\frac{1}{2}} \\
 \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \log_{\frac{x+2}{4}} 4x^2 - 2 \\
 \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \dots
 \end{array}$$

Bài làm của nhóm 5 trong pha 2, tình huống 2.